

Matematik och fysik för suprafluiditet

Lärobok och underlag för fem gymnasiearbeten

Från algebra och vektorer till kvantmekanik, statistisk fysik och makroskopiska kvantfenomen.

Med stegvisa härledningar, genomräknade exempel, 71 övningar med lösningsstöd och läshänvisningar för varje kapitel.

Huvudspåret är en svagt växelverkande Bosegas. Helium 4 och helium 3 behandlas därefter med de ytterligare antaganden och modeller som behövs.

September 2026

Innehåll

1 Så använder du boken	4
2 Matematikens språk och fysikens enheter	6
3 Gränsvärden derivator och lokala approximationer	8
4 Integraler normalisering och tillståndsräkning	12
5 Komplexa tal faser och vågor	15
6 Linjär algebra och egenvärdesproblem	16
7 Flera variabler fält och vektoranalys	19
8 Differentialekvationer Fourieranalys och normalmoder	21
9 Variationsprinciper och dimensionslösa ekvationer	23
10 Energi rörelsemängd och kontinuerliga medier	26
11 Kvantmekanikens utgångspunkter	27
12 Kvantlådan oscillatorn och sannolikhetsströmmen	29
13 Identiska partiklar och många kroppars kvanttillstånd	31
14 Termodynamik och kvantstatistiska fördelningar	34
15 Bosekondensation och Fermihavet	36

16 Växelverkan spridningslängd och medelfält	39
17 Gross Pitaevskii ekvationen steg för steg	41
18 Fas hydrodynamik och läkningslängd	43
19 Bogoliubovs spektrum genom två härledningar	45
20 Landaukriteriet och gränserna för förlustfritt flöde	48
21 Kvantiserade virvlar och rotation	51
22 Helium 4 tvåvätskemodellen och andraljud	53
23 Helium 3 parbildning och andra suprafluida fenomen	56
24 Projekt 1 Varför kondensation inte ensam ger en positiv Landauhastighet	60
25 Projekt 2 När ljudapproximationen fungerar i Bogoliubovteorin	63
26 Projekt 3 Från fasens vindning till en virvels struktur	66
27 Projekt 4 Hur tvåvätskehydrodynamik ger andraljud	69
28 Projekt 5 Varför helium 3 behöver parbildning	73
29 Studieplan projektval och universitetskontakt	77
30 Lösningsstöd till övningarna	80
31 Samlat begreppsregister	83
32 Formler symboler och giltighetsvillkor	85
33 Lashänvisningar och källförteckning	88

1 Så använder du boken

Målet är att du ska kunna följa en sammanhängande väg från gymnasiets algebra till en matematisk förklaring av suprafluiditet. Huvudspåret slutar i Gross–Pitaevskii-ekvationen, Bogoliubovs excitationsspektrum, Landaus hastighetskriterium och kvantiserade virvlar. Därefter utvecklas fem möjliga gymnasiearbeten. Du ska välja ett av dem, inte genomföra alla fem.

Du behöver inte redan kunna derivator eller kvantmekanik. Däremot behöver du arbeta aktivt med texten. Att känna igen en uträkning när någon annan visar den är ett tidigare stadium än att själv kunna återskapa den. För ett arbete där du vill förklara varje steg behöver du öva på båda.

Vad fullständighet betyder här

En ändlig lärobok kan inte härleda all matematik och fysik från grunden. Även universitetskurser börjar med vissa antaganden. Den här boken gör därför en tydlig skillnad mellan fem sorters påståenden.

En **definition** bestämmer hur ett begrepp används. Derivatet definieras genom ett gränsvärde. En **matematisk sats** följer ur definitioner och tidigare satser, exempelvis produktregeln. Ett **fysikaliskt postulat** är en utgångspunkt i en teori vars användbarhet provas mot experiment. Schrödingerekvationen är en sådan utgångspunkt, inte en följd av enbart klassisk mekanik. En **approximation** förenklar teorin inom ett bestämt område, exempelvis när en svagt växelverkande gas beskrivs med en enda kondensatfunktion. Ett **empiriskt värde** kommer från mätningar, exempelvis en spridningslängd eller heliums övergångstemperatur.

De centrala härledningarna skrivs ut. Vissa större grundsatser, exempelvis spektralsatsen för allmänna självadjungerade operatorer, används i avgränsad form utan ett fullständigt funktionsanalytiskt bevis. Det markeras där det spelar roll. En forskningsnära beskrivning av helium-3 kräver i sin tur mer än den skalära modell som räcker för många atomkondensat. Boken visar den övergången men gör inte anspråk på att ersätta en full kurs i kvantvetskors teori.

Din arbetsmetod

För varje ny formel ska du kunna besvara följande frågor: Vad betecknar symbolerna? Vilka enheter har de? Är formeln en definition, ett postulat eller ett resultat? Vilka antaganden behövs? Hur tar man sig från föregående rad till denna? Vad händer i ett enkelt gränfall? Vilken observation skulle kunna visa att modellen inte räcker?

Ha två anteckningsdelar. I den första skriver du egna härledningar, inklusive felaktiga försök och korrigeringar. I den andra samlar du en kort begreppslista och ett formelregister med giltighetsvillkor. Ett formelregister utan villkor blir missvisande här: samma ord, exempelvis kritisk hastighet, kan avse olika saker i en idealiserad modell och i ett experiment.

Arbeta först med ett exempel med boken öppen. Gör därefter samma exempel med mellanleden täckta. Ändra slutligen en parameter eller ett antagande. Om du kan förklara hur resultatet förändras har du kommit närmare verklig förståelse. Övningarnas lösningar finns längre bak och bör användas efter ett eget försök.

Rekommenderad läsordning

Kapitel 2–9 bygger matematiken. Kapitel 10–15 bygger klassisk fysik, kvantmekanik och statistisk fysik. Kapitel 16–20 är det centrala spåret till suprafluiditet i utspädda gaser. Kapitel 21–23 utvecklar virvlar, helium och centrala fenomen. Kapitel 24–28 är alternativa projektfördjupningar. De sista kapitlen ger studieplan, övningslösningar, ordlista och källor.

Läs inte allt lika djupt på första varvet. För projekt 1 och 2 är Bogoliubovhärledningen central. För projekt 3 blir vektoranalys, cirkulation och virvelns differentialekvation viktigare. Projekt 4 kräver mer termodynamik. Projekt 5 kräver mer förståelse av identiska partiklar och parbildning.

Med 4–7 timmar per vecka kan du göra betydande framsteg, men den här samlingen motsvarar delar av flera universitetskurser. Kalendern bestämmer inte när du förstått ett begrepp. Använd kontrolluppgifterna och anpassa projektets omfattning efter vad du faktiskt kan härleda själv. En detaljerad men preliminär tidsbudget finns i kapitel 29.

Detta är ett studiematerial och ett projektunderlag. Ditt gymnasiearbete behöver bygga på din egen analys, din dokumenterade arbetsprocess och skolans regler för källor och AI-stöd. Att återge en känd teori med god förståelse kan vara ett starkt arbete, men ska inte beskrivas som en ny fysikalisk upptäckt.

Läs vidare

MIT OpenCourseWare 18.06, MIT 8.04 och Castins föreläsningsanteckningar visar de olika nivåer som huvudspåret passerar. Börja inte med att försöka läsa Castin från pärm till pärm. Använd den texten när respektive förkunskap är på plats.

2 Matematikens språk och fysikens enheter

Variabler och påståenden

En variabel representerar ett tal eller ett objekt som kan variera. En parameter är något som hålls fast i den beräkning man gör för tillfället. I funktionen $f(x) = ax^2$ är x variabeln och a en parameter, men i en annan undersökning kan man låta a variera. Skillnaden sitter i frågan, inte i bokstaven.

En funktion tilldelar varje tillåtet argument ett bestämt värde. Definitionsmängden måste tas på allvar. Uttrycket $1/x$ saknar värde vid $x = 0$. Därför får man inte förenkla x/x till 1 och sedan hävda att den ursprungliga kvoten var definierad även i noll.

Likhet = betyder att två uttryck är lika under angivna villkor. Approximation $\approx$ betyder att en skillnad försummas. Proportionalitet $\propto$ betyder att kvoten är konstant när de andra relevanta parametrarna hålls fasta. Symbolen $\equiv$ används ofta för en definition eller identitet. Implikationen $A \Rightarrow B$ betyder att A medför B; den omvända riktningen behöver inte gälla.

Exempelvis ger $x = 2$ att $x^2 = 4$, men $x^2 = 4$ ger inte ensamt $x = 2$. Man måste även tillåta $x = -2$. Samma vaksamhet behövs när vi senare tar kvadratrötter av energiers kvadrater. Ett positivt excitationsspektrum väljs av fysikalisk betydelse och stabilitetsvillkor, inte därför att negativa algebraiska rötter råkar försvinna.

En nödvändig betingelse måste vara uppfylld för att något ska kunna inträffa. En tillräcklig betingelse garanterar det inom den angivna modellen. Den skillnaden är central för Landaukriteriet: ett energivillkor avgör om en viss dissipationsprocess är möjlig, men bestämmer inte automatiskt om processen verkligen sker med mätbar hastighet.

Summor och index

Sigma betecknar addition över ett index:

$$\sum_{j=1}^N a_j = a_1 + a_2 + \dots + a_N.$$

Indexet j är en etikett, inte en faktor. I många partikelsystem summerar man över partiklar eller kvanttillstånd. Uttrycken $\sum_i \sum_j a_{ij}$ och $\sum_{i < j} a_{ij}$ betyder olika saker. Den första dubbelsumman innehåller ordnade par och eventuellt självpar. Den andra räknar varje par av olika partiklar exakt en gång.

Genomräknat exempel 2A. Hur många växelverkande par finns bland N partiklar? Varje partikel kan kombineras med $N - 1$ andra. Det ger $N(N - 1)$ ordnade par. Paret (i, j) och paret (j, i) beskriver samma fysiska par. Dividera därför med 2:

$$N_{\text{par}} = \frac{N(N - 1)}{2}.$$

För $N = 4$ får vi sex par: 12, 13, 14, 23, 24 och 34. Denna faktor återkommer i växelverkansenergin och förklarar varför GP-funktionalen innehåller en halv faktor.

Dimensioner och enheter

En dimension anger vilken sorts storhet det är: längd, tid, massa eller en kombination. En enhet anger skalan: meter, sekund och kilogram. En hastighet har dimension LT^{-1} och kan anges i m/s. Antal partiklar räknas som dimensionslöst, så en antalsdensitet $n = N/V$ har enheten m^{-3} .

Energis enhet är joule:

$$1 \text{ J} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}.$$

Plancks konstant h har enheten J s. Den reducerade konstanten definieras som $\hbar = h/(2\pi)$. Boltzmanns konstant k_B har enheten J/K, så $k_B T$ är en energi. En temperatur på 100 nK är alltså inte en energi, men den kan kopplas till energiskalan $k_B \times 100 \text{ nK}$.

Argument till exponentialfunktioner, logaritmer och trigonometriska funktioner måste vara dimensionslösa. Uttrycket $e^{-E/(k_B T)}$ är tillåtet eftersom energienheterna förkortas. Uttrycket e^{-E} är ofullständigt om E fortfarande anges i joule. På motsvarande sätt betyder $\ln(R/\xi)$ något väldefinierat när R och ξ båda är längder, medan $\ln R$ utan en referensskala är problematiskt i en fysikalisk formel.

Genomräknat exempel 2B. Pröva om $\hbar^2/(m\ell^2)$ kan vara en energi. Vi får

$$\left[\frac{\hbar^2}{m\ell^2} \right] = \frac{(\text{kg m}^2/\text{s})^2}{\text{kg m}^2} = \text{kg m}^2/\text{s}^2 = \text{J}.$$

Kontrollen godkänner dimensionen, men bevisar inte att en viss teori har exakt denna energi. En faktor som $1/2$ eller π^2 kan fortfarande saknas.

Skalning och osäkerhet

Om $y = Cx^a$ följer $y(\lambda x) = \lambda^a y(x)$. Fördubblad x ger inte alltid fördubblad y . När ljudhastigheten senare visar sig vara proportionell mot kvadratroten av densiteten ger fyrdubblad densitet fördubblad ljudhastighet, med andra parametrar fasta.

För små ändringar kan relativa ändringar ofta adderas med exponenter:

$$y = Cx^a z^b \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{y} = a \frac{dx}{x} + b \frac{dz}{z}.$$

Detta härleds genom att logaritmera och derivera, vilket förklaras i nästa kapitel. För oberoende små standardosäkerheter används i stället kvadratsumman

$$\left(\frac{\sigma_y}{y} \right)^2 \approx a^2 \left(\frac{\sigma_x}{x} \right)^2 + b^2 \left(\frac{\sigma_z}{z} \right)^2.$$

Den senare formeln förutsätter oberoende fel. Om mätstorheterna är korrelerade krävs kovarianstermer. En osäkerhet i själva modellen är dessutom något annat än en mätosäkerhet och försvinner inte genom att man skriver fler decimaler.

Begrepp och formler att behärska

Variabel, parameter, definitions mängd, implikation, nödvändigt villkor, tillräckligt villkor, summa, dimensionsanalys, skalning och gränssfall. Du ska kunna skilja N från $n = N/V$, och veta varför $\hbar k$ har rörelsemängdens enhet när k har enheten m^{-1} .

Övning 2.1. Visa med enheter att $\sqrt{gn/m}$ är en hastighet om g har enheten J m^3 . **Övning 2.2.** En kvantiseringsformel innehåller $\hbar/m$. Vilken dimension har den? Varför kan resultatet inte vara en vanlig vinkelhastighet?

Läs vidare

OpenStax Calculus Volume 1, inledningen om funktioner och exponentialfunktioner, är en lämplig repetitionskälla. NISTs fundamentalkonstanter ger definierade konstanter och rekommenderade mätvärden. Slå upp storheter efter namn och notera vilken version av tabellen du använder.

3 Gränsvärden derivator och lokala approximationer

Gränsvärdets idé och definition

Ett gränsvärde handlar om vad funktionsvärden närmar sig när argumentet närmar sig en punkt. Funktionen behöver inte vara definierad i själva punkten. Exempelvis är

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

med x mätt i radianer. Värdet vid noll kan inte fås genom direkt insättning i kvoten. För en precis formulering säger vi att $f(x) \rightarrow L$ när $x \rightarrow a$ om det för varje $\varepsilon > 0$ finns ett $\delta > 0$ sådant att $0 < |x - a| < \delta$ medför $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Detta säger att vi kan tvinga funktionsvärdet hur nära L som helst genom att gå tillräckligt nära a . Kontinuitet i a betyder dessutom att gränsvärdet är lika med det definierade värdet $f(a)$.

Genomräknat exempel 3A. Bevisa att $3x + 1 \rightarrow 7$ när $x \rightarrow 2$. Eftersom $|(3x + 1) - 7| = 3|x - 2|$ räcker det att välja $\delta = \varepsilon/3$. Detta enkla exempel visar hur definitionens storheter används. Du behöver inte göra epsilon-delta-bevis för varje fysikalisk beräkning, men du ska veta vad ett gränsvärde påstår.

Derivatan som lokal förändring

Derivatan definieras av

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

Om gränsvärdet finns är funktionen deriverbar i punkten. Kvoten beskriver en genomsnittlig förändring; gränsvärdet ger den lokala förändringstakten. För läget $x(t)$ är $v = dx/dt$ hastigheten och $a = dv/dt$ accelerationen.

För $f(x) = x^2$ ger definitionen

$$\frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} = 2x + \Delta x \rightarrow 2x.$$

Binomialsatsen ger på samma sätt $d(x^q)/dx = qx^{q-1}$ för positiva heltal q . Regeln kan utvidgas till reella exponenter på lämpliga definitionsmängder med hjälp av exponentialfunktion och logaritm.

Produktregel och kedjeregeln

För en produkt lägger vi till och drar ifrån $f(x + \Delta x)g(x)$ i förändringen. Då kan differenskvoten skrivas som summan av två kvoter. I gränsen blir resultatet

$$\frac{d}{dx}(fg) = f'g + fg'.$$

För en sammansatt funktion $y = f(u)$ där $u = g(x)$ gäller

$$\frac{dy}{dx} = \frac{df}{du} \frac{du}{dx}.$$

Kedjeregeln är mer än ett sätt att manipulera symboler som bråktalet. Den uttrycker att den första funktionens lokala förändring multipliceras med den inre funktionens förändring. Den blir senare avgörande när vi deriverar en vågfunktion med både varierande amplitud och fas.

Kvotregeln följer av produktregeln och kedjeregeln genom att skriva $f/g = fg^{-1}$:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{f}{g} \right) = \frac{f'g - fg'}{g^2}, \quad g \neq 0.$$

Exponentialfunktion logaritm och sinus

Exponentialfunktionen kan definieras genom sin potensserie. Den uppfyller $d(e^x)/dx = e^x$. Logaritmen $\ln x$ är dess invers för $x > 0$. Implicit derivering av $e^{\ln x} = x$ ger

$$e^{\ln x} \frac{d \ln x}{dx} = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{d \ln x}{dx} = \frac{1}{x}.$$

De centrala reglerna är

$$\frac{d}{dx} e^{ax} = ae^{ax}, \quad \frac{d}{dx} \sin x = \cos x, \quad \frac{d}{dx} \cos x = -\sin x.$$

Radianer är nödvändiga för sinus- och cosinusreglerna i denna form. En hel rotation är 2π radianer. Fasen i en våg skrivs därför ofta som $kx - \omega t$, med $k = 2\pi/\lambda$ och $\omega = 2\pi f$.

Genomräknat exempel 3B. Derivera $f(x) = x^2 e^{-x^2/a^2}$, där a är konstant. Produktregeln ger två termer. Kedjeregeln ger $d(-x^2/a^2)/dx = -2x/a^2$. Alltså

$$f'(x) = 2xe^{-x^2/a^2} - \frac{2x^3}{a^2} e^{-x^2/a^2} = 2xe^{-x^2/a^2} \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right).$$

För $a > 0$ är de stationära punkterna $x = 0$ och $x = \pm a$. Detta slags algebra används när energier minimeras och vågfunktioner analyseras.

Hyperboliska funktioner och deras inverser

Två funktioner som behövs för en kondensatprofil och gapintegralen definieras med exponentialfunktioner:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}.$$

De heter hyperbolisk sinus, cosinus och tangens. Här är x reellt och $\cosh x > 0$. Utveckla kvadraterna i definitionerna: differensen blir $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$. Identiteten liknar den trigonometriska, men minustecknet är avgörande. Derivering av exponentialfunktionerna ger

$$(\sinh x)' = \cosh x, \quad (\cosh x)' = \sinh x.$$

Kvotregeln och kvadratidentiteten ger därefter

$$(\tanh x)' = \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\cosh^2 x} = \frac{1}{\cosh^2 x} = 1 - \tanh^2 x.$$

Detta gör det möjligt att verifiera en tanh-formad lösning direkt i en differentialekvation. Funktionen är noll i origo, växer monotont och närmar sig 1 när $x \rightarrow +\infty$, vilket följer om täljare och nämnare divideras med e^x .

Eftersom $\sinh$ är strikt växande har den en invers, $\operatorname{arsinh} x$. Namnet betyder invers funktion, inte $1/\sinh x$. Sätt $y = \operatorname{arsinh} x$, så att $\sinh y = x$. Implicit derivering ger $\cosh y \, dy/dx = 1$. Eftersom $\cosh y = \sqrt{1 + \sinh^2 y}$ fås

$$\frac{d}{dx} \operatorname{arsinh} x = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}.$$

Vi kan även skriva inversen med logaritm. Från $2x = e^y - e^{-y}$ och $z = e^y > 0$ följer $z^2 - 2xz - 1 = 0$. Den positiva roten är $z = x + \sqrt{x^2 + 1}$. Alltså

$$\operatorname{arsinh} x = \ln \left(x + \sqrt{1 + x^2} \right).$$

För stort positivt x är kvadratroten ungefär x , så $\operatorname{arsinh} x \approx \ln(2x)$. Just denna approximation ger senare den exponentiellt lilla gapenergin. Om hyperboliska funktioner känns nya, kontrollera först varje identitet genom att ersätta dem med sina exponentialdefinitioner.

Taylorutveckling

Om f är tillräckligt många gånger deriverbar kan den nära a skrivas

$$f(a + h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2!}h^2 + \dots + \frac{f^{(r)}(a)}{r!}h^r + R_{r+1}.$$

Fakulteten $r! = 1 \cdot 2 \cdots r$ kommer av att r deriveringar av h^r ger $r!$. En polynomanpassning som ska ha rätt värde och rätt första r derivator i a måste därför ha dessa koefficienter. Under standardvillkor har resttermen formen $R_{r+1} = f^{(r+1)}(\eta)h^{r+1}/(r+1)!$ för någon punkt η mellan a och $a+h$.

De mest använda utvecklingarna är

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots, \quad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + \cdots,$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \cdots, \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots.$$

De två sista serierna har begränsade konvergensområden; nära noll fungerar de som kontrollerade approximationer. Notationen $O(x^2)$ betyder att en restterm högst är av storleksordning x^2 i den aktuella gränsen. Att stryka alla produkter av två små störningar är en **linjärisering**.

Genomräknat exempel 3C. Om en densitet ändras från n_0 till $n_0 + \delta n$, med $|\delta n| \ll n_0$, får vi

$$\sqrt{n_0 + \delta n} = \sqrt{n_0} \sqrt{1 + \delta n/n_0} \approx \sqrt{n_0} + \frac{\delta n}{2\sqrt{n_0}}.$$

Det dimensionslösa lilla talet är $\delta n/n_0$, inte δn ensamt. Just den här expansionen behövs i härledningen av Bogoliubovs spektrum.

Minima och infimum

En inre extrempunkt för en deriverbar funktion har ofta $f' = 0$. Men man måste också kontrollera randen och eventuella gränsvärden. Ett minimum är ett minsta värde som faktiskt antas. Ett infimum är den största undre begränsningen och behöver inte antas.

Funktionen $f(p) = p/(2m)$ för $p > 0$ har inget minimum på sin öppna definitionsmängd. Den har däremot infimum 0 när $p \rightarrow 0^+$. Därför är det matematiskt mer precist att skriva infimum i vissa versioner av Landaukriteriet, även om läroböcker ofta använder min som kortform.

Begrepp och övningar

Gränsvärde, kontinuitet, derivata, differential, produktregel, kedjeregler, Taylorutveckling, restterm, linjärisering, extrempunkt och infimum. Den centrala färdigheten är att kunna identifiera det lilla dimensionslösa talet i en approximation.

Övning 3.1. Derivera $\ln(1+x^2)$ och $e^{i\theta(x)}$ formellt, med i konstant. Den komplexa tolkningen kommer i kapitel

5. **Övning 3.2.** Visa att $\sqrt{1+x^2/4} \approx 1 + x^2/8$ nära noll. Vilken är första försummade ordningen? **Övning 3.3.** Bestäm infimum av $\sqrt{c^2 + p^2/(4m^2)}$ för $p > 0$ och $c > 0$.

Läs vidare

OpenStax Calculus Volume 1, avsnitten om gränsvärden, derivator och tillämpningar, samt Volume 2, avsnitten om potensserier och Taylorserier. Gör övningar där flera deriveringsregler behövs samtidigt. De är mer relevanta för huvudspåret än att memorera stora tabeller.

4 Integraler normalisering och tillståndsräkning

Integralen som kontinuerlig summa

Om ett intervall delas upp i små delar med bredd Δx_j kan arean under en funktion approximeras med $\sum_j f(x_j)\Delta x_j$. När indelningen görs allt finare definieras den bestämda integralen som summans gränsvärde:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim \sum_j f(x_j)\Delta x_j.$$

Integralen är en orienterad summa. Delar där f är negativ bidrar negativt. I fysiken summerar vi ofta en täthet över en sträcka eller volym: massa från masstäthet, antal partiklar från antalsdensitet och sannolikhet från sannolikhetstäthet.

Analysens fundamentalsats kopplar integration och derivering. Om $F' = f$ och f är kontinuerlig på intervallet gäller

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

En intuitiv motivering är att $F(x + \Delta x) - F(x) \approx f(x)\Delta x$. När de små förändringarna summeras förkortas de mellanliggande F -värdena bort. En fullständig sats kräver kontroll av gränsövergången, men här ser du varför antiderivatan dyker upp.

Substitution och partiell integration

Kedjeregeln baklänges ger variabelsubstitution. Om $u = g(x)$ och $du = g'(x)dx$ blir

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du.$$

Vid bestämda integraler måste även gränserna bytas. Exempelvis med $u = x^2$ får vi

$$\int_0^a 2xe^{-x^2} dx = \int_0^{a^2} e^{-u} du = 1 - e^{-a^2}.$$

Här behandlas x och a som dimensionslösa. I ett fysikaliskt exempel skriver man i stället en referenslängd i exponenten.

Produktregeln baklänges ger partiell integration:

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [uv]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

Randtermen $[uv]_a^b$ får aldrig strykas utan motivering. Senare försvinner den därför att variationer är noll på randen, att vågfunktioner avtar till noll eller att periodiska randvillkor gör bidragen lika.

Genomräknat exempel 4A. Beräkna $\int_0^\infty x e^{-\alpha x} dx$ för $\alpha > 0$. Välj $u = x$ och $v' = e^{-\alpha x}$. Då är $v = -e^{-\alpha x}/\alpha$. Randtermen är noll eftersom exponentialfunktionen avtar snabbare än x växer. Kvar blir

$$\int_0^\infty x e^{-\alpha x} dx = \frac{1}{\alpha} \int_0^\infty e^{-\alpha x} dx = \frac{1}{\alpha^2}.$$

En integral med oändlig gräns är en **generaliserad integral**: $\int_0^\infty f(x) dx$ betyder gränsvärdet av $\int_0^R f(x) dx$ när $R \rightarrow \infty$. Gränsvärdet måste finnas som ett ändligt tal för att integralen ska konvergera.

Gaussintegralen

Den viktiga integralen $I = \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx$ kan inte uttryckas med en elementär antiderivata, men hela integralen kan beräknas. Kvadrera I och tolka produkten som en integral över planet:

$$I^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

I polära koordinater gäller $x^2 + y^2 = r^2$ och areaelementet är $r dr d\varphi$. Därför

$$I^2 = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\infty e^{-r^2} r dr = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi.$$

Eftersom I är positivt följer $I = \sqrt{\pi}$. Substitutionen $u = \sqrt{\alpha}x$ ger

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}, \quad \alpha > 0.$$

Genom att derivera båda sidor med avseende på α fås även

$$\int_{-\infty}^\infty x^2 e^{-\alpha x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha^{3/2}}.$$

Derivering under integraltecknet är tillåten här eftersom integranden och dess parameterderivata avtar tillräckligt snabbt. Det är en matematisk rättighet som måste kontrolleras, inte en allmän regel för alla integraler.

Normalisering

Genomräknat exempel 4B. Bestäm A så att $\psi(x) = A e^{-x^2/(2a^2)}$ är normaliserad på hela tallinjen. Normalisering betyder att integralen av $|\psi|^2$ är 1. Då gäller

$$1 = |A|^2 \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2/a^2} dx = |A|^2 a \sqrt{\pi}.$$

Vi kan välja A reell och positiv, vilket ger $A = (\pi a^2)^{-1/4}$. I en dimension har ψ enheten $m^{-1/2}$. I tre dimensioner får en enpartikelfunktion enheten $m^{-3/2}$. Vågfunktionen är därför inte själv en sannolikhet.

Med momentintegralen ovan får vi $\langle x^2 \rangle = a^2/2$. Symmetrin ger $\langle x \rangle = 0$, så standardavvikelsen är $\Delta x = a/\sqrt{2}$. Vinkelparenteserna betecknar här ett medelvärde.

Volymelement och tillståndstäthet

I sfäriska koordinater är volymelementet $d^3r = r^2 \sin \vartheta dr d\vartheta d\varphi$. För en rotationssymmetrisk funktion blir

$$\int_{\mathbb{R}^3} f(r) d^3r = 4\pi \int_0^\infty f(r) r^2 dr.$$

Faktorn $4\pi r^2$ är ytan på ett sfäriskt skal. Den kommer senare även i rörelsemängdsrum: antalet kvanttillstånd med rörelsemängd mellan p och $p + dp$ är proportionellt mot $p^2 dp$ i tre dimensioner. Att glömma denna faktor ger fel temperaturberoende för Bosekondensation.

Gammafunktionen och zetafunktionen

Gammafunktionen definieras för $s > 0$ av

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x} dx.$$

Partiell integration ger $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$. Eftersom $\Gamma(1) = 1$ blir $\Gamma(n+1) = n!$. Gaussintegralen ger $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ och därför $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$.

Zetafunktionen definieras för $s > 1$ av $\zeta(s) = \sum_{j=1}^\infty j^{-s}$. Vi behöver särskilt $\zeta(3/2) \approx 2.612$ och $\zeta(3) \approx 1.202$. För $x > 0$ ger en geometrisk serie

$$\frac{1}{e^x - 1} = \sum_{j=1}^\infty e^{-jx}.$$

Integrera varje term efter multiplikation med x^{s-1} . Substitutionen $y = jx$ ger $\Gamma(s)/j^s$, och summan blir

$$\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx = \Gamma(s)\zeta(s), \quad s > 1.$$

Alla termer är icke-negativa, vilket motiverar byte av summa och integral genom en standardsats om monotona gränser. Villkoret $s > 1$ kan också förstås direkt: nära noll är $e^x - 1 \approx x$, så integranden beter sig som x^{s-2} . Integralen nära noll konvergerar endast om exponenten är större än -1 .

Begrepp och övningar

Bestämd integral, antiderivata, generaliserad integral, substitution, partiell integration, randterm, normalisering, volymelement, moment, gammafunktion och zetafunktion.

Övning 4.1. Normalisera $\phi(x) = A \sin(\pi x/L)$ på $0 < x < L$. **Övning 4.2.** Visa att $\int_0^\infty x^2 e^{-\alpha x} dx = 2/\alpha^3$.

Övning 4.3. Undersök varför integralen med $s = 1$ i Boseintegralen ovan divergerar. Kopplingen till dimensioner förklaras i kapitel 15.

Läs vidare

OpenStax Calculus Volume 2 behandlar integrationsteknik och serier. Volume 3 behandlar dubbelintegraler, trippelintegraler och koordinatbyten. För Boseintegralens fysikaliska användning, se avsnittet Quantum Gases i David Tongs Statistical Physics.

5 Komplexa tal faser och vågor

Komplex aritmetik

Ett komplext tal skrivs $z = a + ib$, där a, b är reella och $i^2 = -1$. Den komplexkonjugerade storheten är $z^* = a - ib$. Multiplikation ger

$$zz^* = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

Absolutbeloppet $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ är avståndet till origo i det komplexa planet. Division kan göras genom att multiplicera täljare och nämnare med nämnarens konjugat. Exempelvis

$$\frac{1 + 2i}{2 - i} = \frac{(1 + 2i)(2 + i)}{5} = i.$$

Komplexa tal används inte här som mystiska extrapartiklar. De är det matematiska språk som effektivt håller reda på amplitud och relativ fas.

Eulers formel och argumentet

Potensserierna för exponentialfunktionen, sinus och cosinus ger

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Det följer genom att gruppera jämna och udda potenser av i i serien för $e^{i\theta}$. Därmed kan ett icke-noll komplext tal skrivas

$$z = |z|e^{i\theta}.$$

Vinkeln θ kallas fas eller argument och är definierad modulo 2π : $e^{i(\theta+2\pi q)} = e^{i\theta}$ för heltal q . Fasen är inte definierad där amplituden är noll. Den lilla detaljen blir central i en virvelkärna.

Multiplikation av komplexa tal multiplicerar absolutbeloppen och adderar faserna. Därför är komplexa exponentialfunktioner särskilt användbara för svängningar, rotationer och vågor.

Interferens

Låt två amplituder vara $z_1 = Ae^{i\theta_1}$ och $z_2 = Be^{i\theta_2}$, där A och B är reella och icke-negativa. Kvadrera absolutbeloppet av summan:

$$|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)(z_1^* + z_2^*) = A^2 + B^2 + 2AB \cos(\theta_1 - \theta_2).$$

Det sista bidraget är interferenstermen. Det beror på relativ fas. För $A = B$ och lika faser blir resultatet $4A^2$. För en fasskillnad π blir resultatet noll. Summan av intensiteter hade bara gett $2A^2$ och missat denna skillnad.

Genomräknat exempel 5A. Två planvågor med samma amplitud har vågtalen $+k$ och $-k$. Summan är $Ae^{ikx} + Ae^{-ikx} = 2A \cos kx$. Tätheten blir $4A^2 \cos^2 kx$. Avståndet mellan täthetsmaxima är π/k , alltså halva våglängden $2\pi/k$ hos var och en av de ursprungliga vågorna.

Derivering av amplitud och fas

Om $\psi(x) = \sqrt{n(x)}e^{i\theta(x)}$ ger produkt- och kedjeregeln

$$\frac{d\psi}{dx} = e^{i\theta} \left(\frac{n'}{2\sqrt{n}} + i\sqrt{n}\theta' \right).$$

Amplitudens förändring och fasens förändring bidrar på olika sätt. Multiplicera med $\psi^* = \sqrt{n}e^{-i\theta}$:

$$\psi^* \frac{d\psi}{dx} = \frac{n'}{2} + in\theta'.$$

Imaginärdelen är $n\theta'$. Senare är sannolikhetsströmmen proportionell mot just denna imaginärdel. Därmed blir en rumsligt varierande fas kopplad till ström, inte bara till ett formellt komplext tal.

En global konstant fasförändring $\psi \mapsto e^{i\alpha}\psi$ ändrar inte $|\psi|^2$ eller fasgradienten. En rumsligt varierande fasförändring är däremot inte automatiskt fysikaliskt irrelevant: den kan ändra strömmen. I laddade system måste även elektromagnetiska potentialer tas med, men huvudspåret här gäller neutrala atomer.

Begrepp och övningar

Komplexkonjugat, absolutbelopp, realdel, imaginärdel, fas, relativ fas, Eulers formel och interferens. Du ska kunna använda $\text{Im}(z)$ utan att förväxla det med iz .

Övning 5.1. Visa att $|e^{i\theta}| = 1$. **Övning 5.2.** Beräkna $|1 + e^{i\theta}|^2$ och ange var uttrycket är noll. **Övning 5.3.** Om $\theta(x) = kx + \alpha$, vilka av k och α kan påverka en ström proportionell mot $d\theta/dx$?

Läs vidare

MIT 18.03 Differential Equations använder komplexa exponentialfunktioner för svängningsproblem. MIT 8.04 Quantum Physics I visar hur komplexa amplituder används i kvantmekanik. Börja med att säkert kunna komplexkonjugera en hel produkt, inte bara dess synliga i.

6 Linjär algebra och egenvärdesproblem

Från pilar till vektorrum

En vektor behöver inte vara en pil i ett fysiskt rum. Den kan vara en kolumn med tal, en funktion eller en kombination av kvanttillstånd. Det avgörande är att objekten kan adderas och multipliceras med skalärer enligt vektorrummets regler. En linjär kombination är $a\mathbf{u} + b\mathbf{v}$.

En bas är en uppsättning linjärt oberoende vektorer som kan bygga alla vektorer i rummet. Koordinaterna beror på basen. Objektet självt gör det inte. När vi senare skriver en vågfunktion som en summa av energitillstånd är det en basutveckling.

En linjär operator A uppfyller

$$A(a\mathbf{u} + b\mathbf{v}) = aA\mathbf{u} + bA\mathbf{v}.$$

Derivering är linjär: derivatan av en summa är summan av derivatorna. Avbildningen $f \mapsto |f|^2 f$ är däremot inte linjär. Detta är skälet till att GP-ekvationen, trots sin likhet med Schrödingerekvationen, är en icke-linjär effektiv ekvation.

Matriser och determinanter

I en vald bas representeras en linjär operator av en matris. För två komponenter gäller

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}.$$

Determinanten är $ad - bc$. Om den är noll har matrisen en icke-trivial nollvektor; ett homogent ekvationssystem kan då ha en lösning utöver $x = y = 0$. Geometriskt kan matrisen ha pressat ihop planet så att olika vektorer får samma bild.

Egenvärden

En egenvektor $\mathbf{u} \neq 0$ uppfyller $A\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}$. Operatoren ändrar då bara vektorns skala. För att hitta λ skriver vi

$$(A - \lambda I)\mathbf{u} = 0 \quad \Rightarrow \quad \det(A - \lambda I) = 0.$$

I är identitetsmatrisen. Den karakteristiska ekvationen bestämmer de tillåtna egenvärdena.

Genomräknat exempel 6A. Betrakta $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Då blir $\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)^2 - 1 = 0$, så $\lambda = 3$ eller 1 .

För 3 följer $x = y$, och för 1 följer $x = -y$. Normaliserade egenvektorer är

$$\mathbf{u}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

De beskriver symmetrisk respektive antisymmetrisk rörelse. Samma struktur uppträder när två kopplade system svänger tillsammans eller mot varandra.

Inre produkt och Hermiteska operatorer

För komplexa vektorer definieras den vanliga inre produkten som $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_j u_j^* v_j$. Konjugatet gör att $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle$ är reellt och icke-negativt. Ortogonalitet betyder att inre produkten är noll.

Den adjungerade matrisen $A^\dagger$ fås genom transponering och komplexkonjugering. Om $A^\dagger = A$ är matrisen Hermiteisk. Dess egenvärden är reella. Beviset för en egenvektor är kort:

$$\langle u, Au \rangle = \lambda \langle u, u \rangle, \quad \langle Au, u \rangle = \lambda^* \langle u, u \rangle.$$

Hermiticiteten gör vänsterleden lika. Eftersom normen inte är noll måste $\lambda = \lambda^*$. Med ett liknande argument visas att egenvektorer med olika egenvärden är ortogonala. I ändlig dimension säger spektralsatsen att en Hermiteisk matris har en ortonormal egenbas. För differentialoperatorer behövs även rätt definitionsområde och randvillkor; där är självadjungering den precisa egenskapen.

Det egenvärdesproblem som väntar

Genomräknat exempel 6B. Ta två positiva energiparametrar ϵ och G och matrisen

$$B = \begin{pmatrix} \epsilon + G & G \\ -G & -\epsilon - G \end{pmatrix}.$$

Matrisen är inte Hermiteisk i den vanliga euklidiska inre produkten. Beräkna ändå dess karakteristiska ekvation:

$$\det(B - EI) = E^2 - (\epsilon + G)^2 + G^2 = 0.$$

Alltså $E^2 = \epsilon(\epsilon + 2G)$. För positiva ϵ, G är E reellt. Om $G < 0$ och $0 < \epsilon < -2G$ blir E imaginärt. Senare betyder detta att en störning kan växa i stället för att bara oscillera.

Detta är en förövning till Bogoliubovproblemet. Att dess matris inte ser Hermiteisk ut innebär inte att den underliggande slutna kvantmekaniken har slutat vara unitär. Matrisen beskriver kopplade amplituder och deras konjugat i en särskild linjäriserad representation. Man får inte tillämpa alla vanliga Hermiteiska normregler utan anpassning.

Funktioner som vektorer

För vågfunktioner ersätts summan i inre produkten av en integral:

$$\langle \phi | \psi \rangle = \int \phi^*(\mathbf{r}) \psi(\mathbf{r}) d^3r.$$

En ortonormal uppsättning uppfyller $\langle \phi_i | \phi_j \rangle = \delta_{ij}$, där Kroneckers delta är 1 när $i = j$ och 0 annars. Om basen är fullständig kan $\psi = \sum_j c_j \phi_j$ med $c_j = \langle \phi_j | \psi \rangle$. Normalisering ger då $\sum_j |c_j|^2 = 1$.

Begrepp och övningar

Vektorrum, bas, linjäritet, matris, determinant, egenvärde, egenvektor, inre produkt, ortogonalitet, Hermiteisk och adjungerad. Kunna lösa ett två gånger två-egenvärdesproblem är ett konkret inträdeskrav för projekt 2.

Övning 6.1. Bestäm egenvärdena till $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$. **Övning 6.2.** Gör determinantberäkningen i exempel 6B utan att titta. **Övning 6.3.** Visa att d/dx är linjär men att $f \mapsto f^2$ i allmänhet inte är det.

Läs vidare

MIT 18.06 Linear Algebra, särskilt föreläsningarna om vektorrum, ortogonalitet, determinanter och egenvärden. MITs självstudieversion ger en tydlig koppling mellan genomgångar och uppgifter. Full abstrakt linjär algebra behöver inte vara färdig innan du börjar med kvantmekaniken.

7 Flera variabler fält och vektoranalys

Partiella derivator och differentialer

En temperatur kan bero på både läge och tid: $T = T(x, y, z, t)$. Den partiella derivatan $\partial T / \partial x$ beskriver hur T förändras med x när de andra argumenten hålls fasta. För $f(x, y) = x^2y + \sin y$ får vi $\partial_x f = 2xy$ och $\partial_y f = x^2 + \cos y$.

En liten samtidig förändring i flera variabler ges till första ordningen av den totala differentialen:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy.$$

Om $x = x(t)$ och $y = y(t)$ blir $df/dt = (\partial_x f)\dot{x} + (\partial_y f)\dot{y}$. I termodynamik är det viktigt att också ange vad som hålls konstant: $(\partial P / \partial \rho)_T$ och $(\partial P / \partial \rho)_s$ är i allmänhet olika derivator.

Gradient divergens och rotation

Nabla är differentialoperatoren $\nabla = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)$. Den verkar olika beroende på hur den kombineras med ett fält. För ett skalärt fält f är gradienten

$$\nabla f = (\partial_x f, \partial_y f, \partial_z f).$$

Gradienten pekar i riktningen där f ökar snabbast. Riktungsderivatan i en enhetsriktning $\mathbf{e}$ är $\mathbf{e} \cdot \nabla f$. En kraft från en potential V är ofta $\mathbf{F} = -\nabla V$; minustecknet anger rörelse mot lägre potentiell energi.

Divergensen av ett vektorfält $\mathbf{A}$ är skalären

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \partial_x A_x + \partial_y A_y + \partial_z A_z.$$

Den mäter lokalt nettoutflöde. Rotationen $\nabla \times \mathbf{A}$ är ett vektorfält. Dess z -komponent är $\partial_x A_y - \partial_y A_x$, med cykliska motsvarigheter för de andra komponenterna. För ett hastighetsfält kallas rotationen virvelstyrka eller vorticitet.

Laplacianen är gradientens divergens:

$$\nabla^2 f = \partial_x^2 f + \partial_y^2 f + \partial_z^2 f.$$

Den mäter hur f kröker sig relativt omgivningen. Den uppträder i vågekvationer, diffusion och kvantmekanikens kinetiska energioperator.

Genomräknat exempel 7A. För $f = x^2 + y^2 + z^2$ är $\nabla f = 2(x, y, z)$ och $\nabla^2 f = 6$. För en stel rotation kring z-axeln med $\mathbf{v} = (-\Omega y, \Omega x, 0)$ är $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ men $\nabla \times \mathbf{v} = (0, 0, 2\Omega)$. Inget nettoutflöde betyder alltså inte att flödet saknar rotation.

Integralsatser och kontinuitet

Gauss sats kopplar utflöde genom en sluten yta till divergens i dess inre:

$$\oint_{\partial V} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV.$$

För en strömtäthet $\mathbf{j}$ och en densitet n innebär bevarande av antal att

$$\frac{d}{dt} \int_V n dV = - \oint_{\partial V} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}.$$

För en fast volym kan tidsderivatan flyttas in. Använd Gauss sats och samla integranderna. Eftersom uttrycket ska gälla för varje volym måste

$$\partial_t n + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0.$$

Detta är kontinuitetsekvationen. Om partiklarna lokalt rör sig med hastigheten $\mathbf{v}$ är $\mathbf{j} = n\mathbf{v}$. En positiv divergens betyder att fler partiklar lämnar en liten volym än anländer, så densiteten minskar.

Stokes sats säger för tillräckligt släta fält att

$$\oint_{\partial S} \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}.$$

Vänsterledet kallas cirkulation för ett hastighetsfält. Släthet och områdets geometri är avgörande. Man kan inte utan vidare lägga en yta genom en singularitet och använda satsen som om fältet vore välbeteende där.

Polära koordinater och en virvel

I ett plan är $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$. Gradient och Laplacian skrivs då

$$\nabla f = \mathbf{e}_r \partial_r f + \mathbf{e}_\varphi \frac{1}{r} \partial_\varphi f,$$

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r} \partial_r (r \partial_r f) + \frac{1}{r^2} \partial_\varphi^2 f.$$

Faktorerna $1/r$ beror på att en liten vinkeländring motsvarar båglängden $r d\varphi$. Att använda kartesiska formler rakt av i polära koordinater är ett vanligt fel.

Genomräknat exempel 7B. Betrakta $\mathbf{v} = (C/r)\mathbf{e}_\varphi$ utanför origo. Längs en cirkel är $d\boldsymbol{\ell} = r\mathbf{e}_\varphi d\varphi$. Därför

$$\oint \mathbf{v} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_0^{2\pi} \frac{C}{r} r d\varphi = 2\pi C.$$

Samtidigt är rotationen noll överallt där $r > 0$. Detta motsäger inte Stokes sats: fältet är singular i origo, och den punkten ligger i den yta man skulle vilja spänna upp. I en verklig kvantvirvel försvinner kondensatets amplitud i kärnan, och den enkla $1/r$ -beskrivningen gäller inte ända in till centrum.

Produktregler som behövs senare

För ett skalärfält f och ett vektorfält $\mathbf{A}$ gäller

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = \nabla f \cdot \mathbf{A} + f \nabla \cdot \mathbf{A}.$$

För två skalärfält gäller $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$. Därifrån följer, med $a = \sqrt{n}$,

$$\nabla^2(ae^{i\theta}) = e^{i\theta} [\nabla^2 a - a(\nabla\theta)^2 + 2i\nabla a \cdot \nabla\theta + ia\nabla^2\theta].$$

Du kan verifiera uttrycket genom att först ta en gradient och sedan dess divergens. Varje term får samma dimension. Detta är den tekniska nyckeln när GP-ekvationen delas upp i täthets- och fasekvationer.

Begrepp och övningar

Skalärfält, vektorfält, partiell derivata, gradient, divergens, rotation, Laplacian, flöde, cirkulation, rand och kontinuitetsekvation.

Övning 7.1. Beräkna $\nabla^2 e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ för konstant $\mathbf{k}$ -vektor. **Övning 7.2.** Visa att $\nabla \times \nabla\theta = 0$ där θ är slät och dess blandade derivator kan byta ordning. **Övning 7.3.** Härled cirkulationen i exempel 7B och förklara varför resultatet inte beror på cirkelns radie.

Läs vidare

OpenStax Calculus Volume 3, delarna om partiella derivator och vektoranalys. Prioritera linjeintegraler, divergenssatsen och Stokes sats. Ett fullständigt kursbevis för integralsatserna är en möjlig matematisk fördjupning, men behövs inte för att kunna använda dem korrekt i projektet.

8 Differentialekvationer Fourieranalys och normalmoder

Vad en differentialekvation bestämmer

En algebraisk ekvation söker tal. En differentialekvation söker en funktion vars derivator uppfyller ett samband. Ordningen är den högsta derivatans ordning. En vanlig differentialekvation har en oberoende variabel; en partiell differentialekvation kan ha flera.

Ekvationen $y' = ay$ löses av $y = Ce^{ax}$. Detta verifieras genom insättning. Initialvillkoret $y(0) = y_0$ bestämmer C . Utan initial- eller randvillkor beskriver differentialekvationen normalt en hel familj lösningar.

För en harmonisk oscillator gäller

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0.$$

Ansatsen $x = e^{\lambda t}$ ger $\lambda^2 + \omega_0^2 = 0$, alltså $\lambda = \pm i\omega_0$. Den reella allmänna lösningen är $x = A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t$. Om tecknet framför ω_0^2 i stället är negativt blir lösningarna växande och avtagande exponentialfunktioner. Tecknet skiljer oscillation från instabilitet.

Genomräknat exempel 8A. Om $x(0) = x_0$ och $\dot{x}(0) = v_0$ blir $A = x_0$ och $B = v_0/\omega_0$. Två initialvillkor behövs eftersom ekvationen är av andra ordningen. För en första ordningens tidsutveckling behövs i allmänhet ett initialt funktionsvärde.

Vågekvationen och dispersionsrelationen

En linjär vågekvation i en dimension är

$$\partial_t^2 u = c^2 \partial_x^2 u.$$

Prova en planvåg $u = Ae^{i(kx - \omega t)}$. Två tidsderiveringar ger $-\omega^2 u$ och två rumsderiveringar ger $-k^2 u$. För en icke-noll våg måste $\omega^2 = c^2 k^2$. Sambandet mellan ω och k kallas en dispersionsrelation.

Fashastigheten är $v_{\text{fas}} = \omega/k$. Gruppshastigheten är $v_{\text{grupp}} = d\omega/dk$. Den senare beskriver hur ett smalt vågpaketets hölje förflyttar sig när en sådan approximation är tillämplig.

Genomräknat exempel 8B. Addera två vågor med närliggande frekvenser och vågtal. Trigonometriska additionsformler ger en snabb oscillation multiplicerad med ett långsamt hölje. Höljet har fas $\Delta k x - \Delta \omega t$, så dess hastighet är $\Delta \omega / \Delta k$. I gränsen av små skillnader blir detta derivatan.

För en fri icke-relativistisk kvantpartikel är $E = p^2/(2m)$, $E = \hbar \omega$ och $p = \hbar k$. Då blir $\omega = \hbar k^2/(2m)$, så gruppshastigheten är $\hbar k/m = p/m$, medan fashastigheten är hälften så stor. Det är inte en motsägelse: olika egenskaper hos vågen mäts.

Randvillkor och diskreta moder

Om $u(0, t) = u(L, t) = 0$ på en sträcka kan den rumsliga delen vara $\sin(q\pi x/L)$, där $q = 1, 2, \dots$. Då är $k_q = q\pi/L$. Endast vågor som passar randvillkoren tillåts.

Periodiska randvillkor är annorlunda. Om $u(x + L) = u(x)$ kräver en planvåg att $e^{ikL} = 1$, alltså $k = 2\pi q/L$ med heltal q . Faktorn 2 jämfört med fasta ändpunkter är viktig. Vårt stora homogena gaskärl modelleras senare med periodiska randvillkor.

Fourierserier och Fouriertransform

En tillräckligt välbeteende periodisk funktion kan uttryckas som en summa av sinus och cosinus eller komplexa exponentialfunktioner. För perioden L :

$$f(x) = \sum_{q=-\infty}^{\infty} c_q e^{i2\pi q x/L}, \quad c_q = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) e^{-i2\pi q x/L} dx.$$

Koefficientformeln följer av ortogonalitet: multiplicera serien med en konjugerad basfunktion och integrera. Alla termer utom den med rätt index försvinner.

På hela tallinjen används i stället en kontinuerlig fördelning av vågtal. Med en symmetrisk konvention:

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx,$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(k) e^{ikx} dk.$$

Det finns andra konventioner med faktorerna 2π placerade på andra ställen. Man får välja en men inte blanda dem. Derivering i x motsvarar multiplikation med ik i k -rum; därför förenklar Fourieranalys differentialekvationer med konstanta koefficienter.

Normalmoder och linjärisering

En normalmod är en oberoende svängningsform med en bestämd frekvens i ett linjäriserat system. För flera kopplade variabler söker man ofta lösningar av typen $\mathbf{q}(t) = \mathbf{u}e^{-i\omega t}$. Differentialekvationen blir då ett matrisproblem för amplituderna $\mathbf{u}$.

Linjära ekvationer tillåter superposition av lösningar. Icke-linjära ekvationer gör det normalt inte. Men man kan ofta linjärisera kring en stationär lösning och få normalmoder för små störningar. Bogoliubovs excitationer är ett sådant problem.

Det är också viktigt att skilja två stabilitetsbegrepp. Om en störnings frekvens får en positiv imaginärdel i konventionen $e^{-i\omega t}$ växer den exponentiellt: dynamisk instabilitet. Om en tillåten förändring kan sänka energin är tillståndet energetiskt instabilt. Ett system kan ha en energisänkande möjlighet utan att den genast växer under den ostörda dynamiken.

Begrepp och övningar

Differentialekvation, ordning, initialvillkor, randvillkor, ansats, normalmod, Fourierkoefficient, dispersionsrelation, fas- och gruppshastighet samt dynamisk stabilitet.

Övning 8.1. Lös $\dot{y} = -\gamma y$ med $y(0) = y_0$. **Övning 8.2.** Sätt in en planvåg i $\partial_t u = D\partial_x^2 u$ och visa att en Fouriermod avtar som $e^{-Dk^2 t}$ om $D > 0$. **Övning 8.3.** Förklara skillnaden mellan ett värmepaket som diffunderar och en temperaturvåg som propagerar. Den skillnaden återkommer i andraljud.

Läs vidare

MIT 18.03 Differential Equations ger teori, exempel och problem om differentialekvationer och Fourierserier. Kursens videoföreläsningar kan komplettera arbetet med penna. Fokusera först på ekvationer med konstanta koefficienter och kopplade linjära system.

9 Variationsprinciper och dimensionslösa ekvationer

Från ett minimum till en optimal funktion

För en vanlig funktion $f(x)$ söker man stationära punkter med $f'(x) = 0$. En **funktional** tilldelar i stället en hel funktion ett tal. Exempelvis

$$J[y] = \int_a^b \mathcal{L}(y, y', x) dx.$$

För att undersöka om y gör J stationär prövar vi en närliggande funktion $y + \varepsilon\eta$, där $\eta(a) = \eta(b) = 0$. Parametern ε är liten; η beskriver formen på förändringen. Derivera med avseende på ε och sätt den till noll:

$$\delta J = \int_a^b \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} \eta + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} \eta' \right) dx.$$

Partiell integration av den andra termen ger en randterm som försvinner genom valet av η . Kvar blir

$$\delta J = \int_a^b \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} \right] \eta dx.$$

För att detta ska vara noll för varje tillåten variation måste hakparentesen vara noll. Vi har härlett Euler–Lagranges ekvation:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} = 0.$$

Stationär betyder inte nödvändigtvis minimum. Man behöver kontrollera andra variationen eller andra stabilitetsvillkor om typen av extrempunkt spelar roll.

Exempel med en verklig fältekvation

Genomräknat exempel 9A. Minimera

$$E[f] = \int \left[\frac{A}{2} (f')^2 + \frac{B}{2} f^2 \right] dx,$$

med positiva A och B och bestämda randvärden. Här är $\partial \mathcal{L} / \partial f = Bf$ och $\partial \mathcal{L} / \partial f' = Af'$. Euler–Lagrange ger $-Af'' + Bf = 0$. Lösningarna är exponentialfunktioner med längdskalan $\ell = \sqrt{A/B}$.

Energien ogillar både stora gradienter och stora funktionsvärden. Förhållandet mellan dessa två energikostnader bestämmer hur snabbt ett randpålagt fält kan avta. Länkingslängden i ett kondensat har en nära besläktad innebörd.

Bivillkor och Lagrangemultiplikatorer

Om en funktion ska ha en bestämd norm, $N[\psi] = N$, får den inte varieras helt fritt. Inför då en multiplikator μ och sök stationaritet hos $E[\psi] - \mu N[\psi]$. Multiplikatorn bestäms tillsammans med lösningen så att normen blir rätt.

För vanliga variabler motsvarar detta att minimera $f(x, y)$ under villkoret $g(x, y) = 0$ genom $\nabla f = \lambda \nabla g$. Gradienterna måste vara parallella: annars finns en tillåten rörelseriktning längs bivillkoret som fortfarande sänker f .

För komplexa funktioner kan variation med avseende på ψ och ψ^* hanteras som oberoende variationer. Det är en kompakt skrivning av variationer i två reella funktioner, real- och imaginärdel. Exempelvis är

$$\frac{\partial(\psi^*\psi)}{\partial\psi^*} = \psi, \quad \frac{\partial(\psi^*\psi)^2}{\partial\psi^*} = 2|\psi|^2\psi.$$

Därmed förstår vi i förväg hur en energiterm $g|\psi|^4/2$ kan ge termen $g|\psi|^2\psi$ i en ekvation. Den halva faktorn försvinner vid variationen.

Dimensionslös form

Anta att en ekvation innehåller en karakteristisk längd ℓ , tid τ och amplitud A . Skriv $x = \ell X$, $t = \tau T$ och $\psi = A\Phi$. Kedjeregeln ger $\partial_x = \ell^{-1}\partial_X$ och $\partial_t = \tau^{-1}\partial_T$.

Genomräknat exempel 9B. För $\partial_t u = D\partial_x^2 u$ blir

$$\frac{1}{\tau}\partial_T U = \frac{D}{\ell^2}\partial_X^2 U.$$

Välj $\tau = \ell^2/D$. Då försvinner parametrarna ur ekvationen: $\partial_T U = \partial_X^2 U$. Den fysiska informationen finns kvar i skalorna. Vi har upptäckt att diffusionstiden växer som längden i kvadrat.

Dimensionslöshet är därför en analysmetod, inte bara kosmetik. Den visar vilka parametrar som verkligen är oberoende. I projekt 2 kan du till exempel visa att många till synes olika Bogoliubovkurvor har samma universella form när rätt energi- och längdskalor används.

Begrepp och övningar

Funktional, variation, stationär punkt, Euler–Lagranges ekvation, bivillkor, Lagrangemultiplikator, karakteristisk skala och dimensionslös parameter.

Övning 9.1. Härled ekvationen från exempel 9A direkt med partiell integration, utan att citera Euler–Lagrange.

Övning 9.2. Variera $g|\psi|^4/2 - \mu|\psi|^2$ med avseende på ψ^* . **Övning 9.3.** Varför visar en stationär energilösning inte ensam att systemet är stabilt?

Läs vidare

Castins anteckningar, delarna om Gross–Pitaevskii-ekvationen, visar en fysikalisk användning av variation med normbivillkor. Dalfovo med flera behandlar energifunktioner och approximationer för instängda kondensat.

Läs dem efter kapitlen om kvantmekanik; matematiken ovan förklarar själva operationsreglerna.

10 Energi rörelsemängd och kontinuerliga medier

Vad som tas med från klassisk mekanik

För en partikel med konstant massa m är rörelsemängden $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$. Newtons andra lag är $d\mathbf{p}/dt = \mathbf{F}$. För en konservativ kraft skrivs $\mathbf{F} = -\nabla V$, där V är potentiell energi per partikel. Arbetet längs en väg är $W = \int \mathbf{F} \cdot d\ell$.

Den kinetiska energin kan härledas från arbetet:

$$W = \int m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} dt = \Delta \left(\frac{1}{2} m v^2 \right).$$

Den totala enpartikelenergin är därför $E = p^2/(2m) + V$. Denna klassiska energifunktion motiverar formen på kvantmekanikens Hamiltonoperator, men själva kvantreglerna måste tillkomma.

Referenssystem och energibokföring

Om ett inertialsystem rör sig med konstant hastighet $\mathbf{u}$ relativt ett annat är $\mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathbf{u}$. För en fri partikel blir

$$E' = \frac{1}{2} m |\mathbf{v} - \mathbf{u}|^2 = E - \mathbf{u} \cdot \mathbf{p} + \frac{1}{2} m u^2.$$

Vid jämförelse mellan två tillstånd med samma totala massa förkortas den sista gemensamma termen bort. Skillnaden i energi förändras då med $-\mathbf{u} \cdot \Delta \mathbf{p}$. Detta är bakgrunden till Dopplertermen i Landauargumentet. Tecknet måste kopplas till vilken hastighet som definierats relativt vilket system.

Genomräknat exempel 10A. En tung kropp med massa M och hastighet v lämnar rörelsemängden p till en excitation i en vätska. Kroppens energiändring är

$$\frac{(Mv - p)^2}{2M} - \frac{Mv^2}{2} = -vp + \frac{p^2}{2M}.$$

Om excitationen kostar energin $E(p)$ blir totala energiändringen $E(p) - vp + p^2/(2M)$. För mycket stor M kan rekylltermen försummas, och ett energisänkande förlopp kräver $v > E(p)/p$. Detta är en konkret väg in i Landaukriteriet utan oklarheter om referenssystem.

Från partiklar till en vätska

En kontinuerlig modell ersätter detaljerade partikelbanor med fält som masstäthet $\rho(\mathbf{r}, t)$, hastighet $\mathbf{v}(\mathbf{r}, t)$ och tryck $P(\mathbf{r}, t)$. Tryck är kraft per area och har samma dimension som energi per volym. Det är inte samma storhet som den enpartikelpotential V som förekommer i Schrödingerekvationen.

För en friktionsfri klassisk fluid är Eulerekvationen

$$\rho [\partial_t \mathbf{v} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}] = -\nabla P - \rho \nabla \Phi.$$

Φ är en yttre potential per massenhet, exempelvis gravitationspotential. Termen $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$ uppstår därför att en vätskedel kan uppleva en förändrad hastighet genom att förflytta sig till ett annat läge, även om fältet inte ändras uttryckligen med tiden. Summan i hakparentesen är den materiella derivatan.

Viskositet innebär en energisättning knuten till hastighetsgradienter. Att beskriva en klassisk idealfluid utan viskositet är möjligt matematiskt, men förklarar inte varför en verklig kvantvätska får suprafluida egenskaper. En sådan förklaring behöver även kvantstatistik, excitationer och fasstruktur.

Härledning av vanligt ljud

Utgå från en stillastående homogen fluid med densitet ρ_0 . Skriv $\rho = \rho_0 + \delta\rho$ och en liten hastighet $\mathbf{v}$. Kontinuitet ger till första ordningen

$$\partial_t \delta\rho + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v} = 0.$$

Utan yttre kraft ger Euler $\rho_0 \partial_t \mathbf{v} = -\nabla \delta P$. För små adiabatiska störningar kan trycket linjäriseras som $\delta P = c^2 \delta\rho$, där $c^2 = (\partial P / \partial \rho)_s$ och s är entropi per massenhet.

Tidsderivera kontinuitetsekvationen och ta divergensen av Eulerekvationen. Eliminera hastigheten:

$$\partial_t^2 \delta\rho = c^2 \nabla^2 \delta\rho.$$

Vi har härlett en vågekvation. Ljudhastigheten bestäms av hur starkt trycket reagerar på en densitetsändring. I ett kondensat kommer växelverkan mellan partiklarna att ge just ett sådant tryck.

Begrepp och övningar

Rörelsemängd, arbete, konservativ kraft, referenssystem, rekyl, masstäthet, tryck, materiell derivata, viskositet och adiabatiskt ljud.

Övning 10.1. Om $P = K\rho^\gamma$, visa att $c^2 = \gamma K\rho^{\gamma-1}$ för den aktuella tryck–densitetsrelationen. **Övning 10.2.** Förklara varför rekyltermen i exempel 10A är positiv. Vad ändras om hindret inte kan behandlas som oändligt tungt?

Läs vidare

MIT 8.044 Statistical Physics I ger stöd för termodynamiska samband. För övergången från en kvantmodell till fluiddynamik, se hydrodynamikavsnitten i Dalfovo med flera. Den klassiska härledningen ovan kan läsas innan den kvantmekaniska.

11 Kvantmekanikens utgångspunkter

Tillstånd och sannolikheter

En icke-relativistisk spinlös partikels rena tillstånd representeras i lägesrepresentation av en komplex funktion $\psi(\mathbf{r}, t)$. Borns regel säger att $|\psi|^2 d^3r$ är sannolikheten att hitta partikeln i en liten volym. Funktionen normaliseras genom $\int |\psi|^2 d^3r = 1$.

Borns regel är ett fysikaliskt postulat. Den följer inte enbart av att komplexa tal är praktiska. På samma sätt är en kvantmekanisk superposition ett påstående om sannolikhetsamplituder och interferens, inte att en klassisk partikel bokstavligen måste vara en utsmetad vätskedroppe.

Mätbara storheter representeras av självadjungerade operatorer. I en ideal mätning är möjliga resultat egenvärden. Om ett normaliserat tillstånd är $\psi = \sum_j c_j \phi_j$ i en diskret egenbas för A är sannolikheten för egenvärdet a_j lika med $|c_j|^2$, med lämplig summering vid degenerering.

Rörelsemängd och energioperatorer

I lägesrepresentation använder vi

$$\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla, \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r}, t).$$

Hatten markerar en operator. Den fria planvågen $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ är en egenfunktion till rörelsemängdsoperatoren med egenvärde $\hbar\mathbf{k}$. Det förklarar varför p och k kopplas samman.

Schrödingerekvationen är

$$i\hbar\partial_t\psi = \hat{H}\psi.$$

Detta är startpunkten för den tidsberoende teorin. Den kan motiveras genom symmetrier, energirelationer och experiment, men kan inte bevisas ur Newtons lagar ensamma. Dess tillämpningsområde här är låga hastigheter, fasta partikelarter och energier där relativistisk partikelproduktion är irrelevant.

Stationära tillstånd

Om H inte beror på tiden prövar vi $\psi(\mathbf{r}, t) = \phi(\mathbf{r})e^{-iEt/\hbar}$. Tidsderivatan ger $i\hbar\partial_t\psi = E\psi$. Därmed återstår

$$\hat{H}\phi = E\phi.$$

Det är den tidsberoende Schrödingerekvationen, ett egenvärdesproblem. Tätheten $|\psi|^2 = |\phi|^2$ är konstant i tiden trots att fasen roterar. Stationärt tillstånd betyder alltså inte att den komplexa vågfunktionen är tidsberoende.

För en superposition av två energier blir relativa fasen tidsberoende. Därför kan tätheten variera även när potentialen är konstant.

Medelvärden och kommutatorer

Väntevärdet av A är $\langle A \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$. Spridningen definieras genom $(\Delta A)^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2$. Ett väntevärde är ett statistiskt medel över upprepade likadana förberedelser, inte nödvändigtvis ett möjligt enskilt mätresultat.

Kommutatorn är $[A, B] = AB - BA$. Ordningen spelar roll. I en dimension ger

$$[x, \hat{p}]\psi = -i\hbar x\psi' + i\hbar(x\psi)' = i\hbar\psi.$$

Alltså $[x, \hat{p}] = i\hbar I$. Den extra termen kommer från produktregeln. Att bara multiplicera symbolerna x och p som vanliga tal hade missat den.

Osäkerhetsrelationen

Cauchy–Schwarz olikhet säger $|\langle u|v \rangle|^2 \leq \langle u|u \rangle \langle v|v \rangle$. Den kan bevisas genom att normen av $u - \lambda v$ alltid är icke-negativ och att välja λ som gör normen minimal.

Sätt $u = (A - \langle A \rangle)\psi$ och $v = (B - \langle B \rangle)\psi$. Normerna är då ΔA respektive ΔB . Imaginärdelen av $\langle u|v \rangle$ innehåller kommutatorn, vilket ger

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B] \rangle|.$$

För läge och rörelsemängd blir $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$. Relationen beskriver tillståndets inneboende statistiska spridningar. Den ska inte enbart förklaras som att en klumpig mätapparat råkar knuffa på partikeln.

Genomräknat exempel 11A. För den normaliserade Gaussfunktionen i kapitel 4 är $\Delta x = a/\sqrt{2}$. Derivering ger $\psi' = -(x/a^2)\psi$ och $\psi'' = (x^2/a^4 - 1/a^2)\psi$. Därför

$$\langle p^2 \rangle = -\hbar^2 \int \psi^* \psi'' dx = \frac{\hbar^2}{2a^2}.$$

Symmetrin ger $\langle p \rangle = 0$, så $\Delta p = \hbar/(\sqrt{2}a)$ och produkten är exakt $\hbar/2$. En smalare lägesfördelning ger en bredare rörelsemängdsfördelning.

Begrepp och övningar

Vågfunktion, Borns regel, normalisering, operator, Hamiltonoperator, egenfunktion, stationärt tillstånd, väntevärde, kommutator och osäkerhetsrelation.

Övning 11.1. Verifiera att en fri planvåg har energin $\hbar^2 k^2 / (2m)$. **Övning 11.2.** Varför går en planvåg med konstant amplitud inte att normalisera till 1 över hela oändliga rummet? Ge två sätt att hantera detta. **Övning 11.3.** Gör kommutatorberäkningen utan att utelämna testfunktionen ψ .

Läs vidare

MIT 8.04 Quantum Physics I, särskilt vågfunktion, sannolikhet, Schrödingerekvation och Hermiteska operatorer. Det är en omfattande kurs, inte en kort introduktionsvideo. Räkna uppgifter om enkla potentialer innan du går vidare till många partiklar.

12 Kvantlådan oscillatorn och sannolikhetsströmmen

Partikel i en låda

Anta att en partikel är instängd mellan $x = 0$ och $x = L$ med oändligt höga väggar. Inne i lådan är V noll och vågfunktionen måste vara noll vid väggarna. Den stationära ekvationen blir

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \phi'' = E \phi.$$

Sätt $k^2 = 2mE/\hbar^2$. För positiva E är lösningen $A \sin kx + B \cos kx$. Randvillkoret i noll ger $B=0$. Randvillkoret vid L kräver $\sin kL = 0$, så $kL = q\pi$ med positiva heltal q . Normalisering ger

$$\phi_q(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{q\pi x}{L}, \quad E_q = \frac{\hbar^2 \pi^2 q^2}{2mL^2}.$$

Varje steg har en funktion: differentialekvationen ger möjliga funktioner, randvillkoren väljer vågtal och normaliseringen bestämmer amplituden. Energikvantisering uppstår här genom randvillkoren, inte genom att vi i efterhand förbjuder alla andra energier.

Grundtillståndet har $q=1$ och en positiv energi. En partikel som är exakt stilla med exakt bestämt läge skulle inte passa kvantmekanikens osäkerhetsrelation.

Harmonisk potential

För $V(x) = m\omega^2 x^2/2$ söker vi ett grundtillstånd av Gaussform, $\phi = Ae^{-x^2/(2a^2)}$. Med andraderivatan från föregående kapitel blir

$$H\phi = \left[\frac{\hbar^2}{2ma^2} + \left(\frac{m\omega^2}{2} - \frac{\hbar^2}{2ma^4} \right) x^2 \right] \phi.$$

För att detta ska vara E gånger samma funktion måste koefficienten framför x^2 vara noll. Då är $a = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$ och $E_0 = \hbar\omega/2$.

Genomräknat exempel 12A. Detta resultat kan även fås genom variation av bredden. En normaliserad Gaussfunktion har $\langle p^2 \rangle = \hbar^2/(2a^2)$ och $\langle x^2 \rangle = a^2/2$. Energin är därför

$$E(a) = \frac{\hbar^2}{4ma^2} + \frac{m\omega^2 a^2}{4}.$$

Derivera med avseende på a och sätt derivatan till noll. Det ger samma bredd. Här råkar den valda funktionsfamiljen innehålla den exakta grundlösningen. En variationsansats är annars bara en approximation.

De högre energierna är $E_q = \hbar\omega(q + 1/2)$ för $q = 0, 1, 2, \dots$. Detta följer av en stegeoperatorhärledning. Definiera

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} x + \frac{i\hat{p}}{\sqrt{2m\hbar\omega}}.$$

Konjugatet ger $a^\dagger$, kommutatorn blir $[a, a^\dagger] = 1$ och Hamiltonoperatoren kan skrivas $H = \hbar\omega(a^\dagger a + 1/2)$.

Positiviteten hos $a^\dagger a$ ger ett lägsta tillstånd med $a\phi_0 = 0$. Upprepad användning av $a^\dagger$ höjer energin med $\hbar\omega$. Du kan kontrollera identiteterna genom att utveckla produkterna med $[x, p] = i\hbar$.

Härledning av sannolikhetsströmmen

Sätt $w = \psi^* \psi$. Då är $\partial_t w = \psi^* \partial_t \psi + \psi \partial_t \psi^*$. Använd Schrödingerekvationen och dess komplexkonjugat med reell V . Potentialtermerna tar ut varandra, och kvar blir

$$\partial_t w = \frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^*).$$

Produktregeln visar att parentesen är divergensen av $\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*$. Skriv därför $\partial_t w + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$, med

$$\mathbf{j} = \frac{\hbar}{2mi}(\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) = \frac{\hbar}{m} \text{Im}(\psi^* \nabla \psi).$$

Detta är en sannolikhetsström när ψ har norm 1. För en makroskopisk funktion normaliserad till partikelantalet blir motsvarande storhet en antalsström i medelfältsmodellen.

Om $\psi = \sqrt{w}e^{i\theta}$ ger kapitel 5 direkt

$$\mathbf{j} = w \frac{\hbar}{m} \nabla \theta.$$

Vi kan identifiera en strömhastighet $\mathbf{v} = \mathbf{j}/w = (\hbar/m) \nabla \theta$ där w är positivt. För en enpartikelfunktion är detta en hydrodynamisk representation av sannolikhetsflödet. För en neutral skalär suprafluid orderparameter får samma relation en direkt betydelse som suprafluid hastighet.

Begrepp och övningar

Grundtillstånd, nollpunktsenergi, randkvantisering, oscillatorlängd, stegeoperator, sannolikhetsström och strömhastighet.

Övning 12.1. Visa att en reell stationär lådfunktion har noll sannolikhetsström. **Övning 12.2.** En partikel i en periodisk låda har $\psi = L^{-1/2}e^{ikx}$. Beräkna $\mathbf{j}$. **Övning 12.3.** Kontrollera oscillatorns grundtillstånd genom direkt insättning och inte bara genom dimensionsanalys.

Läs vidare

MIT 8.04 ger fördjupning och uppgifter om lådan, oscillatorn och sannolikhetsström. Se även Castins text för hur oscillatornivåer används för atomer i harmoniska fällor. Skillnaden mellan enpartikelfunktion och kondensatfunktion måste vara klar innan den senare läsningen.

13 Identiska partiklar och många kroppars kvanttillstånd

En funktion med många koordinater

För N partiklar beror den fullständiga vågfunktionen på alla deras koordinater:

$$\Psi_N = \Psi_N(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N, t).$$

Utan spinnvariabler lever denna funktion i ett $3N$ -dimensionellt konfigurationsrum. Den är inte en vanlig tredimensionell våg som man bara kan rita som en vätskeyta. Vår senare makroskopiska kondensatfunktion är en effektiv storhet med annan roll.

För partiklar med samma massa och parvis växelverkan har Hamiltonoperatoren formen

$$H_N = \sum_{i=1}^N \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_i^2 + V(\mathbf{r}_i) \right] + \sum_{i<j} U(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j).$$

Den första summan beskriver varje partikels rörelse och yttre potential. Den andra beskriver varje par exakt en gång. Att lösa denna ekvation exakt för ett makroskopiskt antal partiklar är inte en realistisk målsättning. Man söker fysikaliskt motiverade approximationer och de egenskaper som överlever dem.

Bosoner och fermioner

För identiska bosoner är tillståndet symmetriskt under utbyte av två kompletta partikeletiketter. För identiska fermioner är det antisymmetriskt. Kompletta etikett inkluderar spinn, inte bara läge. I tre dimensioner är bosoner associerade med heltalsspinn och fermioner med halvtalsspinn. Spinn-statistik-kopplingen tas här som en grundprincip från den mer fullständiga kvantteorin; den härleds inte ur den icke-relativistiska Schrödingerekvationen.

Två ortonormala enpartikeltillstånd ϕ_a och ϕ_b ger de normaliserade kombinationerna

$$\Psi_{\pm}(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\phi_a(1)\phi_b(2) \pm \phi_b(1)\phi_a(2)].$$

Plustecknet är symmetriskt. Minustecknet är antisymmetriskt. Om två fermioner försöker använda exakt samma enpartikeltillstånd blir termerna identiska och differensen noll. Det är Paulis uteslutningsprincip. Den säger inte att två fermioner aldrig får vara på samma plats; exempelvis kan deras spinnstillstånd vara olika.

Bosoner får däremot ha samma enpartikeltillstånd. Det betyder inte att de måste göra det, eller att växelverkan mellan dem upphör.

Produktansatsen

Om N bosoner beskrivs av samma normaliserade orbital ϕ kan vi approximera

$$\Psi_N(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) \approx \prod_{i=1}^N \phi(\mathbf{r}_i).$$

Produkten är automatiskt symmetrisk. Den försummar korrelationer som inte kan uttryckas genom en gemensam orbital. Det är en stark förenkling och senare en del av medelfältsbeskrivningen. Den är användbar för en utspädd svagt växelverkande Bosegas men inte en exakt beskrivning av flytande helium.

Genomräknat exempel 13A. Om enpartikelsannolikheten i en liten volym är $|\phi(\mathbf{r})|^2 d^3r$, är det förväntade antalet av N oberoende likadant fördelade bosoner i volymen $N|\phi|^2 d^3r$. Definierar vi $\Psi = \sqrt{N}\phi$ blir $|\Psi|^2$ en antalsdensitet och $\int |\Psi|^2 d^3r = N$.

Detta är förklaringen till två olika normaliseringar i litteraturen. En författare kan använda en funktion med norm 1 och skriva N i växelverkanskoefficienten. En annan använder norm N och låter N ingå i funktionen. Formlerna får inte blandas.

Enpartikeldensitetsmatrisen

En mer allmän definition av Bosekondensation använder den reducerade enpartikeldensitetsmatrisen:

$$\rho_1(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \langle \hat{\psi}^\dagger(\mathbf{r}') \hat{\psi}(\mathbf{r}) \rangle.$$

Fältoperatoren $\hat{\psi}(\mathbf{r})$ tar bort en partikel vid $\mathbf{r}$, och den adjungerade operatoren skapar en. Du behöver inte behärska full fältteori för att förstå definitionens syfte. Diagonalen $\rho_1(\mathbf{r}, \mathbf{r})$ är den totala antalsdensiteten. Hela operatoren beskriver även enpartikelkoherens mellan olika lägen.

Den kan diagonaliseras i naturliga orbitaler:

$$\rho_1(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \sum_j N_j \phi_j(\mathbf{r}) \phi_j^*(\mathbf{r}').$$

Bosekondensation innebär att minst ett egenvärde är makroskopiskt, alltså av samma storleksordning som N i den relevanta stora-systemgränsen. För ett enkelt kondensat betecknas detta egenvärde N_0 och kondensatandelen är N_0/N .

Kondensatandelen och den suprafluida andelen definieras på olika sätt. Den förra handlar om occupation av en orbital. Den senare handlar om respons och rörelse, exempelvis hur fri energi påverkas av en påtvingad fasvridning eller hur systemet reagerar på rotation. De är därför inte identiska storheter.

Något om skapelseoperatorer

Ett occupationstillstånd kan skrivas $|n_0, n_1, \dots\rangle$. För en bosonmod gäller

$$a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle.$$

Det ger $[a, a^\dagger] = 1$ och $a^\dagger a|n\rangle = n|n\rangle$. För fermioner kan varje komplett enpartikelmod vara tom eller upptagen en gång, och operatorerna uppfyller antikommutationsrelationer.

I en symmetribrytande medelfältsbeskrivning skriver man ofta $\langle\hat{\psi}\rangle = \Psi$. Men i ett tillstånd med exakt bestämt partikelantal är detta väntevärde noll, eftersom operatoren ändrar partikelantalet. Det betyder inte att kondensation saknas. Densitetsmatrisdefinitionen fungerar ändå. En makroskopisk fas är en effektiv beskrivning av koherens och relationer, inte ett krav på att varje exakt tillstånd ska ha ett icke-noll fältväntevärde.

Begrepp och övningar

Konfigurationsrum, identiska partiklar, boson, fermion, symmetrisering, antisymmetrisering, Pauliprincipen, orbital, occupation, korrelation, kondensatandel och reducerad densitetsmatris.

Övning 13.1. Kontrollera att de två funktionerna $\Psi_\pm$ byter tecken på rätt sätt. **Övning 13.2.** Visa att $\sum_j N_j = N$ genom att integrera densitetsmatrisens diagonal. **Övning 13.3.** Förklara med ord varför en makroskopisk kondensatfunktion inte är hela N -partikelvågfunktionen.

Läs vidare

Castin, delarna om koherens, Bogoliubovteori och symmetribrytning. Superfluid States of Matter av Svistunov, Babaev och Prokof'ev är en avancerad fortsättning om suprafluiditet och dess definitioner, inte en första bok i kvantmekanik. Bibliotekslån räcker; du behöver inte köpa den för att börja.

14 Termodynamik och kvantstatistiska fördelningar

Makrotillstånd och mikrotillstånd

Ett makrotillstånd beskriver storheter som energi, volym och partikelantal. Många mikrotillstånd kan motsvara samma makroskopiska information. Statistisk fysik kopplar dessa nivåer genom sannolikheter och medelvärden.

Entropin kan i en mikrokanonisk beskrivning skrivas $S = k_B \ln \Omega$, där Ω är antalet tillgängliga mikrotillstånd i det valda energiskalet. För en allmän diskret sannolikhetsfördelning används $S = -k_B \sum_j p_j \ln p_j$. Entropi är inte bara ett vardagsord för oordning; dessa definitioner gör det möjligt att beräkna den.

Termodynamikens grundrelation för ett enkelt system är

$$dU = T dS - P dV + \mu dN.$$

U är inre energi, T temperatur, S entropi, P tryck, V volym, N partikelantal och μ kemisk potential per partikel. Därmed är $T = (\partial U / \partial S)_{V,N}$, $P = -(\partial U / \partial V)_{S,N}$ och $\mu = (\partial U / \partial N)_{S,V}$.

Kemisk potential är alltså en energikostnad kopplad till att ändra partikelantalet under angivna villkor. Ordet kemisk betyder inte att vi måste studera en kemisk reaktion.

Fri energi och jämviktsvillkor

Vid fast temperatur är Helmholtz fria energi $F = U - TS$ användbar. Differentiering ger $dF = -S dT - P dV + \mu dN$. Vid fast T , V och N söker jämvikt ett minimum i F inom de tillgängliga tillstånden.

Den grandkanoniska potentialen är $\Omega_G = U - TS - \mu N$. För ett homogent extensivt system i termodynamisk jämvikt gäller $\Omega_G = -PV$. Extensivitet innebär att U fördubblas om S , V och N fördubblas tillsammans; ur detta fås Eulerrelationen $U = TS - PV + \mu N$.

För att härleda den sista relationen, skriv extensiviteten som $U(\lambda S, \lambda V, \lambda N) = \lambda U(S, V, N)$. Derivera med avseende på λ och sätt sedan $\lambda = 1$. Kedjeregeln ger $S \partial U / \partial S + V \partial U / \partial V + N \partial U / \partial N = U$. Ersätt de tre derivatorna med T , $-P$ och μ från grundrelationen. Därmed fås Eulerrelationen och, genom subtraktion av TS och μN , även $\Omega_G = -PV$. Yt- och ändliga storleksbidrag försummas när denna enkla extensivitet används.

Differentiera Eulerrelationen och jämför med grundrelationen. Då förkortas $T dS$, $-P dV$ och μdN bort, och vi får Gibbs–Duhems relation:

$$S dT - V dP + N d\mu = 0.$$

Med $\rho = mn$, specifik entropi $s = S/(mN)$ och kemisk potential per massenhet $\tilde{\mu} = \mu/m$ blir

$$d\tilde{\mu} = -s dT + \frac{1}{\rho} dP.$$

Denna formel behövs för andraljud och fontäneffekten. Att blanda μ per partikel med $\tilde{\mu}$ per massenhet ger felaktiga massfaktorer.

Boltzmannfaktorn

Ett litet system i kontakt med ett stort värmebad kan ha energin E_j . Badets entropi utvecklas kring sin stora energi: $S_B(U - E_j) \approx S_B(U) - E_j/T$. Antalet tillgängliga badtillstånd är då proportionellt mot $e^{-E_j/(k_B T)}$. Därför är systemets sannolikhet

$$p_j = \frac{e^{-\beta E_j}}{Z}, \quad Z = \sum_j e^{-\beta E_j}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}.$$

Z är partitionsfunktionen och normaliserar sannolikheterna. Tillåts även partikelutbyte kommer $E_j - \mu N_j$ i exponenten. Fördelningen förutsätter termisk jämvikt och ett bad som är stort nog för expansionen.

Härledning av Bosefördelningen

En ideal bosonmod med energi ϵ kan innehålla $q = 0, 1, 2, \dots$ partiklar. Varje occupation får vikten $e^{-\beta q(\epsilon - \mu)}$. Sätt $z = e^{-\beta(\epsilon - \mu)}$, med $z < 1$. Den geometriska summan är

$$Z_{\text{mod}} = \sum_{q=0}^{\infty} z^q = \frac{1}{1-z}.$$

Medeloccupationen fås genom att vikta varje term med q :

$$\bar{q} = \frac{\sum_q q z^q}{\sum_q z^q} = \frac{z dZ_{\text{mod}}/dz}{Z_{\text{mod}}} = \frac{z}{1-z}.$$

Insättning av z ger Bose–Einstein-fördelningen

$$\bar{n}_B(\epsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} - 1}.$$

För den ideala gasen måste μ ligga under grundnivån; i kondensationsgränsen närmar det sig grundnivån underifrån. För ett ändligt system med ändligt N sätts inte nämnaren till exakt noll i en separat ändlig grundmodsoption.

Härledning av Fermifördelningen

För en fermionmod tillåts bara $q=0$ och $q=1$. Därför är $Z_{\text{mod}} = 1 + z$ och $\bar{q} = z/(1+z)$. Följaktligen

$$\bar{n}_F(\epsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} + 1}.$$

Vid noll temperatur fylls fria fermioners nivåer upp till Fermienergin E_F . För energier mycket högre än μ och $k_B T$ är både Bose- och Fermifördelningen ungefär $e^{-\beta(\epsilon - \mu)}$, den klassiska glesa gränsen.

Genomräknat exempel 14A. Om $\epsilon - \mu = k_B T \ln 2$ är exponentialfaktorn 2. Bosonmoden har då medeloccupation 1, medan fermionmoden har medeloccupation 1/3. Att bosonvärdet kan överstiga 1 är förenligt med att många bosoner kan använda samma mod.

Värmekapacitet

Värmekapacitet per massenhet vid konstant tryck är $c_P = T(\partial s / \partial T)_P$. Vid konstant volym eller, för fast massa, konstant densitet används $c_V = T(\partial s / \partial T)_\rho$. Enheten är J/(kg K). Bokstaven c i ljudhastighet och beteckningen c_P är alltså olika storheter med olika enheter.

I andraljudshärledningen använder vi $\delta s = (c_P/T)\delta T$ när tryckvariationen kan försummas. Det är inte allmänt tillåtet att ersätta en entropiförändring med en temperaturförändring utan att ange den termodynamiska vägen.

Begrepp och övningar

Mikrotillstånd, entropi, temperatur, kemisk potential, fri energi, ensemble, partitionsfunktion, Bosefördelning, Fermifördelning och specifik värmekapacitet.

Övning 14.1. Härled Bosefördelningen ur den geometriska serien. **Övning 14.2.** Härled Gibbs–Duhems relation genom de två differentieringarna. **Övning 14.3.** Vad skiljer S/V , S/N och s , och vilka är deras enheter?

Läs vidare

MIT 8.044 ger en grund i sannolikhet och termodynamik. David Tong's Statistical Physics har avsnitt om ensembler, kemisk potential, kvantgaser och termodynamiska relationer. Läs hänvisningen avser dessa specifika delar, inte ett krav att först läsa hela statistiska fysiken.

15 Bosekondensation och Fermihavet

Att räkna kvanttillstånd i en stor låda

Betrakta en kub med sida L och periodiska randvillkor. Tillåtna vågvektorer är $\mathbf{k} = (2\pi/L)(q_x, q_y, q_z)$ med heltalskomponenter. Varje $\mathbf{k}$ -tillstånd upptar därför volymen $(2\pi/L)^3$ i $\mathbf{k}$ -rummet.

I en stor låda ligger tillstånden tätt och summor kan approximeras med integraler:

$$\sum_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}) \approx \frac{V}{(2\pi)^3} \int f(\mathbf{k}) d^3k = \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \int f(\mathbf{p}) d^3p.$$

Vi behandlar en enda intern bosonkomponent. Om flera interna tillstånd är tillgängliga kan en degenereringsfaktor behövas. Grundmoden måste skiljas ut när den får makroskopisk occupation; den får inte tappas bort i en kontinuerlig integral.

Den ideala gasens kritiska temperatur

Välj grundenergin till noll. Antalet partiklar i exciterade tillstånd är

$$N_{\text{ex}} = \frac{4\pi V}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^\infty \frac{p^2 dp}{e^{\beta(p^2/(2m) - \mu)} - 1}.$$

När temperaturen sänks vid fast täthet stiger μ mot noll. Sätt $\mu \rightarrow 0^-$ för att hitta det maximala antalet exciterade partiklar vid en given T . Med $x = p^2/(2mk_B T)$ blir $p^2 dp = (2mk_B T)^{3/2} x^{1/2} dx/2$. Boseintegralen från kapitel 4 ger

$$N_{\text{ex,max}} = V\zeta(3/2) \left(\frac{mk_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} = \frac{V\zeta(3/2)}{\lambda_T^3},$$

där den termiska de Broglie-våglängden definieras som

$$\lambda_T = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2}{mk_B T}}.$$

När N överstiger denna kapacitet behöver återstoden ligga i grundmoden. Gränsen $N = N_{\text{ex,max}}$ ger

$$T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{mk_B} \left[\frac{n}{\zeta(3/2)} \right]^{2/3}.$$

Under T_c blir i denna homogena ideala tredimensionella gas

$$\frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}.$$

Här har vi verkligen härlett kondensationsformeln från tillståndsräkning och Bosefördelningen. Men vi har ännu inte härlett ett stabilt suprafluidt flöde.

Ett räkneexempel och ett gränsfall

Genomräknat exempel 15A. Använd en modellgas med $m = 1.443 \times 10^{-25}$ kg och $n = 10^{20} \text{ m}^{-3}$. Massan är ungefär rubidium-87:s atommassa; modellen är inte en specificerad experimentuppställning. Insättning ger $T_c \approx 3.98 \times 10^{-7}$ K, ungefär 398 nK. Vid $T = T_c/2$ är $N_0/N = 1 - 2^{-3/2} \approx 0.646$.

Om densiteten ökas åtta gånger ökar T_c fyra gånger, eftersom $8^{2/3} = 4$. Om massan ökas med en faktor två halveras T_c vid samma täthet. Sådana skalningar är ofta mer lärorika än ett ensamt temperaturvärde.

Varför geometrin ändrar resultatet

I d homogena dimensioner växer antalet tillstånd i ett skal som $p^{d-1}dp$. För den fria partikelenergin ger detta tillståndstätheten $D(E) \propto E^{d/2-1}$. Nära noll beter sig Bosefaktorn som $1/E$. Integralen för exciterade partiklar beter sig därför som $\int E^{d/2-2} dE$.

Den konvergerar vid noll endast om $d > 2$. Den homogena ideala gasen har därför ingen vanlig ändlig-temperatur-Bosekondensation i en eller två dimensioner i termodynamisk gräns. Ändliga system, instängning och växelverkan kräver mer nyanserade slutsatser. Tvådimensionella växelverkande system kan bland annat ha en BKT-övergång med suprafluid respons utan vanlig långräckviddig kondensation.

I en tredimensionell harmonisk fälla ändras tillståndstätheten till $D(E) \approx E^2/[2\hbar^3\omega_x\omega_y\omega_z]$ i den semiklassiska stora- N -gränsen. Boseintegralen ger då

$$k_B T_c \approx \hbar \bar{\omega} \left[\frac{N}{\zeta(3)} \right]^{1/3}, \quad \bar{\omega} = (\omega_x \omega_y \omega_z)^{1/3}.$$

Denna formel använder N och fällfrekvenser, medan den homogena använder n . De är inte utbytbara. Ändligt partikelantal och växelverkan ger korrekationer.

Fermienergin

För en ideal gas av spinn-1/2-fermioner med två lika befolkade spinnkomponenter fylls vid $T=0$ alla tillstånd inom en sfär med radie k_F . Räkningen ger

$$N = 2 \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{4\pi k_F^3}{3}, \quad k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}.$$

Följaktligen är

$$E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}, \quad T_F = \frac{E_F}{k_B}, \quad v_F = \frac{\hbar k_F}{m}.$$

För en enda spinnkomponent blir $k_F = (6\pi^2 n)^{1/3}$. Antalet interna tillstånd måste alltså anges. Helium-3 är dessutom en starkt växelverkande Fermivätska; fria-gas-uttryck ger där referensskalor, inte hela teorin.

Begrepp och övningar

Tillståndstäthet, termodynamisk gräns, termisk våglängd, degenererad kvantgas, kondensationstemperatur, kondensatandel, Fermiyta och Fermienergi.

Övning 15.1. Återskapa variabelbytet som ger Boseintegralen. **Övning 15.2.** Vid vilken temperaturkvot är hälften av partiklarna kondenserade i den homogena ideala modellen? **Övning 15.3.** Härled tvåspinnnsformeln för k_F och förklara faktorn 2. **Övning 15.4.** Varför räcker inte uttrycket för N_0/N för att avgöra om ett flöde är stabilt?

Läs vidare

Tongs avsnitt Quantum Gases för tillståndsräkning och Bose- respektive Fermigas. Castin, avsnitt 2 om den ideala gasen i en fälla, är en lämplig fördjupning efter den homogena härledningen. Dalfovo med flera diskuterar villkoren bakom de idealiserade kondensationsformlerna.

16 Växelverkan spridningslängd och medelfält

Varför den ideala gasen inte räcker

Den ideala Bosegasen visar hur makroskopisk occupation kan uppstå. Men i den modellen kostar en långvägig enpartikelexcitation bara $p^2/(2m)$. Kvoten mellan energikostnad och rörelsemängd kan då bli hur liten som helst. För att förstå stabilt långsamt flöde behöver vi undersöka vad växelverkan gör med de kollektiva excitationerna.

Huvudmodellen är en tredimensionell, utspädd gas av neutrala bosoner i en enda relevant intern komponent. Temperaturen tas nära noll, växelverkan är effektivt korträckviddig och den homogena bakgrunden har repulsiv koppling. Dessa antaganden ska stå med i ett arbete som använder modellen.

Lågenergispridning

För två lika tunga atomer delas rörelsen upp i masscentrumsrörelse och relativ rörelse. Den reducerade massan är $m_r = m/2$. Den relativa Schrödingerekvationen innehåller därför den kinetiska koefficienten $\hbar^2/(2m_r) = \hbar^2/m$.

Vid låg kollisionsenergi dominerar ofta s-vågsspridning, alltså den rotationssymmetriska delen. Utanför potentialens räckvidd och vid noll energi uppfyller den radiella funktionen $u(r) = r\psi(r)$ ekvationen $u'' = 0$. Lösningen är linjär och kan skrivas $u = C(r - a_s)$. Alltså

$$\psi(r) \propto 1 - \frac{a_s}{r}.$$

Längden a_s kallas spridningslängd. Den sammanfattar lågenergikollisionens effekt och är inte nödvändigtvis atomens geometriska radie. Dess värde beror på den mikroskopiska potentialen och vilket internt tillstånd atomerna har.

Mer allmänt ges spridningsamplituden av $f_0(k) = 1/[k \cot \delta_0(k) - ik]$. Lågenergiutvecklingen är $k \cot \delta_0 = -1/a_s + O(k^2)$ om effektiva räckviddskorrektioner är små. Därmed

$$f_0(k) \approx -\frac{a_s}{1 + ika_s}.$$

I gränsen $k \rightarrow 0$ blir amplituden $-a_s$. Matchning av denna lågenergiamplicitud till en effektiv kontaktkoppling ger för lika massor

$$g = \frac{4\pi\hbar^2 a_s}{m}.$$

Detta är en lågenergiparametrisering, inte påståendet att riktiga atomer bokstavligen bara påverkar varandra i en matematisk punkt. En naiv tredimensionell deltapotential kräver regularisering vid mer avancerade beräkningar. I GP-modellen används g redan kopplad till den fysikaliska spridningslängden. Det steget är modellmatchning; vi härleder inte a_s från atomernas elektroniska struktur.

När gasen är svagt växelverkande

Med densitet n är typiskt partikelavstånd av storleksordningen $n^{-1/3}$. Ett centralt dimensionslöst mått är

$$na_s^3 \ll 1.$$

Det innebär att spridningslängden är liten jämfört med medelavståndet. Även potentialens räckvidd och de relevanta kollisionsenergierna behöver vara små nog för kontaktbeskrivningen. Villkoret ensamt ersätter inte alla antaganden.

Att gasen är svagt växelverkande betyder inte att växelverkan är försumbar i alla observationer. Den kan vara liten på mikroskopisk nivå men ändå avgöra de allra lägsta excitationernas karaktär. Därför är gränsen av svag växelverkan inte samma sak som att man tryggt kan sätta g till noll i varje steg.

Positivt a_s ger positiv g och en repulsiv kontaktterm i den effektiva modellen. Negativ g gör den homogena lösningen instabil mot tillräckligt långvågiga täthetsstörningar. Fällor och ändligt partikelantal kan medge metastabila attraktiva kondensat, men dessa är en annan avgränsning.

Medelfältsenergin

I produktansatsen från kapitel 13 är enpartikelfunktionen ϕ normaliserad till 1. För en kontaktkoppling blir medelenergin

$$E = N \int \left[\frac{\hbar^2}{2m} |\nabla \phi|^2 + V |\phi|^2 \right] d^3r + \frac{gN(N-1)}{2} \int |\phi|^4 d^3r.$$

Enpartikeltermerna bidrar N gånger. Vart och ett av de $N(N-1)/2$ paren bidrar samma kontaktintegral. Den kinetiska formen med $|\nabla \phi|^2$ fås från $\phi^*(-\nabla^2)\phi$ genom partiell integration med randtermer som försvinner.

Sätt $\Psi = \sqrt{N}\phi$. Då blir partermens koefficient $g(1 - 1/N)/2$. För stort N ersätts $1 - 1/N$ med 1, och vi får

$$E[\Psi] = \int \left[\frac{\hbar^2}{2m} |\nabla \Psi|^2 + V |\Psi|^2 + \frac{g}{2} |\Psi|^4 \right] d^3r.$$

Detta är GP-energifunktionalen. Antalet i kondensatfunktionen sätts här ungefär lika med totalantalet vid låg temperatur och liten depletion. I en noggrannare teori måste kondensatdensitet och totaldensitet hållas isär.

Genomräknat exempel med modellparametrar

Exempel 16A. Ta $m = 1.443 \times 10^{-25}$ kg, $a_s = 5.3 \times 10^{-9}$ m och $n_0 = 10^{20} \text{ m}^{-3}$. Dessa är avrundade undervisningsparametrar för en rubidiumliknande gas, inte data från en bestämd mätning. Då är $n_0 a_s^3 \approx 1.49 \times 10^{-5}$, medan avståndsskalan $n_0^{-1/3} \approx 215$ nm är mycket större än $a_s = 5.3$ nm.

Kopplingen blir $g \approx 5.13 \times 10^{-51} \text{ J m}^3$. Energin $gn_0 \approx 5.13 \times 10^{-31} \text{ J}$ motsvarar cirka 37.2 nK genom division med k_B . Detta är en växelverkansenergi uttryckt som temperaturskala, inte ett påstående att gasens faktiska temperatur måste vara just 37.2 nK.

Begrepp och övningar

Reducerad massa, s-våg, spridningsamplitud, spridningslängd, effektiv koppling, kontaktapproximation, gasparameter, medelfält, Hartreeprodukt och depletion.

Övning 16.1. Följ alla N-faktorer i bytet från ϕ till Ψ . **Övning 16.2.** Visa att g har enheten J m^3 . **Övning 16.3.** Om a_s fördubblas vid fast densitet, hur ändras g och gasparametern? Varför kan en ändring vara viktigare än den andra för approximationens giltighet?

Läs vidare

Castin, delarna om atomär växelverkan och pseudopotentialen, ger en fördjupning av kopplingen till a_s . Dalfovo med flera, delen om medelfältsbeskrivning, visar hur kontaktmodellen används och begränsas. Dessa källor behandlar utspädda gaser; de ska inte citeras som bevis för att flytande helium är en svag gas.

17 Gross Pitaevskii ekvationen steg för steg

Den stationära ekvationen

Utgå från energifunktionalen i kapitel 16 och bivillkoret $\int |\Psi|^2 d^3r = N$. Sök stationaritet hos $E - \mu N$ genom variation med avseende på Ψ^* . Den kinetiska variationen blir

$$\delta E_{\text{kin}} = \frac{\hbar^2}{2m} \int \nabla(\delta\Psi^*) \cdot \nabla\Psi d^3r = -\frac{\hbar^2}{2m} \int \delta\Psi^* \nabla^2\Psi d^3r.$$

Det sista steget är partiell integration. Randtermen försvinner för de avtagande, fixerade eller periodiska randvillkor vi använder. Potentialtermen ger $V\Psi\delta\Psi^*$. Växelverkan ger $g|\Psi|^2\Psi\delta\Psi^*$. Normtermen ger $-\mu\Psi\delta\Psi^*$.

Eftersom variationen är godtycklig måste summans koefficient vara noll:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V + g|\Psi|^2 \right] \Psi = \mu\Psi.$$

Detta är den stationära GP-ekvationen. Lagrangemultiplikatorn μ är den kemiska potentialen i den aktuella approximationen. Den är inte samma sak som totalenergin E , och i allmänhet inte heller exakt E/N .

Den tidsberoende ekvationen

Energiminimering ensam bestämmer inte hela tidsutvecklingen. För den används en effektiv verkan med Lagrangetätheten

$$\mathcal{L} = \frac{i\hbar}{2} (\Psi^* \partial_t \Psi - \Psi \partial_t \Psi^*) - \frac{\hbar^2}{2m} |\nabla\Psi|^2 - V|\Psi|^2 - \frac{g}{2} |\Psi|^4.$$

Variera verkan $\int \mathcal{L} d^3r dt$ med avseende på Ψ^* . De två tidstermerna bidrar tillsammans $i\hbar\partial_t\Psi$ efter partiell integration i tiden. Rums- och potentialtermerna ger samma energivariation som ovan. Därmed

$$i\hbar\partial_t\Psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V + g|\Psi|^2 \right] \Psi.$$

Den effektiva dynamiska ansatsen kan motiveras genom en tidsberoende variationsprincip för den många partiklar stora produktansatsen. Den är inte ett nytt exakt fundamentalt postulat för all materia. Den är en medelfältsekvation inom den angivna regimen.

Om $\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi_0(\mathbf{r})e^{-i\mu t/\hbar}$ återfås den stationära ekvationen. Termen $g|\Psi|^2\Psi$ gör ekvationen icke-linjär. En summa av två GP-lösningar behöver därför inte vara en GP-lösning.

Homogent kondensat

Sätt $V=0$ och låt densiteten vara konstant, $|\psi_0|^2 = n_0$. Då försvinner Laplacianen, så

$$\mu = gn_0, \quad \Psi_0 = \sqrt{n_0}e^{-ign_0 t/\hbar}.$$

För ett kärl med volym V är totalenergin $E = gN^2/(2V)$ inom stora- N -approximationen. Derivering vid konstant volym ger $\mu = (\partial E/\partial N)_V = gN/V = gn_0$. Samtidigt är E/N bara $gn_0/2$.

Trycket följer av $P = -(\partial E/\partial V)_N$:

$$P = \frac{g}{2}n_0^2.$$

Med $\rho = mn_0$ får vi $dP/d\rho = gn_0/m$. Därmed förutsäger den långa våglängdens hydrodynamik ljudhastigheten $c = \sqrt{gn_0/m}$. Bogoliubovhärledningen kommer att ge samma resultat på en annan väg.

Thomas Fermi approximationen

I en långsamt varierande fälla kan gradientenergin vara liten jämfört med växelverkan i huvuddelen av molnet. Om den försummas blir

$$n(\mathbf{r}) = \frac{\mu - V(\mathbf{r})}{g} \quad \text{där } \mu > V, \quad n = 0 \text{ annars.}$$

Detta kallas Thomas–Fermi-approximationen för ett repulsivt kondensat. Den är dålig nära randen där densiteten går mot noll och nära en virvelkärna, där gradienterna är stora.

Genomräknat exempel 17A. I en sfärisk harmonisk fälla $V = m\omega^2 r^2/2$ får molnet radien $R = \sqrt{2\mu/(m\omega^2)}$. Normalisering ger

$$N = \frac{4\pi}{g} \int_0^R \left(\mu - \frac{1}{2}m\omega^2 r^2 \right) r^2 dr = \frac{8\pi\mu R^3}{15g}.$$

Med $a_{\text{ho}} = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$ och uttrycket för g ger algebra

$$R = a_{\text{ho}} \left(\frac{15Na_s}{a_{\text{ho}}} \right)^{1/5}, \quad \mu = \frac{\hbar\omega}{2} \left(\frac{15Na_s}{a_{\text{ho}}} \right)^{2/5}.$$

Villkoret är ungefär $Na_s/a_{\text{ho}} \gg 1$ samtidigt som gasen lokalt är utspädd. Många partiklar kan alltså göra fällans växelverkansenergi dominerande utan att gasen behöver vara starkt korrelerad.

Vad GP kan och inte kan ge

GP beskriver en kondensatfunktion, kollektiva rörelser, många virvelstrukturer och vissa instabiliteter. Den konservativa standardevikationen beskriver inte automatiskt termalisering, fullständig

ändlig-temperatur-dämpning eller starka korrelationer. En normal komponent behöver en utvidgad teori. Nära kritiska övergångar kan fluktuationer kräva ytterligare metoder.

En matematisk GP-lösning kan dessutom vara stationär men instabil. Man måste undersöka små störningar eller energins andra variation om stabilitet ingår i frågan.

Begrepp och övningar

GP-funktional, kemisk potential, tidsberoende variationsprincip, icke-linjäritet, homogent bakgrundstillstånd och Thomas–Fermi-approximation.

Övning 17.1. Härled den stationära ekvationen från funktionalen. **Övning 17.2.** Härled både μ och P från $E = gN^2/(2V)$. **Övning 17.3.** Utför integralen i exempel 17A och kontrollera att faktorn är $8\pi/15$.

Läs vidare

Dalfovo med flera, avsnittet om grundtillstånd och GP-ekvationen, och Castin, avsnitten om variation och kondensatets dynamik. Läs särskilt normaliseringskonventionen i respektive källa innan du jämför koefficienter.

18 Fas hydrodynamik och läkningslängd

Dela upp GP i två reella ekvationer

Skriv $\Psi = \sqrt{n}e^{i\theta}$ där n är medelfältsdensiteten. Tidsderivatan är

$$\partial_t \Psi = e^{i\theta} \left(\frac{\partial_t n}{2\sqrt{n}} + i\sqrt{n} \partial_t \theta \right).$$

Sätt in denna och Laplacianen från kapitel 7 i GP-ekvationen. Dividera med $e^{i\theta}$. Termer utan i bildar en ekvation; termer med i bildar en annan. Detta är tillåtet eftersom två komplexa tal är lika endast om både real- och imaginärdel är lika.

Imaginärdelen ger

$$\partial_t n = -\frac{\hbar}{m} (\nabla n \cdot \nabla \theta + n \nabla^2 \theta) = -\nabla \cdot \left(n \frac{\hbar}{m} \nabla \theta \right).$$

Identifiera $\mathbf{v} = (\hbar/m) \nabla \theta$. Då återfås antalsbevarandet $\partial_t n + \nabla \cdot (n\mathbf{v}) = 0$.

Realdelen ger

$$-\hbar \partial_t \theta = \frac{\hbar^2}{2m} (\nabla \theta)^2 + V + gn - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{n}}{\sqrt{n}}.$$

Definiera den kvantrycksrelaterade energitermen

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 \sqrt{n}}{\sqrt{n}}.$$

Q har enheten energi per partikel. Det är vanligt att kalla den kvantryck, men Q är inte självt ett tryck i pascal. Benämningen syftar på den kraft som uppkommer från densitetens rumsliga variation.

Hastighetsekvationen

Ta gradienten av fasekvationen och använd $\hbar \nabla \theta = m \mathbf{v}$. Då följer

$$m \partial_t \mathbf{v} + \nabla \left(\frac{1}{2} m v^2 + V + g n + Q \right) = 0.$$

I ett område utan virvlar kan identiteten $\nabla(v^2/2) = (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} + \mathbf{v} \times (\nabla \times \mathbf{v})$ förenklas eftersom rotationen är noll. Resultatet liknar Eulerekvationen men innehåller Q . Kvantmekaniken har nu fått en vätskebeskrivning där fas och densitet är dynamiska variabler.

Detta visar samtidigt begränsningen hos uttrycket en gemensam vågfunktion beskriver hela vätskan. Det är en effektiv teori för vissa kollektiva frihetsgrader, inte en utskrift av varje atoms exakta korrelationer.

Läkningslängden

Om densiteten varierar över en längd ℓ är gradientenergin storleksordning $\hbar^2/(2m\ell^2)$ per partikel. Jämför detta med växelverkansenergin gn_0 . Skalan där de blir lika definierar

$$\xi = \frac{\hbar}{\sqrt{2mg n_0}} = \frac{1}{\sqrt{8\pi a_s n_0}}.$$

Detta är vår konvention för läkningslängden. Vissa källor använder en närbesläktad längd som skiljer sig med en faktor $\sqrt{2}$. Därför måste definitionen stå med när du jämför formler.

För variationer på mycket längre skalor än ξ kan Q ofta försummas relativt gn . Nära en rand eller virvelkärna går det inte. Läkningslängden beskriver hur balansen mellan gradientenergi och växelverkan begränsar hur snabbt kondensatets amplitud kan ändras.

En exakt plan väggprofil i modellen

Genomräknat exempel 18A. Anta att kondensatet försvinner vid $x = 0$ och når densiteten n_0 långt in i området $x > 0$. Skriv den reella stationära funktionen $\psi(x) = \sqrt{n_0} f(x)$ och $\mu = gn_0$. GP blir

$$-\xi^2 f'' + f^3 - f = 0, \quad f(0) = 0, \quad f(\infty) = 1.$$

Lösningen är $f(x) = \tanh[x/(\sqrt{2}\xi)]$. Kontrollera den genom $d(\tanh u)/du = 1 - \tanh^2 u$. Med $b = \sqrt{2}\xi$ får vi $f' = (1 - f^2)/b$ och $f'' = -2f(1 - f^2)/b^2$. Insättning ger noll exakt.

Tätheten är $n(x) = n_0 \tanh^2[x/(\sqrt{2}\xi)]$. Samma profil kan även användas för en plan mörk soliton om området utvidgas och fasstrukturen tolkas rätt. Den är däremot inte en exakt radiell virvelprofil, eftersom en virvels Laplacian innehåller ytterligare geometriska termer.

Numerisk skala utan simulering

För modellparametrarna i kapitel 16 fås $c \approx 1.89$ mm/s och $\xi \approx 0.274$ μm . Sambandet

$$c\xi = \frac{\hbar}{\sqrt{2m}}$$

är en intern kontroll: multiplicera definitionerna och se hur g och n förkortas bort. Ökad densitet gör ljudet snabbare men läkningslängden kortare.

Begrepp och övningar

Amplitud–fasrepresentation, fasgradient, kvanttrycksterm, läkningslängd, irrotationellt flöde och hydrodynamisk approximation.

Övning 18.1. Återskapa imaginärdelen av GP. **Övning 18.2.** Verifiera väggprofilen genom två deriveringar.

Övning 18.3. Vilken faktor ändrar ξ om densiteten fyrdubblas? **Övning 18.4.** Varför går det inte att dividera med $\sqrt{n}$ exakt i en virvelkärna där $n=0$?

Läs vidare

Dalfovo med flera, avsnitten om läkningslängd och hydrodynamik. Castin visar hur en linjärisering av GP knyter samman täthet, fas och excitationer. Använd härledningen ovan som kontrollblad när du läser deras mer komprimerade notation.

19 Bogoliubovs spektrum genom två härledningar

Vilket problem som löses

Vi vill bestämma vilka små kollektiva störningar som kan finnas kring ett homogent stillastående kondensat med densitet n_0 vid nära noll temperatur. Vi sätter $V=0$, antar $g>0$ och skriver $\mu = gn_0$. Bakgrunden är

$$\Psi_0 = \sqrt{n_0} e^{-i\mu t/\hbar}.$$

GP är icke-linjär, men om en störning är mycket liten kan dess ekvation linjäriseras. Resultatet är inte hela många partiklar stora spektrumet i alla regimer. Det är den ledande svagkopplingsbeskrivningen av elementära excitationer kring denna bakgrund.

Härledning med täthet och fas

Sätt $n = n_0 + \delta n$ och $\theta = -\mu t/\hbar + \delta\theta$. Produkter som $\delta n \nabla \delta\theta$ är andra ordningen och stryks. Kontinuitet ger

$$\partial_t \delta n = -\frac{\hbar n_0}{m} \nabla^2 \delta\theta.$$

I fasekvationen är hastighetskvadraten av andra ordningen. För kvanttrycket använder vi

$$\sqrt{n_0 + \delta n} \approx \sqrt{n_0} + \delta n / (2\sqrt{n_0}), \text{ så}$$

$$Q \approx -\frac{\hbar^2}{4mn_0} \nabla^2 \delta n.$$

Bakgrundstermerna μ och gn_0 tar ut varandra. Därmed

$$\hbar \partial_t \delta \theta = -g \delta n + \frac{\hbar^2}{4mn_0} \nabla^2 \delta n.$$

Tidsderivera kontinuitet och sätt in fasekvationen:

$$\partial_t^2 \delta n = \frac{gn_0}{m} \nabla^2 \delta n - \frac{\hbar^2}{4m^2} \nabla^4 \delta n.$$

Den fjärde rumsderivatan kommer från att kvanttryckets Laplacian träffas av ytterligare en Laplacian. För planvågen $\delta n \propto e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$ gäller $\nabla^2 \rightarrow -k^2$ och $\nabla^4 \rightarrow k^4$. Alltså

$$\omega^2 = c^2 k^2 + \frac{\hbar^2 k^4}{4m^2}, \quad c^2 = \frac{gn_0}{m}.$$

Multiplitera med $\hbar^2$ och sätt $E = \hbar \omega$, $p = \hbar k$ och $\epsilon_p = p^2/(2m)$. Vi får

$$E(p) = \sqrt{\epsilon_p(\epsilon_p + 2gn_0)}.$$

Här väljs den positiva excitationens energi. Vi har förklarat varje algebraisk led från GP till spektrumet. För att kalla en klassisk linjär mod en kvantiserad excitation använder vi kvantmekanikens koppling $E = \hbar \omega$; den fulla operatorhärledningen ger samma ledande spektrum.

Härledning med komplexa amplituder

Skriv i stället $\Psi = e^{-i\mu t/\hbar}(\sqrt{n_0} + \eta)$ med liten komplex η . Växelverkansfaktorn utvecklas som

$$|\sqrt{n_0} + \eta|^2(\sqrt{n_0} + \eta) \approx n_0^{3/2} + 2n_0\eta + n_0\eta^*.$$

Det finns två bidrag till η men bara ett till η^* . När bakgrunden och den gemensamma tidsfasen eliminerats blir

$$i\hbar \partial_t \eta = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \eta + gn_0(\eta + \eta^*).$$

Att utelämna konjugattermen ger fel spektrum. Använd ansatsen

$$\eta = u e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} + v^* e^{-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}.$$

Samla koefficienterna för de två oberoende exponentialfunktionerna. Då följer

$$E \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \epsilon_k + G & G \\ -G & -\epsilon_k - G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}, \quad G = gn_0.$$

Determinanten från kapitel 6 ger $E^2 = \epsilon_k(\epsilon_k + 2G)$. Den positiva och negativa frekvensgrenen hör ihop genom den komplexkonjugerade strukturen. De ska inte okritiskt räknas som två oberoende arter av positiva excitationer.

I en bosonisk operatorbehandling normaliseras koefficienterna med $|u|^2 - |v|^2 = 1$, inte med den vanliga summan. Skillnaden säkerställer att de nya quasipartikeloperatorerna uppfyller bosoniska kommutationsrelationer. För energin räcker determinantberäkningen; för depletion och occupation måste även denna normalisering hanteras.

Långa och korta våglängder

Vid $p^2/(2m) \ll gn_0$ blir

$$E(p) \approx \sqrt{\frac{p^2}{2m} 2gn_0} = cp.$$

Excitationen är ljudliknande och kallas fonon. Det är en kollektiv densitets- och fassvåg, inte bara en enda atom som flyttats till en högre fri nivå.

Vid $\epsilon_p \gg gn_0$ ger Taylorutveckling

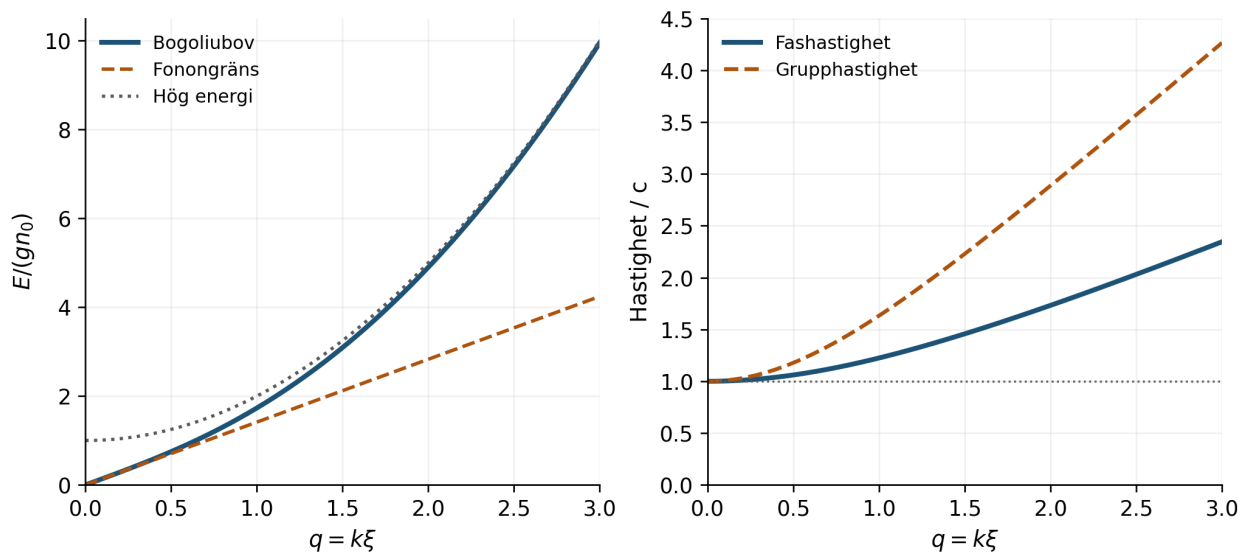
$$E(p) = \epsilon_p \sqrt{1 + \frac{2gn_0}{\epsilon_p}} \approx \epsilon_p + gn_0.$$

Den kinetiska energin dominerar och excitationerna blir mer partikellika. Den positiva konstanten är den ledande medelfältsförskjutningen inom denna modell.

Sätt $q = k\xi$. Eftersom $\epsilon_k = gn_0 q^2$ blir spektrumet dimensionslöst:

$$\frac{E}{gn_0} = \sqrt{q^2(q^2 + 2)}.$$

Samma kurva gäller för alla modellparametrar som uppfyller antagandena, när dessa enheter används. Exakt detta kan bli en egen analytisk analys i projekt 2.



Figur 1: Vänster visar Bogoliubovenergin och dess två gränsapproximationer. Höger visar fas- och grupphastighet dividerade med ljudhastigheten c . Kurvorna är beräknade direkt ur bokens homogena modell och är inte mätdata.

Figurens högra panel använder $v_{\text{fas}} = E/p$ och $v_{\text{grupp}} = dE/dp$, som härleds i projekt 2. När $q \rightarrow 0$ närmar sig båda c. Landaukriteriet använder fasens energikvot E/p , inte grupp hastigheten. Den höga energi approximationen är ritad även där den är dålig för att visa varför dess giltighetsvillkor behövs.

Attraktion och instabilitet

Om g är negativt blir $E^2 = \epsilon_k(\epsilon_k - 2|g|n_0)$. För $0 < \epsilon_k < 2|g|n_0$ är $E^2 < 0$, så frekvensen är imaginär. En gren växer exponentiellt: en homogen attraktiv gas är modulationsinstabil på tillräckligt långa skalor. Detta är ett tydligt exempel på hur ett tecken i ett spektrum kan avslöja fysikalisk instabilitet.

Begrepp och övningar

Bogoliubovmod, quasipartikel, fonon, excitationsspektrum, linjäriserad GP, konjugatkoppling, dimensionslös dispersion och modulationsinstabilitet.

Övning 19.1. Härled spektrumet med täthet och fas helt själv. **Övning 19.2.** Expandera kubiska växelverkan och förklara faktorn 2. **Övning 19.3.** Beräkna nästa korrektion till fononenergin: visa att $E = cp[1 + p^2/(8m^2c^2) + \dots]$. **Övning 19.4.** Bestäm intervallet av instabila k för $g < 0$.

Läs vidare

Castin, delarna om linjärisering av GP och Bogoliubovteori, ger en noggrann fortsättning. Dalfovo med flera sätter kollektiva excitationer i ett bredare sammanhang. Kontrollera att du läser den homogena gränsen när du jämför med detta kapitel; en fälla förändrar modstrukturen.

20 Landaukriteriet och gränserna för förlustfritt flöde

Energi måste kunna överföras

För att ett rörligt föremål ska bromsas genom att skapa en excitation måste både energi och rörelsemängd kunna bokföras. I kapitel 10 härleddes för en tung störning energiändringen $\Delta E = E(p) - \mathbf{v} \cdot \mathbf{p}$, när rekyl kan försummas. $E(p)$ är excitationens energi i vätskans vilosystem och v är störningens hastighet relativt vätskan.

För ett isotropt system är överföring lättast när p pekar i rörelsens riktning. Ett energisänkande förlopp blir då möjligt om $vp > E(p)$. Den lägsta sådan hastighet definieras i denna beskrivning av

$$v_L = \inf_{p>0} \frac{E(p)}{p}.$$

v_L betecknar här Landauhastigheten. För flera excitationsgrenar måste det lägsta relevanta värdet över grenarna tas. Om spektrumet är riktningsberoende behöver även riktningen beaktas. Den enklaste kvoten är alltså inte universell utan systemantaganden.

Geometriskt är $E(p)/p$ lutningen hos en linje från origo till spektrumkurvan. Man söker den flackaste linjen som når en tillåten excitation. Det är inte generellt samma sak som grupp hastigheten dE/dp , även om de kan sammanfalla i en tangentspunkt eller i den linjära långvågsgränsen.

Idealgasens resultat

För fria partiklar gäller $E(p) = p^2/(2m)$, så $E/p = p/(2m)$. I den kontinuerliga stora-systemgränsen blir

$$v_L = 0.$$

Den ideala homogena Bosegasens kondensation ger alltså inte någon positiv bulk-Landauhastighet för denna dissipationskanal. Detta är den precisa slutsatsen. Det är för grovt att därifrån säga att alla tänkbara definitioner av suprafluid respons alltid måste ge noll för varje ändligt idealt system. Storlek, gränsövergångar, mätprotokoll och vilket responsmått som används spelar roll.

I en ändlig periodisk låda med sida L är minsta positiva vågtalsstorleken $2\pi/L$. Den diskreta enpartikelkvoten blir då $\hbar\pi/(mL)$. Den är positiv men går mot noll när L ökar utan gräns. En ändlig nivåstruktur ska inte förväxlas med en storleksberoende bulkegenskap.

Växelvekansresultatet

För Bogoliubovs spektrum får vi genom att dividera med p

$$\frac{E(p)}{p} = \sqrt{c^2 + \frac{p^2}{4m^2}}.$$

För $p > 0$ är uttrycket strikt växande. Infimum ligger i gränsen $p \rightarrow 0^+$ och är c . Alltså

$$v_L = c = \sqrt{\frac{gn_0}{m}}.$$

Kedjan är nu komplett inom modellen: växelverkan ger en kompressibilitet, kompressibiliteten ger ljudlika kollektiva excitationer och deras linjära energikostnad ger en positiv Landauhastighet. Kondensation ensam gav inte detta resultat.

Genomräknat exempel 20A. För modellgasen från kapitel 16 är $v_L \approx 1.89$ mm/s. Vid en förändring $n_0 \mapsto 4n_0$ och fast g blir $v_L \mapsto 2v_L$. Vid $a_s \mapsto a_s/4$ och fast densitet halveras v_L , eftersom $g \propto a_s$.

Detta är teoretiska skalningar under antagandena. Att ställa in en laserbarriär på 1.8 mm/s i ett verkligt moln garanterar inte att ingen uppvärmning observeras.

Varför den uppmätta tröskeln kan vara lägre

Ett verkligt hinder kan förändra den lokala densiteten och öka hastigheten i flödet kring sig. Molnet kan vara inhomogent, så ljudhastigheten varierar med läget. Virvlar eller virvelringar kan bildas. Ytmoder kan ha andra energiskalar än homogena bulkfononer. Vid ändlig temperatur finns redan termiska excitationer som kan spridas.

Experimentet har dessutom en ändlig observationstid och en viss känslighet. En process med mycket liten hastighet kan se frånvarande ut under ett kort försök. Omvänt kan ett system som inte förberetts i den antagna bakgrunden utveckla störningar av andra skäl.

Landaukriteriet är därför ett energetiskt villkor för specificerade processer i en given modell. Det ger inte ensamt en fullständig dissipationshastighet eller ett generellt bevis för att varje flöde under c är förlustfritt. Över tröskeln kan processer vara energetiskt tillåtna utan att kopplingen till dem är stark nog för att ge en tydlig signal.

Ett spektrum med ett rotonminimum

Helium-4 har ett mer komplicerat excitationsspektrum än den svaga gasen. Ett lokalt rotonminimum kan modelleras som

$$E(p) \approx \Delta + \frac{(p - p_0)^2}{2m_*}.$$

Δ är rotonens minsta energi, p_0 läget i rörelsemängd och m_* en effektiv kurvaturparameter. Roton är ett namn på en excitation nära detta minimum, inte en liten klassisk virvel som man automatiskt kan rita som ett roterande hjul.

Genomräknat exempel 20B. Minimera E/p inom den paraboliska modellens giltighetsområde. Derivering ger villkoret

$$\frac{p^2 - p_0^2}{2m_*} - \Delta = 0, \quad p_* = \sqrt{p_0^2 + 2m_*\Delta}.$$

Värdet blir $v_{L,\text{rot}} = (p_* - p_0)/m_*$. Om $2m_*\Delta \ll p_0^2$ fås approximationen $v_{L,\text{rot}} \approx \Delta/p_0$. Men om p_* hamnar utanför området där parabeln stämmer får modellen inte användas där utan kontroll. Den relevanta bulkgränsen måste även jämföras med fonongrenens ljudhastighet.

Ett stringent sätt att formulera slutsatsen

Skriv hellre att växelverkan i den homogena svaga Bosegasmodellen förändrar lågenergispektrumet så att Landauhastigheten blir positiv, än att växelverkan bevisar att ingen friktion någonsin är möjlig. Det första är ett härlett fysikaliskt resultat. Det andra säger mer än beräkningen visat.

Begrepp och övningar

Landauhastighet, energetisk tröskel, dissipationskanal, bulkgräns, rekyl, lokal ljudhastighet, roton och experimentell kritisk hastighet.

Övning 20.1. Härled $v_L = c$ direkt från Bogoliubovs spektrum. **Övning 20.2.** Beräkna idealgasens diskreta Landaukvot i en periodisk låda med $L=100 \mu\text{m}$ och modellmassan. **Övning 20.3.** Härled rotonresultatet och redovisa vilket antagande som ger Δ/p_0 . **Övning 20.4.** Ge två skäl till att en mätt kritisk hastighet inte måste vara lika med c .

Läs vidare

Castin för kopplingen mellan excitationer och stabilitet. Raman med flera 1999, *Evidence for a Critical Velocity in a Bose-Einstein Condensed Gas*, är en primär experimentartikel att läsa med frågorna vad som rör sig och vad som faktiskt mäts. Donnelly och Barenghi är en datakälla för helium, inklusive dess excitationer och termodynamik.

21 Kvantiserade virvlar och rotation

Från fas till cirkulation

För en neutral skalär orderparameter gäller $\mathbf{v} = (\hbar/m)\nabla\theta$ i områden där amplituden inte är noll. Integrera längs en sluten kurva C :

$$\Gamma = \oint_C \mathbf{v} \cdot d\ell = \frac{\hbar}{m} \oint_C \nabla\theta \cdot d\ell.$$

När vi återvänder till startpunkten måste den komplexa orderparametern återvända till samma värde. Fasen själv kan däremot ha ändrats med ett helt antal varv: $\Delta\theta = 2\pi\ell$, där $\ell \in \mathbb{Z}$. Därför

$$\Gamma = \ell \frac{h}{m} = \ell\kappa, \quad \kappa = \frac{h}{m}.$$

Det är cirkulationen som kvantiseras, inte varje lokal hastighet eller virvelns vinkelhastighet. Fasen måste inte bokstavligen komma tillbaka till samma reella tal; $e^{i\theta}$ ska göra det. Den skillnaden rättar en vanlig förenklad förklaring.

Heltalet ℓ kallas vindningstal. Det kan inte ändras kontinuerligt längs en kurva där orderparametern hela tiden är väldefinierad och icke-noll. För att ändra vindningen måste tillståndet passera en fasglidning eller en defekt där den enkla fasbeskrivningen bryter samman.

Hastighetsfält och kärna

För en cylindriskt symmetrisk rak virvel kan fassen skrivas $\theta = \ell\varphi$. Gradientformeln i polära koordinater ger

$$\mathbf{v}(r) = \frac{\ell\hbar}{mr} \mathbf{e}_\varphi.$$

Hastigheten varierar kontinuerligt som $1/r$. Den formella divergensen i centrum signalerar att amplituden måste behandlas, inte att materia faktiskt kan ha oändlig hastighet där. Kondensatets täthet minskar i kärnan och den hydrodynamiska beskrivningen med enbart fas räcker inte.

Genomräknat exempel 21A. För helium-4:s ungefärliga atommassa $m_4 = 6.646 \times 10^{-27}$ kg är $\kappa \approx 9.97 \times 10^{-8}$ m²/s. För en enkel virvel på avståndet 1 mm är $v = \kappa/(2\pi r) \approx 1.59 \times 10^{-5}$ m/s. Om radien halveras fördubblas hastigheten, men cirkulationen är oförändrad.

För helium-3:s enkla parfas är den bärande massan $2m_3$ och grundkvantumet $\hbar/(2m_3)$. Dess flerkomponentsorderparameter tillåter dessutom mer komplicerade defekter. Den skalära härledningen ska därför inte utan förbehåll användas för alla helium-3-virvlar.

Virvelns differentialekvation

För den svaga Bosegasen skriver vi en rak stationär virvel som

$$\psi(r, \varphi) = \sqrt{n_0} f(r) e^{i\ell\varphi}.$$

Laplacianen ger tre delar: f'' , f'/r och $-\ell^2 f/r^2$. Med $\mu = gn_0$ blir GP

$$-\xi^2 \left(f'' + \frac{1}{r} f' - \frac{\ell^2}{r^2} f \right) + (f^2 - 1)f = 0.$$

Sätt $s = r/\xi$. Derivatorna gäller nu s och ekvationen är

$$f'' + \frac{1}{s} f' - \frac{\ell^2}{s^2} f + (1 - f^2)f = 0.$$

För en virvel krävs $f(0) = 0$ och $f(\infty) = 1$. Ekvationen har i allmänhet ingen enkel elementär sluten lösning för hela profilen. Analytisk forskning betyder inte att varje icke-linjär randvärdesekvation måste kunna lösas med elementära funktioner.

Nära centrum dominerar derivat- och $1/s^2$ -termerna. Prova $f \sim Cs^\alpha$. Koefficienten blir $\alpha^2 - \ell^2 = 0$. Regularitet väljer $\alpha = |\ell|$, så f går mot noll som $s^{|\ell|}$.

Långt ut sätts $f = 1 - A/s^2 + \dots$. I ordningen s^{-2} ger ekvationen $-\ell^2 + 2A = 0$. Alltså

$$f(s) \approx 1 - \frac{\ell^2}{2s^2} \quad (s \gg 1).$$

Du har därmed två analytiska kontrollgränser även utan en numerisk lösning.

Virvelenergi

Utanför kärnan är den kinetiska energitätheten ungefär $\rho_s v^2/2$. För en enkel rak virvel i ett homogent cylindriskt område ger integration mellan en inre cutoff av storleksordning ξ och en yttre radie R

$$\frac{E_v}{L_z} \approx \int_{\xi}^R \frac{1}{2} \rho_s \left(\frac{\ell \kappa}{2\pi r} \right)^2 2\pi r dr = \frac{\rho_s \ell^2 \kappa^2}{4\pi} \ln \frac{R}{\xi}.$$

L_z är virvelns längd, inte rörelsemängdsmoment. Resultatet är en ledande logaritmisk uppskattning; kärnenergi och randdetaljer tillkommer. Notera beroendet ℓ^2 . En flerfaldig virvel kan ofta sänka sin energi genom att dela upp sig, men geometriska hinder och metastabilitet påverkar om det faktiskt sker.

Rotation och många virvlar

I ett roterande referenssystem minimeras $E - \Omega L_{\text{ang}}$, där L_{ang} är rörelsemängdsmomentet. För en enkel centrerad virvel i ett stort homogent cylindriskt kärl fås ungefär

$$\Omega_c \approx \frac{\hbar}{mR^2} \ln \frac{R}{\xi}.$$

Detta är en energetisk rotationsgräns i den förenklade geometrin, inte en universell nucleationströskel. Härledningen använder $L_{\text{ang}}/L_z \approx \rho_s \kappa R^2/2$ och energin ovan. En verklig fälla förändrar densitetsprofil och koefficienter.

Om ett stort antal enkla virvlar tillsammans efterliknar stel rotation har den medelvärdesbildade cirkulationen längs en cirkel radie R värdet $2\pi\Omega R^2$. Med N_v virvlar är den också $N_v \kappa$. Alltså är virveltätheten

$$n_v = \frac{N_v}{\pi R^2} = \frac{2\Omega}{\kappa}.$$

Kvantiserade enskilda virvlar kan alltså tillsammans efterlikna en klassisk roterande vätska på större skalor. Denna övergång är särskilt lämplig för ditt mål att förstå hur kvantregler får makroskopiska följder.

Begrepp och övningar

Cirkulation, vindningstal, fasglidning, virvelkärna, kvantum, topologisk defekt, kärncutoff, energetisk rotationsgräns och virveltäthet.

Övning 21.1. Härled kvantiseringen och förklara varför fasen bara behöver återkomma modulo 2π . **Övning 21.2.** Härled virvelns radiella GP-ekvation. **Övning 21.3.** Visa båda asymptotiska formerna. **Övning 21.4.** Härled $n_v = 2\Omega/\kappa$ och ange vad som medelvärdesbildas.

Läs vidare

Dalfovo med flera, avsnittet om virvlar och rotation. Abo-Shaeer med flera 2001, *Observation of Vortex Lattices in Bose-Einstein Condensates*, visar en experimentell koppling till virvelgitter. Aaltos ROTA-grupp beskriver aktuell forskning om helium-3 och kvantiserade virvlar, där även andra mätmetoder än direkt avbildning används.

22 Helium 4 tvåvätskemodellen och andraljud

Varför helium kräver en annan nivå av modell

Flytande helium-4 övergår vid mättnadsångtryck till den suprafluida fasen nära 2.17 K. Övergångstemperaturen beror på trycket. Helium är en tät och starkt korrelerad vätska. Den svaga gasens GP-ekvation med en enkel kontaktkoppling är därför inte en kontrollerad mikroskopisk beskrivning av alla dess egenskaper. Övergång och materialdata behandlas i Donnelly och Barenghis referensarbete.

Det betyder inte att fas, cirkulationskvantisering eller hydrodynamik förlorar sin betydelse. Många sådana lågenergiegenskaper är mer allmänna än den specifika svaga-gas-modell vi använde för att härleda dem. Här byter vi därför beskrivningsnivå: från en enkel mikroskopiskt motiverad GP-modell till fenomenologisk tvåvätskehydrodynamik med termodynamiska storheter som kan mätas.

I helium-4 kan den suprafluida andelen närma sig hela vätskan vid mycket låg temperatur, samtidigt som en stor del av atomerna inte ligger i en enda enpartikelorbital. Orsaken är korrelationer och kvantdepletion. Likheten suprafluid andel lika med kondensatandel är därför fel. För en exakt siffra på kondensatandelen måste man ange tryck, temperatur och den experimentella bestämningen; detta kapitel behöver inte anta ett visst procenttal.

Två komponenter i samma vätska

Tvåvätskemodellen skriver

$$\rho = \rho_s + \rho_n, \quad \mathbf{j}_m = \rho_s \mathbf{v}_s + \rho_n \mathbf{v}_n.$$

ρ_s och ρ_n är suprafluid respektive normal masstäthet. $\mathbf{j}_m$ är massström per area. Modellen delar inte upp atomerna i två permanent märkta grupper. Den normala komponenten beskriver den rörelserespons som excitationerna kan bära, inklusive entropitransport.

I ideal tvåvätskehydrodynamik transporteras entropin med den normala hastigheten. Med specifik entropi s och entropitäthet ρs är ekvationerna nära en homogen stillastående jämvikt

$$\partial_t \delta \rho + \nabla \cdot \mathbf{j}_m = 0, \quad \partial_t \mathbf{j}_m = -\nabla \delta P,$$

$$\partial_t \delta(\rho s) + \rho s \nabla \cdot \mathbf{v}_n = 0, \quad \partial_t \mathbf{v}_s = -\nabla \delta \tilde{\mu}.$$

Alla koefficienter utan delta utvärderas i bakgrunden. Vi har försummat viskositet, värmeledning och andra dissipativa bidrag. Med Gibbs–Duhem gäller $\delta \tilde{\mu} = -s \delta T + \delta P / \rho$ till första ordningen.

Ekvationerna kräver lokal termodynamisk jämvikt. Excitationerna måste kollidera tillräckligt ofta jämfört med ljudvågens tidsskala. Vid extremt låg temperatur kan deras fria medelväg bli så lång att ett ändligt experiment inte längre ligger i den hydrodynamiska regimen. Att sätta T allt närmare noll i en formel är därför inte alltid samma sak som att kunna mäta den gränsen i ett visst kärl.

Andraljud som motflöde

För en nästan inkompressibel vätska med liten termisk expansion kan andraljud ungefär beskrivas med $\delta \rho \approx 0$ och $\delta P \approx 0$. För en propagerande mod utan konstant bakgrundsström blir $\mathbf{j}_m \approx 0$. Därmed

$$\rho_s \mathbf{v}_s + \rho_n \mathbf{v}_n = 0, \quad \mathbf{v}_s = -\frac{\rho_n}{\rho_s} \mathbf{v}_n.$$

Komponenterna rör sig alltså mot varandra. Massan behöver knappt förflyttas netto, men entropin kan fortfarande transporteras.

Entropiekvationen reduceras till $\partial_t \delta s = -s \nabla \cdot \mathbf{v}_n$. Vid nästan konstant tryck är $\delta s = (c_P / T) \delta T$. Därför

$$\partial_t \delta T = -\frac{T s}{c_P} \nabla \cdot \mathbf{v}_n.$$

Den suprafluida accelerationsekvationen ger $\partial_t \mathbf{v}_s = s \nabla \delta T$. Tidsderivera relationen om noll massström. Då får vi

$$\partial_t \mathbf{v}_n = -\frac{\rho_s}{\rho_n} s \nabla \delta T.$$

Tidsderivera nu temperaturekvationen och sätt in detta resultat:

$$\partial_t^2 \delta T = c_2^2 \nabla^2 \delta T, \quad c_2^2 = \frac{\rho_s}{\rho_n} \frac{T s^2}{c_P}.$$

Vi har härlett en vågekvation för temperatur och entropi. Den skiljer sig från diffusionsekvationen som är av första ordningen i tiden. Värme betyder här överföring av termisk energi; andraljud är den tillhörande kollektiva entropi- och temperaturvågen under dessa villkor.

Kontroll av enheterna

s har enheten J/(kg K), medan c_P också har J/(kg K). Därför har Ts^2/c_P enheten J/kg, alltså m²/s². Täthetskvoten är dimensionslös och kvadratroten blir en hastighet. Om du i stället råkar använda entropi per volym får du fel formel om densitetsfaktorerna inte ändras samtidigt.

Genomräknat exempel 22A. Använd enbart som räkneövning $\rho_s/\rho_n = 4$, $T=1$ K, $s=100$ J/(kg K) och $c_P = 400$ J/(kg K). Då blir $c_2^2 = 100$ m²/s² och $c_2 = 10$ m/s. Dessa tal är ett konstruerat beräkningsexempel, inte en uppmätt heliumtabell.

De två ljuden i en kompressibel fluid

Utan approximationen om svag koppling mellan tryck och temperatur blandas ljudmoderna. Definiera

$$A = \left(\frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_s, \quad B = \frac{\rho_s}{\rho_n} \frac{Ts^2}{c_V}, \quad C = \left(\frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_T.$$

De två ljudhastigheterna följer då av

$$u^4 - (A + B)u^2 + BC = 0.$$

Detta är en andragradsekvation i u^2 . De två rötterna ger två olika kollektivmoder. En full eliminering med termodynamiska derivator skrivs ut i projekt 4. När A och C nästan är lika kopplas rötterna ungefär loss till ett vanligt tryckljud och ett entropiljud. I utspädda kompressibla gaser kan denna uppdelning vara betydligt mindre ren än i helium. Se Pitaevskii och Stringari.

Fonongränsen vid låg temperatur

För en enda isotrop fonongren med $E=cp$ och noll kemisk potential är energitätheten

$$u_{\text{ph}} = \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \frac{cp}{e^{cp/(k_B T)} - 1} = \frac{\pi^2}{30} \frac{(k_B T)^4}{\hbar^3 c^3}.$$

För att få sista uttrycket används sfäriska skal, substitutionen $x = cp/(k_B T)$ och $\Gamma(4)\zeta(4) = \pi^4/15$.

Fonontrycket är $u_{\text{ph}}/3$. Då blir entropitätheten $4u_{\text{ph}}/(3T)$ och den specifika värmekapaciteten ungefär $4u_{\text{ph}}/(\rho T)$ om c 's temperaturberoende försummas.

Fononernas normala masstäthet är $\rho_n = 4u_{\text{ph}}/(3c^2)$. Den kommer från deras linjära rörelsemängdsrespons på ett litet relativt flöde, inte från att fononer skulle ha en vanlig vilomassa. Härledningen ges i projekt 4.

Insättning i andraljudsformeln med $\rho_s \approx \rho$ och $c_P \approx c_V$ ger

$$c_2 \longrightarrow \frac{c}{\sqrt{3}}.$$

Det är en formell hydrodynamisk fonongräns när endast fononer spelar roll. Den ska inte beskrivas som att andraljud med säkerhet kan fortplanta sig i exakt samma försöksregim ända till absoluta nollpunkten.

Fontäneffekt och krypande filmer

Om två heliumvolymen står i förbindelse genom en passage som starkt hindrar den normala komponenten kan den suprafluida komponenten utjämna kemisk potential. I statisk jämvikt utan höjdskillnad är $d\tilde{\mu} = 0$. Gibbs–Duhem ger då

$$dP = \rho s dT.$$

En varmare sida kan därför få ett högre tryck. Med en passande experimentgeometri kan detta ge fontäneffekten. Energin kommer från uppvärmningen. Ingen energi skapas av suprafluiditeten.

Helium kan också bilda tunna filmer som väter ytor och stöder suprafluidt flöde. En film som rör sig längs en kärlvägg kräver en beskrivning av ytinteraktion, filmtjocklek, gravitation och kemisk potential. Formuleringen vätskan klättrar eftersom den saknar friktion är därför otillräcklig. Suprafluiditet möjliggör ett visst flöde; den skapar inte drivkraften ur ingenting.

Begrepp och övningar

Normal komponent, suprafluid komponent, motflöde, entropiström, första ljud, andra ljud, lokal jämvikt, fonongräns, fontäneffekt och mätnadsångtryck.

Övning 22.1. Härled andraljudets vågekvation. **Övning 22.2.** Kontrollera dess enheter om s är specifik entropi. **Övning 22.3.** Sätt in fononuttrycken och härled $c/\sqrt{3}$. **Övning 22.4.** Varför är normaldensitet inte samma sak som tätheten av atomer utanför kondensatet?

Läs vidare

Pitaevskii och Stringari, avsnitt 1.2 om tvåvätskehydrodynamik, och Donnelly och Barenghi för heliumdata. Newcastles heliumverktyg bygger på den senare sammanställningen och visar bland annat densiteter, värmekapacitet och ljudhastigheter. Kontrollera datans definitioner, tryckvillkor och enheter före användning.

23 Helium 3 parbildning och andra suprafluida fenomen

Varför helium 3 är ett annat problem

En neutral helium-4-atom är en boson, medan helium-3 är en fermion. En extra neutron ändrar alltså inte bara massan utan även atomens kvantstatistik. Helium-3 övergår till suprafluida faser vid temperaturer av storleksordningen en till några millikelvin, beroende på tryck och fas. Den låga skalan och den interna strukturen gör systemet experimentellt och teoretiskt krävande. Leggetts Nobelföreläsning ger en förstahandsbeskrivning av teoriutvecklingen.

Fermioner kan inte alla använda samma kompletta enpartikeltillstånd. Suprafluiditet uppkommer i stället genom kollektiv parbildning och koherens i parkanalen. Cooperpar ska inte generellt föreställas som små separata molekyler. I svagkopplingsregimen överlappar många par kraftigt; parets typiska utsträckning kan vara mycket större än avståndet mellan partiklarna.

Cooperproblemet som en första modell

En enkel modell undersöker två fermioner nära en fylld Fermiyta med en svag attraktiv koppling i ett energifönster. Den principiellt viktiga integralen har formen

$$1 = \lambda \int_0^{E_c} \frac{d\xi}{2\xi + E_b} = \frac{\lambda}{2} \ln \frac{2E_c + E_b}{E_b}.$$

Här är $E_b > 0$ bindningsskalan under tröskeln, E_c en modellcutoff och $\lambda > 0$ en dimensionslös koppling enligt denna konvention. För svag koppling blir $E_b \approx 2E_c e^{-2/\lambda}$. Logaritmen gör att en godtyckligt liten attraktion i den idealiserade modellen kan ge ett bundet parläge nära Fermiytan.

Detta är inte en full teori för hela vätskan. Det visar varför Fermiytan kan vara instabil mot parbildning och varför energiskalan kan bli mycket liten. Konstanten i exponenten beror på hur koppling och tillståndstäthet definieras; ange alltid modellkonventionen.

En minimal BCS modell

En standardmodell för isotrop parning använder energin $\xi_k = \epsilon_k - \mu$ mätt relativt kemisk potential och en parparameter Δ . Det relevanta två gånger två-problemet är

$$\begin{pmatrix} \xi_k & \Delta \\ \Delta^* & -\xi_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_k \\ v_k \end{pmatrix} = E_k \begin{pmatrix} u_k \\ v_k \end{pmatrix}.$$

Determinanten ger $E_k^2 - \xi_k^2 - |\Delta|^2 = 0$, så den positiva grenen är

$$E_k = \sqrt{\xi_k^2 + |\Delta|^2}.$$

Det finns ett energigap för dessa fermioniska quasipartiklar om Δ är icke-noll över hela Fermiytan. Till skillnad från den bosoniska BdG-matrisen i kapitel 19 är denna enkla fermioniska matris Hermitesk i vanlig mening.

I den enklaste isotropa svagkopplingsmodellen uppfyller gapet vid noll temperatur ett självkonsistensvillkor

$$1 = \lambda \int_0^{E_c} \frac{d\xi}{\sqrt{\xi^2 + \Delta^2}} = \lambda \operatorname{arsinh} \frac{E_c}{\Delta}.$$

Integralen fås genom substitutionen $\xi = \Delta \sinh u$. För $E_c \gg \Delta$ är $\operatorname{arsinh}(E_c/\Delta) \approx \ln(2E_c/\Delta)$, så

$$\Delta \approx 2E_c e^{-1/\lambda}.$$

Den exponentiella känsligheten visar varför små förändringar i effektiv parinteraktion kan ge stora relativa ändringar i övergångsskala. Men E_c och λ är inte bestämda bara genom att vi vet att en atom är en fermion.

Genomräknat exempel 23A. Jämför kopplingarna $\lambda = 0.20$ och 0.25 med samma cutoff. Gapkvoten blir $e^{-4}/e^{-5} = e \approx 2.72$. En 25 procent större dimensionslös koppling ger här nästan tre gånger större gap. Detta är en egenskap hos den förenklade svagkopplingsmodellen, inte en kvantitativ förutsägelse för helium-3.

Vad som måste läggas till för helium 3

Helium-3:s vanliga suprafluida faser har spinntriplett- och p-vågsparning. Den rumsliga pardelen är udda vid $\mathbf{k} \mapsto -\mathbf{k}$, medan spindelen är symmetrisk. Produkten blir då antisymmetrisk, som identiska fermioner kräver. Detta följer från symmetrivillkoret; valet av just den gynnade parningskanalen kräver interaktionsfysik.

En p-vågsparfunktion behöver riktning. En användbar skrivning är $d_\mu(\hat{\mathbf{k}}) = \sum_i A_{\mu i} \hat{k}_i$, där $A_{\mu i}$ är en komplex tre gånger tre-matris. Indexet μ beskriver spinnstruktur och i orbital riktning. En skalär komplex GP-funktion kan inte rymma dessa frihetsgrader.

Denna matrisdefinition introduceras för att visa vad det avancerade problemet faktiskt innehåller. En full härledning av helium-3:s fasdiagram kräver en energifunktional med flera symmetritillåtna termer, materialparametrar och korrekationer bortom den enkla BCS-modellen. Det är ett naturligt stopp för ett gymnasiearbete, inte ett saknat litet algebraiskt steg.

A- och B-faserna har olika gap- och symmetristruktur. Vissa riktningar kan ha noder i gapet i en anisotrop fas. Därför får den isotropa formeln med ett enda konstant Δ inte utan kommentar behandlas som en full helium-3-teori.

Kritisk hastighet vid parbildning

Förutom kollektiva ljudmoder kan ett parat Fermisystem förlora energi genom parbrytande excitationer. I en enkel isotrop svagkopplingsbild nära Fermiytan är en karakteristisk Landauskala

$$v_{pb} \sim \frac{\Delta}{p_F}.$$

Detta följer av att excitationens energi nära p_F är av storleksordningen Δ och att Landaukvoten är E/p . Den är en uppskattning, inte den exakta minimiseringen för varje dispersion. Relevanta fonon-, yt- och defektkanaler måste också jämföras. Ett gap hos fermioniska quasipartiklar innebär inte att alla kollektiva excitationer är gapade; en neutral fasmod kan fortfarande vara ljudliknande.

Svaga länkar och Josephsonliknande flöde

Två koherenta neutrala reservoarar med en svag koppling kan i en enkel tvåmodmodell ha kopplingsenergin $E_J(\varphi) = -J \cos \varphi$, där $\varphi = \theta_R - \theta_L$ är fasskillnaden och $J > 0$. Om I definieras positiv från vänster till höger får den kanoniska fas-antal-dynamiken

$$I = \frac{J}{\hbar} \sin \varphi, \quad \hbar \dot{\varphi} = \mu_L - \mu_R.$$

Tecknen kan kontrolleras från tvåmodmodellens Lagrangefunktion $L = -\hbar N_L \dot{\theta}_L - \hbar N_R \dot{\theta}_R - H$. Euler-Lagrange-ekvationen för θ_R ger $\hbar \dot{N}_R = \partial H / \partial \theta_R = J \sin \varphi$. Eftersom $I = \dot{N}_R = -\dot{N}_L$ följer den första relationen. Variation med avseende på varje N ger i sin tur $\hbar \dot{\theta} = -\partial H / \partial N = -\mu$. Subtrahera de två fasekvationerna för att få den andra relationen. Här används stora reservoarar och J behandlas som konstant när antalen varierar.

Konstant kemisk potentialskillnad ger därför en tidsvarierande fas och en oscillerande ström i den idealiserade modellen. N räknar de objekt vars fas används: atomer för ett enkelt Bosekondensat och par för en

parorderparameter. Då måste även I och den kemiska potentialen uttryckas per samma objekt. Atomströmmen är två gånger parströmmen i ett parat system.

Kopplingsenergin är själv en effektiv modell och J måste beräknas eller mätas. Formlerna ska inte läsas som att all ström genom varje öppning automatiskt följer en exakt sinuslag.

Fenomenen i rätt relation

Långlivat flöde kräver stabilitet mot relevanta dissipationsprocesser. Virvelkvantisering följer från fasens struktur och den bärande massan. Andraljud kräver tvåvätskedynamik och ett hydrodynamiskt tidsfönster. Fontäneffekten knyter ihop temperatur, kemisk potential och tryck. Parbildning förklarar hur ett Fermisystem kan utveckla en koherent suprafluid ordning. Inget enskilt av dessa påståenden kan ensamt ersätta alla de andra.

Suprafluiditet innebär inte oändlig energikälla, noll viskositet hos varje möjlig komponent eller att ett helt prov aldrig kan värmas upp av rörelse. Det är en grupp precisa kvantkollektiva egenskaper som måste undersökas med en angiven modell och ett angivet experiment.

Begrepp och övningar

Cooperpar, Fermiuta, parningskanal, energigap, självkonsistens, p-våg, spinntriplett, orderparameter, parbrytning och svag länk.

Övning 23.1. Härled den minimala BCS-matrisens egenvärden. **Övning 23.2.** Utför gapintegralen med hyperbolisk substitution. **Övning 23.3.** Förklara varför udda orbitaldel och symmetrisk spindel ger ett antisymmetriskt fermionpar. **Övning 23.4.** Varför bestämmer Bose- eller Fermistatistiken inte ensam övergångstemperaturen?

Läs vidare

Leggetts Nobelföreläsning och den publicerade versionen *Reviews of Modern Physics* 76 999. För en avancerad monografi, se *Superfluid States of Matter*. Aaltos ROTA-beskrivning visar hur verkliga helium-3-experiment bland annat använder NMR och mekaniska oscillatorer för att studera virvlar och andra kollektiva strukturer.

24 Projekt 1 Varför kondensation inte ensam ger en positiv Landauhastighet

Frågeställning och avgränsning

En lämplig huvudfråga är: **Hur förändrar svag repulsiv växelverkan excitationerna i en homogen tredimensionell Bosegas, och varför ger den en positiv Landauhastighet trots att den ideala gasen också kan Bosekondensera?**

Denna precisering är starkare än den allmänna formuleringen varför ett kondensat inte automatiskt är suprafluidt. Den anger systemet, vilken egenskap som prövas och vilken jämförelse som görs. Den förhindrar att arbetet gör ett alltför brett påstående om alla definitioner av suprafluiditet.

Arbetet bör omfatta en homogen stor gas, en enda intern bosonkomponent, låg temperatur och repulsiv kontaktkoppling med $na_s^3 \ll 1$. Använd periodiska randvillkor för tillståndsräkningen. Behandla Landaukriteriet för en tung svag störning relativt gasen. Rotoner, helium-3 och full tvåvätskehydrodynamik kan nämnas i diskussionen men ska inte härledas i samma arbete.

Detta projekt och projekt 2 delar teori. De är alternativa sätt att avgränsa samma breda intresse, inte två oberoende uppgifter som bör kombineras för att dubblera arbetets storlek. Här är det begreppsliga problemet kondensation kontra flödesstabilitet som är huvudfrågan.

Delfrågor som bygger en argumentation

Först behöver du definiera Bosekondensation genom en makroskopisk occupation och visa hur den kan uppstå i en ideal gas. Därefter bestämmer du idealgasens excitationenergi och dess Landaukvot. Sedan inför du växelverkan, härleder GP och Bogoliubovs spektrum samt upprepar minimeringen. Slutligen diskuterar du varför en uppmätt kritisk hastighet kan avvika från det beräknade värdet.

Detta kan delas upp i fyra formella delfrågor: Vilken egenskap mäter kondensatandelen? Hur beror $E(p)/p$ på p i de två modellerna? Hur skalar den positiva Landauhastigheten med densitet, massa och spridningslängd? Vilka slutsatser om experiment är och är inte motiverade av det resultatet?

Teoretisk startpunkt

Lämpliga accepterade startpunkter är den icke-relativistiska Schrödingerekvationen, bosonisk symmetri och Borns regel. Härled Bosefördelningen och gasens kritiska temperatur i en bilaga eller kortare bakgrundsdel. Förklara kontaktkopplingen genom spridningslängd; försök inte beräkna verkliga atomers växelverkanspotential från elektronstruktur.

Gör sedan själv följande kedja på papper: mångapartikelHamiltonian, produktansats, GP-funktional, variation med normbivillkor, homogent tillstånd, linjärisering, excitationsspektrum och Landaukvot. I rapporten får de allra mest rutinmässiga algebraiska stegen flyttas till en bilaga, men de ska finnas i din arbetsbok och kunna förklaras.

Vad som kan vara din egen analys

En återgivning av härledningen visar förståelse men ger en begränsad undersökning om den bara följer en enda källa. Ett lämpligt eget analysinslag är att pröva tre gränfall systematiskt: växelverkan mot noll, storlek mot oändligheten och låg rörelsemängd. Skriv vilken parameter som ändras och vilka som hålls fasta.

För $g > 0$ och $p \rightarrow 0$ gäller $E \sim cp$. Fononområdet kräver $p^2/(2m) \ll gn_0$. När g blir mindre krymper alltså intervallet av rörelsemängder där approximationen är linjär. Att först observera ett mycket litet p och att hålla p fast medan g minskar ger olika praktiska approximationsproblem, även om den exakta formeln är kontinuerlig.

I ett ändligt periodiskt system är minsta p ungefär $2\pi\hbar/L$. Med Bogoliubovs spektrum blir den lägsta diskreta kvoten

$$v_L(L) = \sqrt{c^2 + \left(\frac{\pi\hbar}{mL}\right)^2}.$$

Du kan härleda villkoret för när ändlig-storlekskorrektionen är liten. För att den relativa skillnaden från c ska vara mindre än en tolerans δ krävs

$$\frac{\pi\hbar}{mLc} < \sqrt{(1+\delta)^2 - 1}.$$

Detta är en egen analytisk jämförelse som kräver mer än att skriva av slutformeln. Den visar också att vissa små-systemeffekter kan likna en positiv tröskel utan att motsvara samma bulkfysik.

Genomräknat projektprov

För $L=100\text{ }\mu\text{m}$ och modellmassan $1.443 \times 10^{-25}\text{ kg}$ är idealgasens minsta diskreta kvot ungefär 0.0230 mm/s . För den växelverkande modellgasen är c ungefär 1.89 mm/s . Kvoten mellan ändlig-storleksskalan och c är cirka 0.0122 . Korrigeringen i kvadratroten är därför mycket liten i just detta undervisningsexempel.

Om du endast redovisade att båda ändliga systemen har en positiv minsta kvot skulle du missa den viktiga skillnaden. Idealgasens värde går som $1/L$ och försvinner i bulkgränsen. Den växelverkande modellens gräns går mot c vid fast täthet och koppling.

Rapportens resultatdel

Resultatdelen kan bestå av en tydlig jämförelse mellan modellernas kondensationsvillkor, dispersion och Landauhastighet, följd av dina gränfalls- och skalningsberäkningar. En figur över dispersionen och en figur över E/p är tillräckliga om du väljer att använda figurer. En graf får gärna produceras med ett vanligt grafverktyg; arbetets analytiska kärna ska fortfarande gå att återskapa utan programmering.

Diskussionen ska skilja modelljämförelse från experimentell verifiering. Om du inte analyserar faktiska mätdata skriver du inte att du har bevisat teorin experimentellt. Du har provat dess interna följder och kan jämföra dem kvalitativt med en publicerad observation.

Forskarintervju och studiebesök

Fråga en forskare hur de skulle operationalisera suprafluiditet i ett verkligt försök. Vad rör man? Vilken signal visar dissipation? Hur hanteras den lokala densiteten nära ett hinder? Vilket antagande i din härledning brukar först sluta gälla? Dessa frågor ger intervjun en tydlig funktion i diskussionen.

Ett besök på ett helium-3-labb kan fortfarande vara värdefullt, men det validerar inte direkt en GP-modell för en utspädd atomgas. Besöket kan i stället belysa vilka suprafluida egenskaper som är gemensamma och vilka som är systemspecifika.

Omfattning och stoppvillkor

Minsta starka version innehåller GP-härledning, en korrekt Bogoliubovhärledning, Landaukriteriet och en välgjord gränsfallsanalys. En utökad version lägger till ändlig-storleksanalysen och jämförelse med en experimentartikel. Avstå från att samtidigt försöka härleda ett helt ändlig-temperatur-fasdiagram.

Du är redo att skriva resultat när du utan stöd kan förklara konjugattermen i linjäriseringen, skilja n från N och visa varför infimum ligger vid p mot noll. Om detta inte fungerar ännu är nästa steg förkunskapsarbete, inte att lägga till en svårare teori.

Läs vidare och källpaket

Använd Tongs kvantgaser för idealgasbakgrunden, Castin för den huvudsakliga teoretiska fördjupningen och Dalfovo med flera som en oberoende jämförelsekälla för modellernas villkor. Raman med flera kan vara den experimentella diskussionskällan. Originaliteten ligger i ditt val av jämförelse, din analys och din tydlighet, inte i att dessa kända formler blir nya upptäckter.

25 Projekt 2 När ljudapproximationen fungerar i Bogoliubovteorin

En tydligare nisch än bara en lång härledning

En användbar huvudfråga är: **Hur uppkommer Bogoliubovs excitationsspektrum ur Gross–Pitaevskii-ekvationen, och inom vilka våglängdsområden kan det approximeras av ljud respektive partikellika excitationer med ett angivet relativt fel?**

Landauhastigheten blir en viktig följd, men själva undersökningen gäller övergången mellan två regimer och approximationernas noggrannhet. Detta gör projektet mer distinkt från projekt 1. Du får ett mätbart matematiskt mål: exempelvis högst fem procents relativt fel.

Systemet avgränsas som tidigare till en homogen svagt växelverkande repulsiv Bosegas vid nära noll temperatur. Undvik fällmoder, ändlig-temperatur-dämpning och stark koppling i huvudresultatet. Analysera fel inom modellen separat från modellens fel relativt verkligheten.

Obligatorisk härledningskedja

Du ska härleda GP från en energifunktional och förklara dess tidsberoende form. Därefter bör du visa både täthet-fas-härledningen och amplitudmatrisen från kapitel 19. Två metoder är särskilt värdefulla om du diskuterar vad de gör lätt att se: den första visar kopplingen till hydrodynamik, den andra gör normalmodsproblemet och stabiliteten tydliga.

Efter härledningen definierar du $q = k\xi$ och skriver

$$\mathcal{E}(q) = \frac{E}{gn_0} = q\sqrt{q^2 + 2}, \quad q \geq 0.$$

Ljudapproximationen är $\mathcal{E}_{\text{ph}} = \sqrt{2}q$. Den ledande partikellika approximationen är $\mathcal{E}_{\text{part}} = q^2 + 1$. Att bara jämföra med q^2 missar den konstanta medelfältsförskjutningen.

Egen analys av fononfelet

Definiera det relativa felet med den exakta modellenergin i nämnaren:

$$\varepsilon_{\text{ph}}(q) = \frac{\mathcal{E} - \mathcal{E}_{\text{ph}}}{\mathcal{E}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 + q^2/2}}.$$

För $q > 0$ är felet positivt eftersom ljudlinjen ligger under den exakta kurvan. I $q=0$ används gränsvärdet, eftersom båda energierna där är noll. Lös kravet $\varepsilon_{\text{ph}} \leq \delta$:

$$q \leq \sqrt{2[(1 - \delta)^{-2} - 1]}.$$

För $\delta = 0.05$ blir gränsen ungefär $q \leq 0.465$. Eftersom $q = 2\pi\xi/\lambda$ måste våglängden vara minst cirka 13.5ξ . För vår modellgas är detta ungefär $3.70 \mu\text{m}$.

Detta är en konkret slutsats: om du accepterar fem procents modellinternt energifel kan du ange vilket våglängdsområde som räcker. Det är mycket skarpare än formuleringen vid små p .

Egen analys av partikelfelet

På motsvarande sätt är

$$\varepsilon_{\text{part}}(q) = \frac{q^2 + 1}{q\sqrt{q^2 + 2}} - 1 = \sqrt{1 + \frac{1}{q^2(q^2 + 2)}} - 1.$$

Kravet $\varepsilon_{\text{part}} \leq \delta$ ger

$$q^2(q^2 + 2) \geq \frac{1}{(1 + \delta)^2 - 1}.$$

Sätt $x=q^2$ och lös andragradsekvationen i x . Den positiva gränsen är

$$q \geq \sqrt{-1 + \sqrt{1 + \frac{1}{(1 + \delta)^2 - 1}}}.$$

Vid fem procent blir det ungefär $q \geq 1.51$. Området mellan cirka 0.465 och 1.51 beskrivs då inte tillräckligt bra av någon av just dessa två enkla approximationer. Där bör det fulla Bogoliubovuttrycket användas för detta felkrav.

Fas och grupphastighet

Ytterligare en analytisk fördjupning är att jämföra fas- och grupphastighet. Med $p = \hbar k$ följer

$$\frac{v_{\text{fas}}}{c} = \sqrt{1 + q^2/2}, \quad \frac{v_{\text{grupp}}}{c} = \frac{1 + q^2}{\sqrt{1 + q^2/2}}.$$

Den första följer av E/p . Den andra fås genom att derivera E med avseende på p och använda $\xi = \hbar/(\sqrt{2}mc)$. I långvågsgränsen går båda mot c . För stora q blir grupphastigheten ungefär dubbla fashastigheten, som för fria partiklar.

Landaukriteriet använder infimum av fashastighetskvoten E/p i det isotropa fallet, inte infimum av varje tänkbar grupphastighet utan motivering. Den skillnaden är värd att förklara vid muntlig presentation.

Känslighetsanalys i fysiska enheter

Använd $c = \hbar\sqrt{4\pi a_s n_0}/m$ och $\xi = (8\pi a_s n_0)^{-1/2}$. Vid oförändrad massa gäller

$$\frac{dc}{c} = \frac{1}{2} \frac{da_s}{a_s} + \frac{1}{2} \frac{dn_0}{n_0}, \quad \frac{d\xi}{\xi} = -\frac{1}{2} \frac{da_s}{a_s} - \frac{1}{2} \frac{dn_0}{n_0}.$$

Du kan därmed redovisa hur osäkra indata flyttar våglängdsgränserna. Om du använder standardosäkerheter och antar oberoende indata ersätts den linjära ändringsformeln av kvadratisk felpropagering. Beskriv skillnaden i metoddelen.

Resultat och kvalitetssäkring

En väl avgränsad resultatdel innehåller två oberoende spektrumhärledningar, en dimensionslös kurva, två analytiska felgränser och omräkning till ett genomsnittligt valt parameterexempel. En frivillig utökning undersöker $g < 0$ och skiljer dynamisk instabilitet från en negativ energiförändring i ett rörligt system.

Kvalitetskontrollen är konkret: varje led ska ha rätt enheter; $g \rightarrow 0$ ska ge fria partiklar; $q \rightarrow 0$ ska ge ljud; stora q ska ge kinetik plus medelfältsförskjutning. Kontrollera att felmåttet är samma i varje jämförelse. Fem procent relativt exakt resultat och fem procent relativt approximationen ger inte exakt samma gräns.

Forskarintervju och genomförbarhet

Fråga hur excitationsspektrum mäts, exempelvis genom en spektroskopisk metod, och vilken del av spektrumet som är mest tillgänglig. Fråga också om GP-linjärisering och full Bogoliubovteori behandlas som samma approximationsnivå i det aktuella experimentet. Ett besök ger metodförståelse men behöver inte vara nödvändigt för att dina analytiska resultat ska kunna slutföras.

Projektet är matematiskt krävande, men hela kärnan kan göras utan programmering. Grafer och numeriska kontrollvärden är hjälpmedel. Det svåraste är vanligen att förstå och motivera linjäriseringen, inte att använda en grafitare.

Läs vidare och källpaket

Castin är huvudläsning för linjäriserad GP och Bogoliubovbeskrivning. Dalfovo med flera ger system- och giltighetsbakgrund. MIT 18.03 och MIT 18.06 är stöd för normalmoder respektive matrisproblemet. Felanalysen ovan är en föreslagen egen bearbetning av den kända dispersionen.

26 Projekt 3 Från fasens vindning till en virvels struktur

Frågeställning

En lämplig huvudfråga är: **Hur bestämmer den makroskopiska fasen en kvantvirvels cirkulation, och hur väl kan enkla analytiska profiler uppfylla Gross–Pitaevskii-ekvationen nära och långt från virvelkärnan?**

Den första delen ger den principiella kvantförklaringen. Den andra gör arbetet till en undersökning där du jämför approximationer med en differentialekvation. Det går att göra utan en egen numerisk lösare.

Avgränsa till en neutral enkomponents-Bosegas, en rak isolerad virvel, en homogent tät bakgrund vid nära noll temperatur och i första hand vindningstal $\ell = 1$. Betrakta ett stort men ändligt cylindriskt område när energin beräknas. Undvik att samtidigt försöka beskriva turbulent virveltrassel, samtliga helium-3-defekter eller en verklig tredimensionell fällgeometri.

Den topologiska delen

Börja med $\Psi = \sqrt{n}e^{i\theta}$ och härled $\mathbf{v} = (\hbar/m)\nabla\theta$ genom strömmen. Visa varför $e^{i\theta}$ måste vara entydig och hur $\Delta\theta = 2\pi\ell$ ger $\Gamma = \ell\hbar/m$. Förklara var amplituden måste vara icke-noll och varför ett hål eller en kärna gör det möjligt att ha icke-noll cirkulation trots lokalt irrotationellt flöde.

Den minsta matematiska topologi du behöver är idéen om en kontinuerlig avbildning från en sluten fysisk kurva till en faskrets. Antalet varv på faskretsen är ett heltal. Du behöver inte börja med algebraisk topologi i full allmänhet. Om du använder beteckningen $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$ ska du kunna förklara den: slutna kurvors vindningsklasser på en cirkel klassificeras av heltal. Själva gruppteorin behövs inte för att genomföra cirkulationsberäkningen.

Visa gärna ett motexempel till den slarviga formuleringen virvlar roterar bara i vissa hastigheter. För ett givet vindningstal varierar $v(r) = \ell\hbar/(mr)$ kontinuerligt med radien. Kvantiseringen gäller linjeintegralen.

Den analytiska kärnan

Härled den dimensionslösa radiella ekvationen

$$f'' + \frac{1}{s}f' - \frac{f}{s^2} + (1 - f^2)f = 0, \quad s = r/\xi.$$

Kontrollera randvillkoren $f(0) = 0$ och $f(\infty) = 1$. Härled sedan $f \sim Cs$ nära noll och $f \sim 1 - 1/(2s^2)$ långt ut. Den exakta startlutningen C bestäms av det globala randvärdesproblemet, inte av den ledande lokala analysen ensam.

Detta är ett viktigt universitetsliknande resonemang: två asymptotiska utvecklingar kan vara riktiga i varsitt område utan att man redan har hela lösningen. Du lär dig vad som går att härleda lokalt och vad som kräver ett globalt villkor.

En egen prövning av en profilmfamilj

Välj som enkel analytisk familj

$$f_a(s) = \frac{s}{\sqrt{s^2 + a}}, \quad a > 0.$$

Alla familjens medlemmar uppfyller de två amplitudrandvillkoren. Men det betyder inte att de löser GP-ekvationen. Beräkna derivatorna:

$$f'_a = \frac{a}{(s^2 + a)^{3/2}}, \quad f''_a = -\frac{3as}{(s^2 + a)^{5/2}}.$$

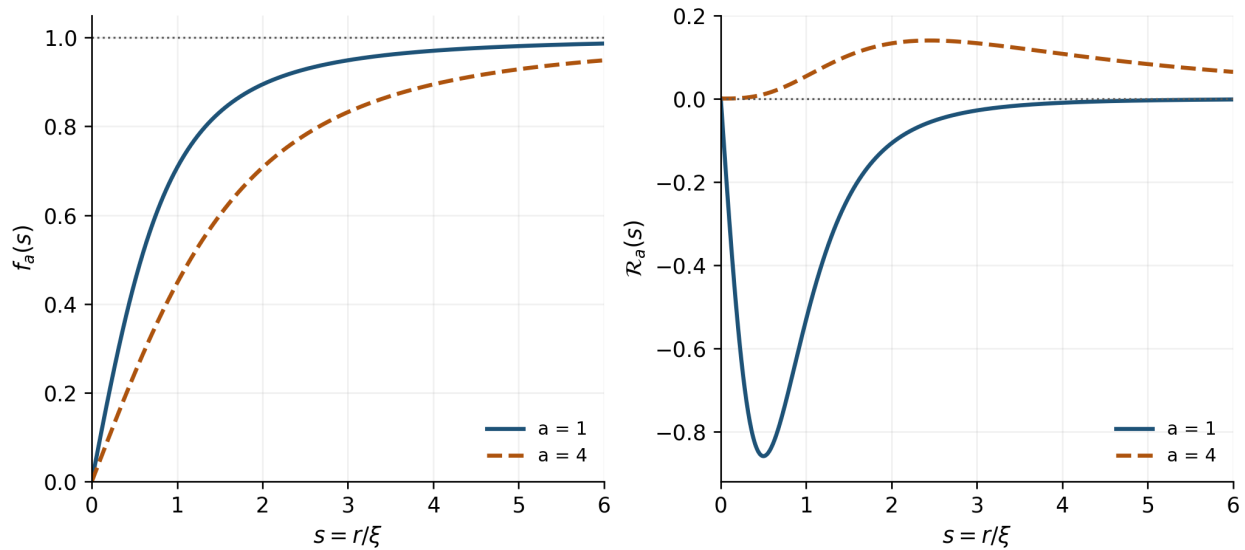
Sätt in dem i differentialekvationens vänsterled. Definiera residualen $\mathcal{R}_a$ som det som blir kvar. Algebra ger

$$\mathcal{R}_a(s) = \frac{s[(a-1)s^2 + a(a-4)]}{(s^2 + a)^{5/2}}.$$

Nu kan du göra en verklig analys. För att residualen ska vara noll för varje s krävs samtidigt $a-1=0$ och $a(a-4)=0$. Inget positivt a uppfyller båda. Ingen profil i just denna familj är alltså en exakt global lösning.

Långt ut har profilen $f_a = 1 - a/(2s^2) + \dots$. Korrekt ledande svans kräver $a=1$. Nära noll blir residualens ledande term proportionell mot $a-4$, så $a=4$ tar bort det lägsta lokala residualbidraget vid kärnan. Du får därför två olika analytiska val, beroende på vilket område du prioriterar.

Genomräknat projektprov. För $a=1$ är $\mathcal{R}_1 = -3s/(s^2 + 1)^{5/2}$. Den är inte noll trots att den avtar långt bort. För $a=4$ är $\mathcal{R}_4 = 3s^3/(s^2 + 4)^{5/2}$. Den är bättre anpassad till den lokala ekvationens första ordning i kärnan men har fel ledande svanskoeficient. Detta ger ett nyanserat resultat utan att behöva påstå att någon av dem är bäst överallt.



Figur 2: Två analytiska ansatser för virvelamplituden och deras ekvationsresidualer. Båda har rätt amplitud i ändpunkterna, men ingen löser hela differentialekvationen. Den exakta virvelprofilen är inte inritad.

Hur man jämför approximationer är en del av metoden

Du kan jämföra asymptotiska koefficienter, största residual inom ett avgränsat intervall eller en integral av residualens kvadrat med angiven vikt. Ett litet residualvärde är dock inte i sig samma sak som en bevisad liten skillnad från den exakta lösningen. För ett rigoröst felestimat krävs mer teori om det icke-linjära randvärdesproblemet.

För ett rent analytiskt arbete räcker det att tydligt begränsa slutsatsen till ekvationsresidual och asymptotisk överensstämmelse. Om en forskare ger en etablerad numerisk referensprofil kan du också jämföra funktionsvärden, men du behöver inte göra tillgången till den profilen till ett krav för att bli klar.

Energi och makroskopisk rotation

En andra möjlig analys är den logaritmiska virvelenergin. Härled den genom att integrera $\rho_s v^2/2$ över cylindriska skal. Undersök hur energin ändras när R fördubblas medan ξ hålls fast. Tillägget per längd blir $\rho_s \kappa^2 \ln 2/(4\pi)$ för en enkel virvel, inte en fördubbling av hela energin.

Du kan därefter härleda den förenklade energetiska rotationsgränsen och virveltätheten $2\Omega/\kappa$. För modellgasen med $R=10\text{ }\mu\text{m}$ och $\xi \approx 0.274\text{ }\mu\text{m}$ ger den cylindriska uppskattningen $\Omega_c \approx 26.3\text{ rad/s}$, alltså $\Omega_c/(2\pi) \approx 4.18\text{ Hz}$. Detta är inte ett garanterat tröskelvärde för en verklig harmonisk fälla.

Välj antingen profilanalysen som huvudanalys och energin som kort följd, eller tvärtom. Båda fullt ut plus fällor och turbulens blir lätt ett nytt brett projekt.

Laborariekoppling

Detta är det av de tre första projekten som naturligast kan kopplas till Aaltos helium-3-virvelforskning. Fråga hur en virvel detekteras när kärnan inte direkt avbildas, hur rotation påförs och vad som skiljer deras orderparameter från den skalära modellen i din rapport. Be om en beskrivning av en verklig uppställning, inte om att få genomföra ett ultralågtemperaturförsök själv.

En relevant intervjufråga är hur mycket information om ett system som cirkulationskvantumet ger. Det säger något om den koherenta fasen och dess masskoppling, men inte ensamt hur kärnan ser ut eller hur lätt en virvel bildas.

Läs vidare och kontrollkrav

Dalfovo med flera för GP-virvlar, Abo-Shaeer med flera för atomgasernas virvelgitter och Aaltos ROTA-grupp för helium-3-kopplingen. Innan ämnet låses ska du kunna ta Laplacianen i polära koordinater, förklara skillnaden mellan cirkulation och rotation och beräkna residualen för en prøvprofil. Detta är ett fullt avancerat alternativ, inte ett misslyckat reservval till Bogoliubovprojektet.

27 Projekt 4 Hur tvåvätskehydrodynamik ger andraljud

Frågeställning och avgränsning

En lämplig huvudfråga är: **Hur följer andraljud ur Landaus tvåvätskeekvationer, och när är approximationen av en nästan ren temperaturvåg giltig i helium-4?**

Projektet kan ha en analytisk huvuddel och en frivillig kontroll mot publicerade heliumdata. Det behöver inte innehålla ett eget experiment. För att bli en undersökning snarare än en sammanfattning bör du jämföra den allmänna kopplade ljudekvationen med den förenklade andraljudsformeln, eller undersöka fonongränsen och dess giltighetsvillkor.

Avgränsa till små amplituder, homogent bakgrundstillstånd, lokal termodynamisk jämvikt och frånvaro av explicita dissipativa termer. Om data används, håll tryckvillkoret bestämt, exempelvis mättnadsångtryck. Blanda inte tillståndsstorheter från olika temperaturer eller tryck i samma beräkning.

Två tydliga ambitionsnivåer

Den första nivån är den fullständiga motflödes härledningen i kapitel 22, med enhetskontroll och diskussion av varför normalflödet bär entropi. Den andra nivån är att inte först sätta tryck- och densitetsändring till noll, utan låta dem koppla till entropin. Då framträder två ljudhastigheter ur ett egenvärdesproblem.

Den senare nivån är matematiskt mer omfattande men väl avgränsad. Den ger också en naturlig anledning att lära sig partiella derivator och termodynamiska koordinatbyten ordentligt.

Full eliminering till den kopplade ljudekvationen

Sätt $\mathbf{w} = \mathbf{v}_n - \mathbf{v}_s$. Då kan massströmmen skrivas $\mathbf{j}_m = \rho \mathbf{v}_s + \rho_n \mathbf{w}$. Kontinuitets- och rörelsemängdsekvationerna ger direkt

$$\partial_t^2 \delta \rho = \nabla^2 \delta P.$$

Entropiekvationen utvecklas som $\rho \partial_t \delta s + s \partial_t \delta \rho + \rho s \nabla \cdot \mathbf{v}_n = 0$. Använd masskontinuitet och strömens tvåkomponentsform. Efter förenkling fås

$$\partial_t \delta s = -\frac{\rho_s}{\rho} s \nabla \cdot \mathbf{w}.$$

Från Gibbs–Duhem och den suprafluida accelerationen är $\partial_t \mathbf{v}_s = s \nabla \delta T - \nabla \delta P / \rho$. Sätt in detta i $\partial_t \mathbf{j}_m = -\nabla \delta P$. Trycktermerna förkortas bort, och kvar blir

$$\partial_t \mathbf{w} = -\frac{\rho}{\rho_n} s \nabla \delta T.$$

Tidsderivering av entropirelationen ger följaktligen

$$\partial_t^2 \delta s = D \nabla^2 \delta T, \quad D = \frac{\rho_s}{\rho_n} s^2.$$

Vi har nu två vågliknande ekvationer i variablerna $\delta\rho$ och δs , men tryck och temperatur är fortfarande kopplade funktioner av dem.

Skriv de totala differentialerna

$$\delta P = A\delta\rho + \alpha\delta s, \quad \delta T = \beta\delta\rho + \frac{T}{c_V}\delta s,$$

där $A = (\partial P/\partial\rho)_s$, $\alpha = (\partial P/\partial s)_\rho$ och $\beta = (\partial T/\partial\rho)_s$. Det sista temperaturbidraget följer av definitionen av c_V och invers derivata.

För en planvåg med $u = \omega/k$ blir ekvationerna

$$(u^2 - A)\delta\rho - \alpha\delta s = 0,$$

$$-D\beta\delta\rho + (u^2 - B)\delta s = 0, \quad B = \frac{DT}{c_V}.$$

Determinanten måste vara noll. Detta ger $u^4 - (A + B)u^2 + AB - D\alpha\beta = 0$.

För att uttrycka den sista termen i välkända derivator behöver vi $C = (\partial P/\partial\rho)_T$. Vid konstant T ger temperaturekvationen $\delta s = -\beta c_V \delta\rho/T$. Insättning i tryckekvationen ger $C = A - \alpha\beta c_V/T$. Därför är $D\alpha\beta = B(A - C)$, och slutresultatet är

$$u^4 - (A + B)u^2 + BC = 0.$$

Ingen mystisk termodynamisk genväg har behövts; hela elimineringen kan följas med totaldifferentialer och ett två gånger två-system.

De två rötterna

Sätt $z = u^2$. Andragsgradsformeln ger

$$u_{\pm}^2 = \frac{A + B \pm \sqrt{(A + B)^2 - 4BC}}{2}.$$

Om den termiska expansionens koppling är mycket liten blir A ungefär C. Då faktorerar polynomet till $(u^2 - A)(u^2 - B) = 0$. Vilken rot som främst är tryck- eller entropidominerad avgörs också av egenvektorn, alltså kvoten mellan $\delta\rho$ och δs .

I mer kompressibla system kan ljudmodernerna blandas. Att bara kalla den snabbaste första ljud och den långsammaste andra ljud räcker inte som fysisk förklaring i alla regimer. Undersök deras karaktär genom $\delta s/\delta\rho = (u^2 - A)/\alpha$ när $\alpha \neq 0$.

En möjlig egen analytisk analys

Definiera ett litet mått på termodynamisk koppling genom $C = A(1 - \epsilon)$, med $|\epsilon| \ll 1$. Om A och B ligger väl åtskilda kan du utveckla rötterna i ϵ . Om $A > B$ blir till första ordningen

$$u_+^2 \approx A + \frac{AB}{A-B}\epsilon, \quad u_-^2 \approx B - \frac{AB}{A-B}\epsilon.$$

Detta härleds genom Taylorutveckling av diskriminanten. När A närmar sig B blir nämnaren liten och expansionen förlorar sin kontroll. Det är i sig ett viktigt resultat: svag koppling kan ge stor modblandning nära en degenerering. Använd då den exakta andragsformeln i stället.

Härledning av fononernas normaldensitet

I ett litet relativt flöde w får excitationernas fördelning formen $n_B(E - \mathbf{p} \cdot \mathbf{w})$. Linjärisering ger $n_B(E) - n'_B(E)\mathbf{p} \cdot \mathbf{w}$. Rörelsemängdstätheten är integralen av $\mathbf{p}$ gånger denna fördelning. Den isotropa ostörda delen tar ut sig, och vinkelmedelvärdet ger $\langle p_i p_j \rangle = p^2 \delta_{ij}/3$. Därmed

$$\rho_n = -\frac{1}{3} \int \frac{d^3 p}{(2\pi\hbar)^3} p^2 \frac{dn_B}{dE}.$$

För $E=cp$ gäller $dn_B/dE = (1/c)dn_B/dp$. Med sfäriska skal innehåller integralen $-\int p^4 (dn_B/dp) dp$. Partiell integration ger $4 \int p^3 n_B dp$ när randtermerna är noll. Jämför med energitätheten som innehåller $c \int p^3 n_B dp$. Resultatet blir

$$\rho_n = \frac{4u_{ph}}{3c^2}.$$

Kombinerat med entropi och värmekapacitet från kapitel 22 ger detta $c_2 \rightarrow c/\sqrt{3}$. Du kan härmed härleda den normala komponentens låga temperaturberoende i stället för att behandla ρ_n som en oförklarad parameter.

Datakontroll utan egen programmering

Om du använder Newcastles heliumtabeller, dokumentera källa, temperatur, tryck och definitioner. Välj ett litet antal tydligt redovisade temperaturer och jämför modellens c_2 med tabellens. En kalkylator räcker för några punkter. Ange interpoleringsmetod om du läser mellan tabellpunkter.

Tänk på beroendet mellan data: om både ρ_s och tabellens ljudhastighet redan bygger på samma experimentella bestämning kan en god överensstämmelse vara en konsistenskontroll snarare än en oberoende test av teorin. Fråga forskaren om detta och diskutera det i rapporten.

Laboratoriebesök och slutprodukt

Fråga hur en värmepuls skapas och hur dess ankomst detekteras, vad som skiljer första och andra ljud i signalen och hur hydrodynamisk regim kontrolleras. Ett helium-3-labb kan visa mycket relevant kryoteknik utan att ha just ett pågående helium-4-andraljudsförsök. Planera därför inte rapporten som om en specifik demonstration redan var bokad.

En stark slutprodukt innehåller den fullständiga elimineringen, tolkning av de två rötterna, en egen approximationstest och noggranna enheter. Fonongränsen eller datakontrollen kan vara fördjupningen; båda behöver inte vara lika omfattande.

Läs vidare

Pitaevskii och Stringari för de kopplade ljuden och deras villkor, Donnelly och Barenghi för heliumdata och Hilker med flera 2022 för en primär experimentell studie av två ljud i en kompressibel tredimensionell Bosegas. Den senare är en jämförelse som visar varför heliumintuitionen inte alltid kan överföras direkt till en atomgas.

28 Projekt 5 Varför helium 3 behöver parbildning

Frågeställningen måste vara smalare än två hela teorier

Det ursprungliga förslaget jämförde Bose- och Fermistatistik i helium-4 och helium-3. I oförändrad form är det lätt för brett. En mer genomförbar huvudfråga är: **Varför kräver en koherent suprafluid beskrivning av helium-3 en parorderparameter, och vilka skillnader mot helium-4 kan förklaras av statistik respektive måste förklaras av växelverkan?**

Lägg till en kvantitativ delfråga: **Hur visar en avgränsad BCS-modell att gapet blir exponentiellt känsligt för kopplingsstyrkan, och varför räcker inte den modellen för att beräkna helium-3:s verkliga fasdiagram?**

Det är nödvändigt att skilja mellan en modell som illustrerar parbildning och en teori som är kvantitativ för helium. En rent isotrop skalär s-vågs-BCS-modell ska inte presenteras som den korrekta fullständiga modellen för helium-3. Den kan vara en kontrollerad pedagogisk mellanmodell vars begränsningar är en del av arbetets resultat.

Vad jämförelsen faktiskt får säga

Statistiken avgör tillåtna symmetrier och occupationsmönster. Den förklarar varför identiska fermioner inte kan samlas i samma kompletta enpartikeltillstånd. Men den bestämmer inte ensam om en viss parningskanal är attraktiv, hur stort gapet blir eller vilken fas som har lägst energi. Där krävs information om växelverkan och korrelationer.

Helium-4 är en bosonvätska, men starka korrelationer innebär att en idealgasbeskrivning inte räcker. Helium-3 är en Fermi vätska, men normalfasen är inte en samling helt fria fermioner. I båda systemen behöver en meningsfull jämförelse skilja universella principer från materialberoende egenskaper.

Undvik därför argumentet att helium-3 är kallare bara för att det är en fermion. Det är kvalitativt sant att parbildningsmekanismen och energiskalorna skiljer sig, men ett kvantitativt temperaturförhållande kan inte härledas ur statistikordet ensamt.

Spinn och utbytessymmetri

För två spinn-1/2-partiklar är singlettillståndet

$$|S = 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle).$$

Det är antisymmetriskt under utbyte. De tre triplettillstånden är $|\uparrow\uparrow\rangle$, $(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ och $|\downarrow\downarrow\rangle$, vilka är symmetriska.

Den totala fermionfunktionen måste vara antisymmetrisk. Därför kräver en symmetrisk spindel en antisymmetrisk rumslig del. P-vågsfunktioner har just udda paritet under byte av relativ riktning; deras enklaste vinkelberoenden kan byggas av komponenterna $\hat{k}_x$, $\hat{k}_y$, $\hat{k}_z$, som alla byter tecken vid $\mathbf{k} \mapsto -\mathbf{k}$.

Detta förklarar varför spinntriplett och p-våg passar tillsammans. Det bevisar inte att p-våg är energetiskt mest gynnsam i ett visst material. Skillnaden mellan tillåtet och gynnat är ett bra tema för arbetet.

En möjlig härledning av gapvillkoret

För en pedagogisk isotrop modell definieras en parannihilator $b_k = c_{-k\downarrow}c_{k\uparrow}$. Skriv en attraktiv reducerad växelverkan som $-G \sum_{kk'} b_k^\dagger b_{k'}$, där G är positivt och summan avgränsas av ett energifönster. Denna modell illustrerar motsatt-spinn-parning; den är inte hela helium-3-Hamiltonianen.

Medelfältsuppdelning innebär att produkten approximeras som

$$b_k^\dagger b_{k'} \approx b_k^\dagger \langle b_{k'} \rangle + \langle b_k^\dagger \rangle b_{k'} - \langle b_k^\dagger \rangle \langle b_{k'} \rangle.$$

Den utelämnade delen är produkten av två fluktuationer kring väntevärdena. Definiera $\Delta = G \sum_k \langle b_k \rangle$ och välj den gemensamma fasen så att Δ är reell och positiv. För en viss k -kanal blir de antalsändrande termerna $-\Delta(b_k^\dagger + b_k)$. Till dem läggs den kinetiska energin relativt kemisk potential, $\xi_k(n_{k\uparrow} + n_{-k\downarrow})$.

I basen av tomt tillstånd $|0\rangle$ och partillstånd $|P\rangle = b_k^\dagger|0\rangle$ representeras denna del av

$$H_k = \begin{pmatrix} 0 & -\Delta \\ -\Delta & 2\xi_k \end{pmatrix}.$$

Karakteristiska ekvationen $\mathcal{E}(\mathcal{E} - 2\xi_k) - \Delta^2 = 0$ ger energierna $\mathcal{E} = \xi_k \pm E_k$, där $E_k = \sqrt{\xi_k^2 + \Delta^2}$. Det lägre tillståndet skrivs $|g_k\rangle = u_k|0\rangle + v_k|P\rangle$. Matrisens första rad ger $v_k/u_k = (E_k - \xi_k)/\Delta$. Tillsammans med $u_k^2 + v_k^2 = 1$ bestämmer detta koherensfaktorerna nedan. Denna tvåtillståndsmatris beskriver parets grundtillstånd, medan matrisen i kapitel 23 beskriver quasipartikelenergierna. Båda innehåller samma positiva energiskala E_k .

I grundtillståndet ger de normaliserade koherensfaktorerna

$$|u_k|^2 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\xi_k}{E_k} \right), \quad |v_k|^2 = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\xi_k}{E_k} \right).$$

Med positivt val av u och v är $u_k v_k = \Delta/(2E_k)$. Det kan kontrolleras genom att multiplicera uttrycken och använda $E_k^2 - \xi_k^2 = \Delta^2$. Eftersom $b_k|P\rangle = |0\rangle$ och $b_k|0\rangle = 0$ fås direkt $\langle g_k|b_k|g_k\rangle = u_k v_k = \Delta/(2E_k)$.

Därmed har vi även härlett det väntevärde som gapvillkoret behöver.

Sätt in i definitionen av Δ och dividera med ett icke-noll gap:

$$1 = G \sum_k \frac{1}{2E_k}.$$

Ersätt summan i det begränsade energifönstret med en ungefär konstant tillståndstäthet $D(0)$, med samma spinn- och volymkonvention genom hela beräkningen. Symmetrin kring Fermiytan ger den integral som användes tidigare, med $\lambda = GD(0)$:

$$1 = \lambda \int_0^{E_c} \frac{d\xi}{\sqrt{\xi^2 + \Delta^2}} \implies \Delta \approx 2E_c e^{-1/\lambda}.$$

Här har startantagande, medelfältssteg, egenvärdesproblem och självkonsistens kopplats ihop. En fullständig mångakroppshärledning med alla operatorkonventioner är en möjlig fortsättning, men för projektet bör du avgränsa till denna struktur och verifiera dess led.

Egen analys av känsligheten

Logaritmera den dimensionslösa kvoten i gapformeln:

$$\ln\left(\frac{\Delta}{2E_c}\right) = -\frac{1}{\lambda}.$$

Vid fast cutoff blir $\frac{d}{d\lambda} \ln(\Delta/(2E_c)) = 1/\lambda^2$. För en liten relativ kopplingsändring följer därför

$$\frac{d\Delta}{\Delta} \approx \frac{1}{\lambda} \frac{d\lambda}{\lambda}.$$

Vid $\lambda = 0.2$ förstärks en liten relativ kopplingsändring ungefär fem gånger i gapet. För större ändringar används den exakta exponentiella kvoten, inte linjäriseringen. Du kan jämföra båda och bestämma när den linjära känslighetsapproximationen blir missvisande.

Ett annat analysinslag är att skilja bindningsskalan i det enkla tvåpartikel-Cooperproblemet från det självkonsistenta mångapartikelgapet. De två exponenterna i kapitel 23 har olika faktorer eftersom problemen och definitionerna skiljer sig. Att slå ihop dem till en enda omärkt formel vore fel.

En systematisk jämförelse

Jämför de båda isotoperna över samma egenskaper: atomstatistik, vilken typ av ordning som behövs, relevant lågenergibeskrivning, relation mellan kondensation och suprafluid respons, cirkulationskvantum och vilka excitationer som begränsar flöde. Undvik att jämföra en exakt materialegenskap för ena isotopen med en idealgasmodell för den andra utan att markera det.

I den enkla fasbeskrivningen är cirkulationskvantumet för helium-4 h/m_4 och för en vanlig helium-3-parfas $h/(2m_3)$. Derivera skillnaden genom att ersätta den bärande massan, men påpeka att helium-3:s flerkomponentsstruktur kan ge mer komplexa topologiska defekter än vad denna skalära formel ensam beskriver.

En avgränsning till B-fasen som experimentell diskussionsmiljö är ofta rimligare än att försöka behandla hela A- och B-fasernas termodynamik. Du behöver fortfarande förklara att den fulla orderparametern bär både spinn- och orbitalinformation.

Forskarintervju och labbkoppling

Detta projekt ligger nära Aaltos ROTA-forskning. Fråga vilka mätningar som ger information om parordning, vilken roll NMR spelar och vad som faktiskt blir annorlunda mellan A- och B-fasen. Be forskaren hjälpa dig identifiera vilken förenklad modell som är pedagogiskt rimlig och var den blir direkt missvisande.

Det är inte lämpligt att göra projektets godkända slutresultat beroende av att en forskare kan handleda en full helium-3-teori. Be om en begränsad intervju eller sakgranskning av avgränsningen. En bokad kontakt, datatillgång eller handledning måste bekräftas separat.

När detta är ett bra val

Välj projektet om utbytessymmetri, parning och olika sorters kvantordning fortsätter att fascinera dig efter grundstudierna. Det är sannolikt det mest förkunskapskrävande av de fem. Det svåra är inte bara fler integraler utan att hålla isär flera beskrivningsnivåer.

En väl genomförd minsta version består av korrekt symmetriargument, transparent BCS-mellanmodell, känslighetsanalys och en noggrann förklaring av varför helium-3 kräver mer. En utökning till det riktiga fasdiagrammet bör endast göras med tillräcklig handledning och en mycket snäv delfråga.

Läs vidare

Leggetts Nobelföreläsning och dess publicerade version ger teorigen och helium-3-perspektiv. Den ursprungliga BCS-artikeln Theory of Superconductivity är en primärkälla till parningsteorin men gäller elektronsystem; överföringen till neutrala och anisotropa system måste förklaras. Superfluid States of Matter och Aaltos ROTA-sida ger vidare vägar.

29 Studieplan projektval och universitetskontakt

Vad du behöver kunna innan ämnet läses

Din nuvarande styrka i algebra, trigonometri och vektorer är en bra start, men universitetsfysik prövar också andra färdigheter: att lära sig nya definitioner, stanna länge vid en modell, skilja approximation från exakt resultat och fortsätta när en idé inte blir begriplig direkt. Ett starkt matematikbetyg ersätter inte förkunskaperna, men gör dem inte heller till en orimlig ambition.

Läs inte nischen enbart utifrån vilket kapitel som har flest nya symboler. Låt beslutet vila på ett litet konkret prov. För projekt 1 och 2 är provet att härleda det homogena Bogoliubovspektrumet. För projekt 3 är det att ta en polär Laplacian och analysera en virvelprofil. För projekt 4 är det att eliminera hastigheterna i tvåvätskeekvationerna. För projekt 5 är det att förklara fermionisk utbyttessymmetri och följa en självkonsistent gapmodell.

En arbetsbudget med osäkerhet

Följande är pedagogiska planeringsuppskattningar, inte empiriskt validerade tidslöften. Du har inte ännu prövat dessa förkunskaper, så intervallen ska justeras efter några veckors faktiskt arbete. De avser fokuserad studietid och egen räkning, inte passivt tittande.

Ettapp	Preliminär tid	Konkret kontroll
Analys och komplexa tal	40–70 timmar	Derivera, integrera och normalisera en Gaussfunktion
Linjär algebra vektoranalys och variation	35–65 timmar	Lös ett egenvärdesproblem och variera en funktional
Grundläggande kvantmekanik	40–70 timmar	Härled lådnivåer, oscillatorgrundtillstånd och ström
Statistik och kondenserade bosoner	25–45 timmar	Härled Bosefördelning och homogen kritisk temperatur
GP och ett valt suprafluidt huvudspår	40–75 timmar	Gör huvudspårets centrala härledning självständigt
Egen analys rapport och revidering	60–105 timmar	Genomför projektfrågan och försvara dess antaganden

För huvudspåren blir summan ungefär 240–430 timmar. Delar kan sammanfalla med din vanliga matematik- och fysikundervisning. Projekt 4 byter en del GP-fördjupning mot mer termodynamik. Projekt 5 kan kräva ytterligare tid och mer handledning. Att läsa samtliga fem fördjupningar lika djupt är betydligt mer än att färdigställa ett projekt.

Vid 4–7 timmar per vecka ger 40 effektiva veckor 160–280 timmar. Det kan räcka för en väl avgränsad version, särskilt med förkunskaper från undervisningen, men inte säkert för hela den bredaste ambitionen. Om du börjar all förberedelse först när rapportarbetet i trean börjar behöver du sannolikt begränsa innehållet. Mer framförhållning eller några extra veckotimmar kan hjälpa, men bör inte ersätta en rimlig avgränsning.

En veckorytm som passar analytiskt arbete

En normalvecka kan innehålla två pass om 75 minuter för ny teori, två pass om 45 minuter för egna uppgifter och ett pass om 45–60 minuter för återgivning och sammanfattning. Det blir ungefär 4.75–5 timmar. Om du har

en sjutimmarsvecka kan den extra tiden användas till en längre härledning eller en källa, inte nödvändigtvis till fler nya ämnen.

Avsluta varje vecka med en sida som innehåller en härledning utan stöd, en förklaring i ord och en fråga du fortfarande inte kan besvara. En veckas mål kan exempelvis vara att härleda produktregeln och normalisera en Gaussfunktion. Målet ska kunna kontrolleras, inte bara heta läsa kvantmekanik.

Om samma algebrasteg stoppar dig flera gånger, isolera just den operationen och gör enklare övningar. Om matematiken fungerar men tolkningen inte gör det, rita situationen och ange vad som mäts. Att börja om med hela kapitlet varje gång är sällan det effektivaste sättet att lösa ett lokalt problem.

När du bör skala ned eller fördjupa

Skala ned när stora delar av resultatet bara kan återges med källan bredvid, när antagandena för olika system blandas eller när skrivandet måste skjutas upp för att varje ny källa öppnar ett nytt ämne. Ett bra sätt att skala ned är att behålla ett svårt resultat men minska antalet fysikaliska system.

Fördjupa när du kan härleda huvudresultatet själv, kontrollera gränsfall och förklara vilken approximation som först riskerar att brista. Då är en felanalys, en alternativ härledning eller en jämförelse med en primär experimentartikel ofta mer värdefull än att lägga till en helt ny teorifamilj.

Min rekommendation med dina mål

Behåll projekt 1 och 2 som samma huvudsakliga inlärningsväg tills du vet vad du gillar i den. Välj projekt 1 om skillnaden mellan kondensation och flödesstabilitet blir den stora frågan. Välj projekt 2 om approximationer, dispersion och analytiska felgränser blir roligast. Projekt 3 är lika seriöst men smalare, med en särskilt tydlig bro från fas till ett makroskopiskt fenomen. Projekt 4 passar om termodynamik och värmevågor lockar efter förstudien. Projekt 5 bör väljas först när fermioner och parning inte längre bara är namn.

Min bedömning är att GP och Bogoliubovteori är ambitiös universitetsfysik. Förkunskaperna hör till grundutbildningen, medan mångakroppsteori och full helium-3-teori ofta behandlas senare på kandidat-, master- eller forskarnivå beroende på lärosäte. Det är därför missvisande att kalla hela paketet enbart tidig universitetsnivå.

KTH och Aalto fyller olika möjliga roller

Aaltos Topological Quantum Fluids ROTA beskriver forskning med suprafluid helium-3, en roterande kryostat, kvantiserade virvlar och mätmetoder som NMR och mekaniska oscillatorer. Gruppens sida anger Vladimir Eltsov som gruppleddare. Det gör miljön särskilt relevant för ett besök med frågor om lågtemperaturfysik och virvlar. Det är inte en bekräftelse på att gruppen tar emot gymnasiebesök eller kan visa ett bestämt försök vid ett visst datum.

KTHs profil för Egor Babaev beskriver arbete inom kondenserade materiens teori, inklusive supraledare och suprafluider. Den är ett relevant offentligt ingångsspår för en teoretisk intervju eller en fråga om lämplig forskningsmiljö. En sådan profil bekräftar inte att ett visst heliumlabb finns tillgängligt för besök hos just den personen.

Uppgifterna ovan kontrollerades mot de offentliga sidorna i september 2026. När en kontakt faktiskt ska tas behöver aktuella grupper, kontaktvägar och besöksmöjligheter kontrolleras igen. Rapporten bör kunna slutföras även om resan eller intervjun inte går att ordna.

Vad en förfrågan behöver innehålla

Beskriv att du går naturvetenskapsprogrammet, vilken årskurs du är i och när projektet ska genomföras. Ange en preliminär fråga i en eller två meningar. Skriv vad du redan har läst och vad du vill få ut av besöket: exempelvis en kort intervju och förståelse av en mätuppställning. Be om en avgränsad insats, inte allmän handledning genom hela universitetsfysiken.

Om du kan bifoga en sida med en korrekt egen härledning, en tydlig modellavgränsning och tre specifika frågor blir det lättare för en forskare att förstå vad du behöver. Låt gärna din skolas handledare delta i kontakten och diskutera hur intervjun ska dokumenteras och citeras.

Ett ultralågtemperaturlabb kan innehålla kryogena vätskor, vakuumsystem, starka magnetfält och annan utrustning som kräver lokala säkerhetsrutiner. Betrakta besöket som en handledd miljö där personalens instruktioner gäller. Planera inga egna försök med kryoteknik som en förutsättning för projektet.

Arbetet som stöd för utbildningsval

Projektet kan ge information om hur du trivs med att läsa teori, räkna länge, arbeta med abstraktion och leva med ofullständig förståelse under en tid. Anteckna vad du faktiskt tycker om: själva problemlösningen, fysikens frågor, laboratiemiljön eller känslan av att klara ett svårt mål.

Det kan inte ensamt avgöra om läkaryrket eller teknisk fysik passar dig bäst. Medicin innehåller andra centrala arbetsuppgifter, och teknisk fysik omfattar mer än just suprafluiditet. Att ett svårt moment tar tid är inte ett diagnostiskt test av begåvning. Det mest användbara är hur intresset håller i sig när du får rimliga förkunskaper, stöd och en hanterbar fråga.

30 Lösningsstöd till övningarna

Detta kapitel ger svar och avgörande mellanled. De längre huvudhärlledningarna står redan i respektive teorikapitel. Använd inte lösningen som första steg; försök först identifiera vilken regel uppgiften prövar.

Kapitel 2 och 3

2.1. $[gn/m] = \text{J/kg} = \text{m}^2/\text{s}^2$, så kvadratroten är en hastighet. **2.2.** $[h/m] = \text{m}^2/\text{s}$, samma dimension som hastighet gånger sträcka. Vinkelhastighet har enheten s^{-1} , så h/m kan inte ensam vara en vinkelhastighet.

3.1. Kedjeregeln ger $2x/(1+x^2)$ respektive $i\theta'(x)e^{i\theta(x)}$. **3.2.** Sätt $u = x^2/4$ i $\sqrt{1+u} = 1 + u/2 - u^2/8 + \dots$. Resultatet är $1 + x^2/8 - x^4/128 + \dots$, så första försummade ordningen är x^4 . **3.3.** Derivatan för $p > 0$ är positiv. Infimum är c och antas endast som gränsvärde när p går mot noll.

Kapitel 4 och 5

4.1. Använd $\sin^2 u = (1 - \cos 2u)/2$. Integralen över lådan blir $L/2$. Därför $A = \sqrt{2/L}$ om A väljs positivt. **4.2.** En första partiell integration ger $2\alpha^{-1} \int_0^\infty x e^{-\alpha x} dx = 2/\alpha^3$. **4.3.** För $s=1$ beter sig integranden nära noll som $1/x$. Integralen $\int_\epsilon^1 dx/x = -\ln \epsilon$ växer utan gräns när $\epsilon \rightarrow 0$.

5.1. $|e^{i\theta}|^2 = e^{-i\theta} e^{i\theta} = 1$. **5.2.** Produkten med konjugatet ger $2 + 2 \cos \theta = 4 \cos^2(\theta/2)$. Noll fås vid $\theta = (2q+1)\pi$. **5.3.** Derivatan är k . Konstanten α ändrar inte strömmen.

Kapitel 6 och 7

6.1. Determinanten $(a - \lambda)^2 - b^2 = 0$ ger $\lambda = a \pm b$. För $b=0$ är alla vektorer egenvektorer med samma egenvärde a . **6.2.** Multiplicera diagonaltermerna och subtrahera produkten av de andra två. Resultatet är $E^2 - (\epsilon + G)^2 + G^2$. **6.3.** Derivering uppfyller $D(af + bg) = aDf + bDg$. Kvadrering ger $(f + g)^2 = f^2 + 2fg + g^2$, där korstermen bryter linjäriteten.

7.1. Varje andraderivata ger $-k_j^2$ gånger funktionen. Summan blir $-k^2 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$. **7.2.** Varje komponent innehåller en skillnad mellan två blandade derivator som är lika under släthetsvillkoret. Singulariteter och flervärdig fas kräver separat behandling. **7.3.** Hastighetens faktor $1/r$ förkortas mot bågelementets r . Cirkulationen är $2\pi C$.

Kapitel 8 och 9

8.1. $y = y_0 e^{-\gamma t}$. För positiv γ avtar lösningen. **8.2.** Skriv $u = A_k(t) e^{ikx}$. Då är $\dot{A}_k = -Dk^2 A_k$ och $A_k(t) = A_k(0) e^{-Dk^2 t}$. **8.3.** Diffusion jämnar ut en profil utan att varje Fouriermod har en reell oscillationsfrekvens. En ideal vågekvation med andra tidsderivatan har däremot propagerande oscillatoriska moder.

9.1. Variationen är $\delta E = \int (Af' \eta' + Bf \eta) dx$. Partiell integration ger $\int (-Af'' + Bf) \eta dx$, varifrån ekvationen följer för godtycklig variation. **9.2.** Resultatet är $(g|\psi|^2 - \mu)\psi$. **9.3.** Första variationen försvinner även vid ett maximum eller en sadelpunkt. Den säger inte ensam hur energin ändras till andra ordningen eller hur störningar utvecklas dynamiskt.

Kapitel 10 till 12

10.1. Derivera P med avseende på ρ : $c^2 = \gamma K \rho^{\gamma-1}$. Detta förutsätter att den givna relationen är den relevanta adiabatiska tillståndsfunktionen för ljudproblemet. **10.2.** Kroppens rekylen energi innehåller $p^2/(2M) > 0$. För ändlig M krävs $v \geq E(p)/p + p/(2M)$ för kolinjär emission, så den enkla tunga-hindergränsen ändras.

11.1. $\nabla^2 \psi = -k^2 \psi$ och $V=0$ ger direkt egenvärdet $\hbar^2 k^2/(2m)$. **11.2.** Konstant $|\psi|^2$ ger en oändlig integral över oändligt rum. Använd en ändlig periodisk normaliseringsvolym, ett normaliserbart vågpaket eller i mer avancerad teori deltanormalisering. **11.3.** Produktregeln i $\hat{p}(x\psi)$ ger en extra $-i\hbar\psi$. Subtraktionen ger $[x, p]\psi = i\hbar\psi$.

12.1. För reell ϕ är $\phi^* \phi'$ reellt. Imaginärdelen är noll, även med en gemensam tidsfas. **12.2.** $j = \hbar k/(mL)$ i en dimension. Dividerat med sannolikhetstätheten $1/L$ ger det hastigheten $\hbar k/m$. **12.3.** Sätt in $\phi'' = (x^2/a^4 - 1/a^2)\phi$. Med $a^2 = \hbar/(m\omega)$ försvinner x^2 -koefficienten och den konstanta koefficienten blir $\hbar\omega/2$.

Kapitel 13 till 15

13.1. Byt etiketter 1 och 2. Summan är oförändrad och differensen byter tecken. **13.2.** Integralen av varje $|\phi_j|^2$ är 1, så spåret är $\sum_j N_j = N$. **13.3.** Fullfunktionen beror på N koordinater och kan innehålla korrelationer. Kondensatfunktionen beskriver den makroskopiskt upptäckta enpartikelorbitalen i en effektiv beskrivning.

14.1. $Z = (1 - z)^{-1}$ och $zZ'/Z = z/(1 - z)$. Sätt $z = e^{-\beta(\epsilon - \mu)}$. **14.2.** Differentiera $U = TS - PV + \mu N$ och subtrahera $dU = T dS - P dV + \mu dN$. Det ger $S dT - V dP + N d\mu = 0$. **14.3.** S/V är J/(m³ K), S/N är J/K per partikel och $s = S/(mN)$ är J/(kg K).

15.1. Från $p = \sqrt{2mk_B T} x^{1/2}$ följer $dp = \sqrt{2mk_B T} dx/(2\sqrt{x})$. Multiplikation med p^2 ger den angivna faktorn. **15.2.** $1 - (T/T_c)^{3/2} = 1/2$ ger $T/T_c = 2^{-2/3} \approx 0.630$. **15.3.** Dividera en k-sfärs volym med cellvolymen och multiplicera med två spinnstillstånd. Resultatet blir $n = k_F^3/(3\pi^2)$. **15.4.** Occupationen bestämmer inte energikostnaden för att bära bort rörelsemängd eller stabiliteten hos en ström.

Kapitel 16 till 18

16.1. Varje $|\phi|^2$ ersätts med $|\Psi|^2/N$ och $|\phi|^4$ med $|\Psi|^4/N^2$. Därför blir parkoefficienten $g(N-1)/(2N)$. **16.2.** $[\hbar^2 a_s/m] = \text{kg m}^5/\text{s}^2 = \text{J m}^3$. **16.3.** g fördubblas, men na_s^3 åttafaldigas. En interaktionsändring kan därför försämra svagkopplingsvillkoret snabbare än den ändrar den linjära kopplingskonstanten.

17.1. Variationskoefficienten är $-\hbar^2 \nabla^2 \Psi/(2m) + V\Psi + g|\Psi|^2\Psi - \mu\Psi$. **17.2.** Derivering vid fast V ger $\mu = gN/V$. Derivering vid fast N ger $P = gN^2/(2V^2)$. **17.3.** Integralen är $4\pi g^{-1}(\mu R^3/3 - m\omega^2 R^5/10)$. Använd $m\omega^2 R^2 = 2\mu$ och få $8\pi\mu R^3/(15g)$.

18.1. Imaginärdelen ger $\partial_t n = -(\hbar/m)(\nabla n \cdot \nabla \theta + n \nabla^2 \theta)$. Använd produktregeln för divergens. **18.2.** $f'' = -f(1 - f^2)/\xi^2$ för $f = \tanh[x/(\sqrt{2}\xi)]$, så $-\xi^2 f'' + f^3 - f = 0$. **18.3.** $\xi \propto n_0^{-1/2}$, alltså halveras den. **18.4.** Representationen som hastighet genom fas och division med amplitud blir singular. Den fulla komplexa GP-funktionen måste behandlas utan den divisionen.

Kapitel 19 till 21

19.1. Nyckelekvationerna är $\partial_t \delta n = -(\hbar n_0/m) \nabla^2 \delta \theta$ och $\hbar \partial_t \delta \theta = -g \delta n + \hbar^2 \nabla^2 \delta n/(4m n_0)$. Eliminering och planvåg ger resultatet. **19.2.** Ett $n_0 \eta$ kommer från den yttre amplituden och ett från variationen av

absolutbeloppets kvadrat. Konjugatet bidrar $n_0\eta^*$. **19.3.** Skriv E som $cp\sqrt{1+p^2/(4m^2c^2)}$ och utveckla kvadratroten. **19.4.** $0 < \hbar^2 k^2/(2m) < 2|g|n_0$ ger $0 < k < \sqrt{4m|g|n_0}/\hbar$.

20.1. E/p är $\sqrt{c^2 + p^2/(4m^2)}$, vars infimum är c . **20.2.** $\pi\hbar/(mL) \approx 2.30 \times 10^{-5}$ m/s. **20.3.** Derivatans täljare ger $p_*^2 = p_0^2 + 2m_*\Delta$. Expansion för $2m_*\Delta/p_0^2 \ll 1$ ger $v \approx \Delta/p_0$. **20.4.** Exempelvis lokalt sänkt densitet och virvelbildning vid hindret; även termiska excitationer och mätprotokoll kan spela roll.

21.1. Den komplexa fasfaktorn återkommer om $\Delta\theta = 2\pi\ell$. Multiplikation med $\hbar/m$ ger $\ell\hbar/m$. **21.2.** Vinkelderivatan av $e^{i\ell\varphi}$ två gånger ger $-\ell^2 e^{i\ell\varphi}$. Lägg till radialdelarna och sätt in i stationär GP. **21.3.** Nära noll ger potensansatsen $\alpha^2 = \ell^2$; långt bort ger $f = 1 - A/s^2$ koefficientvillkoret $2A = \ell^2$. **21.4.** Sätt $N_\phi\kappa = 2\pi\Omega R^2$ och dividera med arean. Medelvärdesbildningen gäller många diskreta virvlar på en skala stor jämfört med deras avstånd.

Kapitel 22 och 23

22.1. Eliminera $\mathbf{v}_n$ mellan $\partial_t \delta T = -Ts\nabla \cdot \mathbf{v}_n/c_P$ och $\partial_t \mathbf{v}_n = -(\rho_s/\rho_n)s\nabla \delta T$. **22.2.** Ts^2/c_P har dimension J/kg. **22.3.** Sätt $s = 4u/(3\rho T)$, $c_P \approx 4u/(\rho T)$ och $\rho_n = 4u/(3c^2)$. Med $\rho_s \approx \rho$ fås $c_2^2 = c^2/3$. **22.4.** Normaldensitet är en rörelserespons hos excitationer, inte bara en occupationsräkning av enpartikeltillstånd.

23.1. Determinanten är $E^2 - \xi_k^2 - |\Delta|^2$. **23.2.** Med $\xi = \Delta \sinh u$ blir $d\xi/\sqrt{\xi^2 + \Delta^2} = du$, så integralen är $\text{arsinh}(E_c/\Delta)$. **23.3.** Ett minus från orbitaldelen multipliceras med plus från spindelen och ger minus för det fulla utbytet. **23.4.** Statistiken anger tillåtna occupationer och symmetrier; själva attraktionskanalen, energiskalan och starkkopplingskorrektioner kräver mer fysik.

Tre avslutande muntliga prov

Förklara på fem minuter hur en fas kan ge ett hastighetsfält, utan att först skriva cirkulationsformeln. Härled därefter formeln och ange var förklaringen slutar gälla.

Förklara varför ett icke-noll kondensatantal inte ensamt bestämmer Landauhastigheten. Använd både den ideala och den växelverkande dispersionen, och säg exakt vilket gränsfall du tar.

Förklara varför en temperaturvåg inte är samma sak som vanlig värmediffusion. Visa vilka två kopplade dynamiska variabler som behövs i tvåvätskebeskrivningen.

31 Samlat begreppsregister

Registret sammanfattar användningen i boken. Läs det tillsammans med härledningskapitlen; en definition på en rad ersätter inte villkoren i ett helt problem.

Matematiska begrepp

Ansats. En prövad lösningsform, exempelvis en planvåg eller Gaussfunktion. Den måste verifieras genom insättning eller variation.

Asymptotisk form. Ett uttryck som beskriver en bestämd gräns, exempelvis långt från en virvel. Det behöver inte vara en bra approximation i hela området.

Bivillkor. Ett krav som begränsar tillåtna lösningar, exempelvis normalisering till ett bestämt partikelantal.

Differential. Den linjära delen av en funktions förändring vid små ändringar av argumenten.

Dimensionslös parameter. Ett förhållande utan enhet, exempelvis na_s^3 eller $k\xi$, som ofta avgör vilken approximation som är giltig.

Eigenvärde och egenfunktion. Ett tal och en funktion som uppfyller $A\phi = a\phi$; operatoren ändrar bara skalan hos funktionen.

Funktional. En avbildning från en hel funktion till ett tal, exempelvis en totalenergi.

Infimum. Den största undre begränsningen. Den behöver inte vara ett värde som faktiskt antas.

Komplexbesläktad. Byte av tecken framför alla imaginära delar. För produkter konjugeras varje faktor.

Linjärisering. Att behålla första ordningens termer i små störningar kring en bakgrund.

Residual. Det uttryck som återstår när en prövad approximation sätts in i ekvationens vänsterled. Noll residual betyder att ekvationen uppfylls där beräkningen gäller.

Självadjungering. En operatoregenskap med korrekta domän- och randvillkor som bland annat säkerställer reella måtvärden. För ändliga matriser motsvaras den av Hermiticitet.

Variation. En infinitesimal ändring av en hel provofunktion, till skillnad från ändring av bara en parameter.

Diracs delta. En distribution definierad genom $\int \delta(x - a)f(x)dx = f(a)$ för lämpliga testfunktioner. Den är inte en vanlig funktion med ett oändligt värde som man får manipulera godtyckligt. I tre dimensioner har den enheten invers volym. En kontaktmodell använder deltaliknande beteende men kräver noggrann regularisering i mer avancerad teori.

Kvantmekaniska begrepp

Boson. En identisk partikelart med symmetriskt utbyte och heltalsspinn i den vanliga tredimensionella kvantteorin.

Fermion. En identisk partikelart med antisymmetriskt utbyte och halvtalsspinn. Ett komplett enpartikeltillstånd kan då inte ockuperas två gånger.

Orbital. Ett enpartikeltillstånd som funktion av läge och eventuellt interna frihetsgrader.

Koherens. Fasrelationer som gör amplituder och korrelationer mellan tillstånd meningsfulla och kan ge interferens. Koherens måste preciseras genom vilken korrelation och vilken längd- eller tidsskala man avser.

Orderparameter. En storhet som beskriver en viss ordningsstruktur, exempelvis en komplex kondensatamplitud eller en matrisformad parparameter.

Kondensatandel. Andelen N_0/N i en makroskopiskt occuperad naturlig orbital enligt enpartikeldensitetsmatrisen.

Kvantdepletion. Att växelverkan gör att partiklar finns utanför den enkla kondensatorbitalen även vid noll temperatur. Det innebär inte automatiskt en normalfluid komponent.

Quasipartikel. En effektiv elementär excitation i ett mångapartikelsystem. Dess energi och rörelsemängd behöver inte följa en fri atoms dispersion.

Fonon. En kvantiserad ljudliknande kollektiv excitation. I långvågsgränsen är energin proportionell mot rörelsemängdens storlek.

Roton. En excitation nära ett särskilt lokalt minimum i bland annat helium-4:s spektrum.

Cooperpar. Ett korrelerat fermionpar i en parningsbeskrivning. Paret behöver inte vara en liten isolerad moleky.

Gap. En minsta positiv excitationenergi i en angiven gren eller riktning. Att en fermionisk gren är gapad utesluter inte en gaplös kollektiv ljudgren.

Medelfält. En approximation där effekten av många frihetsgrader sammanfattas i ett genomsnittligt självkonsistent fält.

Suprafluiditet och termodynamik

Suprafluid densitet. Den del av massdensitetens rörelserespons som förknippas med suprafluid flödesstyvhet. Definitionen är inte enbart en occupationsräkning.

Normal densitet. Koefficienten för excitationernas normala rörelserespons i tvåvätskebeskrivningen.

Dissipation. Överföring från organiserad rörelse till andra frihetsgrader så att makroskopisk rörelseenergi inte återvinns på samma sätt i den valda beskrivningen.

Kritisk hastighet. En tröskelhastighet som måste definieras med modell och mätmetod. Landauhastighet och experimentell detektionströskel är inte synonymer i alla situationer.

Länkingslängd. Den skala där gradientenergi och växelverkansenergi konkurrerar i den svaga gasen. Här används $\xi = \hbar / \sqrt{2mgn_0}$.

Cirkulation. Linjeintegralen av hastighet runt en sluten kurva, med enheten m^2/s .

Vorticitet. Rotationen av hastighetsfältet, $\nabla \times \mathbf{v}$, med enheten s^{-1} . Den är inte samma storhet som cirkulation.

Vindningstal. Heltalet som räknar hur många gånger fasen går runt när en sluten fysisk kurva följs.

Metastabilitet. Ett tillstånd kan bestå länge trots att ett lägre energitillstånd finns, exempelvis därför att en energibarriär hindrar övergången.

Energetisk instabilitet. En tillåten störning kan sänka energin i den angivna referensramen.

Dynamisk instabilitet. Små störningar växer under systemets tidsutveckling, exempelvis genom komplexa egenfrekvenser.

Kemisk potential. Energiändring kopplad till partikelantal under bestämda villkor. Skilj per partikel från per massenhet.

Specifik entropi. Entropi per massenhet i denna bok, s i J/(kg K).

Andraljud. En tvåvätskemod som under vissa villkor främst är en propagerande entropi- och temperaturvåg.

Hydrodynamisk regim. Ett område av längd- och tidsskalor där lokal jämvikt och kontinuerliga fält ger en giltig beskrivning.

32 Formler symboler och giltighetsvillkor

Konstanter och notation

Plancks konstant är exakt $h = 6.62607015 \times 10^{-34}$ J s i SI. Boltzmanns konstant är exakt $k_B = 1.380649 \times 10^{-23}$ J/K. Den reducerade Planckkonstanten är $\hbar = h/(2\pi) \approx 1.054571817 \times 10^{-34}$ J s. Värdena och deras status kan kontrolleras hos NIST.

N är antal partiklar, V volym och $n=N/V$ antalsdensitet. n_0 betecknar den homogena medelfältsbakgrunden i GP-kapitlen. Där används kondensatdensiteten som approximation till totaldensiteten. N_0/N är däremot uttryckligen kondensatandelen i de statistiska kapitlen. $\rho = mn$ är masstäthet.

ψ betecknar ofta en enpartikelfunktion med norm 1, medan Ψ i GP har norm N . Ψ_N är den fullständiga N -partikelvågfunktionen. Stor bokstav ensam avgör inte funktionen i andra böcker; läs alltid deras definition.

$\mathbf{p}$ är rörelsemängdens storlek, $\mathbf{p}$ dess vektor och $\mathbf{k}$ respektive $\mathbf{k}$ motsvarande vågtal. ω är vinkelfrekvens och f vanlig frekvens. θ är fas och ℓ vindningstal i virvelkapitlet. Bokstaven q används lokalt som heltalsindex eller dimensionslöst vågtal; den aktuella definitionen står vid formeln.

Matematisk verktygskärna

Derivata och kedjeregler:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \quad (f \circ g)' = (f' \circ g)g'.$$

Partiell integration och normalisering:

$$\int uv' dx = uv - \int u'v dx, \quad \int |\psi|^2 d^d r = 1.$$

Eigenvärden och variation:

$$\det(A - \lambda I) = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} = 0.$$

Randvillkor och regularitet hör till formlerna även när de inte skrivs på samma rad. Funktionen ska ligga i den domän där varje operation är tillåten.

Kvantmekanik och statistisk fysik

Schrödingerdynamik, rörelsemängd och ström:

$$i\hbar\partial_t\psi = H\psi, \quad \hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla, \quad \mathbf{j} = \frac{\hbar}{m} \text{Im}(\psi^*\nabla\psi).$$

Detta gäller den icke-relativistiska neutrala enpartikelbeskrivningen här, med en reell lokal potential. Laddade partiklar kräver elektromagnetisk koppling.

Bose- och Fermifördelning:

$$\bar{n}_{B,F}(\epsilon) = \frac{1}{\exp[(\epsilon - \mu)/(k_B T)] \mp 1}.$$

Övre minustecknet gäller bosoner och undre plustecknet fermioner. Formlerna används för oberoende moder i jämvikt. I växelverkande system måste man ange om energin avser atomer eller effektiva excitationer.

Homogen ideal Bosegas i tre dimensioner:

$$T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{mk_B} \left[\frac{n}{\zeta(3/2)} \right]^{2/3}, \quad \frac{N_0}{N} = 1 - (T/T_c)^{3/2}.$$

Den sista gäller under T_c i termodynamisk gräns. En harmonisk fälla har ett annat uttryck och en annan exponent för kondensatandelen.

Den svaga Bosegasens huvudformler

Effektiv koppling och svagkopplingsparameter:

$$g = \frac{4\pi\hbar^2 a_s}{m}, \quad na_s^3 \ll 1.$$

Den tidsberoende GP-ekvationen:

$$i\hbar\partial_t\Psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V + g|\Psi|^2 \right] \Psi.$$

Homogen repulsiv bakgrund nära noll temperatur:

$$\mu = gn_0, \quad P = \frac{g}{2}n_0^2, \quad c = \sqrt{\frac{gn_0}{m}}, \quad \xi = \frac{\hbar}{\sqrt{2mgn_0}}.$$

Bogoliubovs spektrum och den homogena Landauhastigheten:

$$E(p) = \sqrt{\frac{p^2}{2m} \left(\frac{p^2}{2m} + 2gn_0 \right)}, \quad v_L = \inf_{p>0} \frac{E(p)}{p} = c.$$

Den sista likheten gäller denna dispersion och stora-systemgräns, inte varje experiment. Modellfel, ändlig temperatur, ytor och virvlar måste bedömas separat.

Virvlar och tvåvätskor

För en neutral skalär fas med bärande massa m :

$$\mathbf{v}_s = \frac{\hbar}{m} \nabla \theta, \quad \Gamma = \ell \frac{\hbar}{m}, \quad v_\varphi = \frac{\ell \hbar}{mr}.$$

För parfas byts m mot parets massa. Flerkomponentssystem kan ha andra defektstrukturer än den enkla skalära beskrivningen.

Tvåvätskeström och kemisk potential per massenhet:

$$\mathbf{j}_m = \rho_s \mathbf{v}_s + \rho_n \mathbf{v}_n, \quad \rho = \rho_s + \rho_n, \quad d\tilde{\mu} = -s dT + \frac{dP}{\rho}.$$

Svagt kopplat entropiljud i hydrodynamisk regim:

$$c_2^2 \approx \frac{\rho_s}{\rho_n} \frac{T s^2}{c_P}.$$

Använd specifik entropi och specifik värmekapacitet konsekvent. För kompressibla system behövs den kopplade ljudekvationen i kapitel 27.

Modell för fermionpar

Isotrop BCS-mellanmodell:

$$E_k = \sqrt{\xi_k^2 + |\Delta|^2}, \quad \Delta \approx 2E_c e^{-1/\lambda}.$$

$\xi_k = \epsilon_k - \mu$ är här en energi, inte läkningslängden ξ . Gapformeln gäller en specifik svagkopplingsmodell med ungefär konstant tillståndstäthet och cutoff. Helium-3 kräver ytterligare spinn-, orbital- och interaktionsstruktur.

33 Lashänvisningar och källförteckning

Hur källorna ska användas

Lashänvisningarna efter varje kapitel anger ett förstaval och en fortsättning. Det är bättre att räkna igenom ett relevant avsnitt ordentligt än att samla många titlar. För egna källanteckningar bör du registrera författare, år, titel, versionsnummer för ett preprint, avsnitt eller sida, vilket påstående du använder och vilka antaganden källan gör.

En kursbok eller föreläsningsserie är ofta bäst för inläring. En översiktsartikel samlar ett forskningsområdes modeller och källor. En primär experimentartikel beskriver ett specifikt försök och ska läsas för dess uppställning, metod och data. En gruppemsida kan belägga forskningsinriktning och kontaktväg men ersätter inte en vetenskaplig källa till en härledning.

Ett äldre fundamentalt arbete är inte automatiskt föråldrat. Men påståenden om vad som ännu inte observerats i en artikel från 1998 är historiska och får inte beskrivas som läget 2026. Skilj mellan en bestående teoretisk formel och ett dåtida lägesomdöme. De egna räkneexemplen i denna bok är beräkningar från angivna antaganden, inte reproducerade experimentresultat.

Grundläggande matematik

M1. OpenStax. Calculus Volume 1. Bok och webbversion. Använd för funktioner, gränsvärden, derivator och den första integrationen. Kapitel 2–3 i denna bok bygger på dessa slags förkunskaper. Fokusera på egna uppgifter, inte bara läsning.

M2. OpenStax. Calculus Volume 2. Bok och webbversion. Använd för integrationsteknik, generaliserade integraler, serier och Taylorutveckling. Relevant för normalisering, Boseintegraler och approximationer.

M3. OpenStax. Calculus Volume 3. Bok och webbversion. Använd för flera variabler, koordinatbyten, linjeintegraler och vektoranalys. Särskilt viktigt för projekt 3 och 4.

M4. Gilbert Strang. MIT 18.06 Linear Algebra Spring 2010. Kursmaterial. Linjära system, ortogonalitet, determinanter och egenvärden. Självestudieindex ger uppgifter och koppling mellan delmoment.

M5. Haynes Miller och Arthur Mattuck. MIT 18.03 Differential Equations Spring 2010. Kursmaterial. Prioritera komplexa lösningar, oscillatorer, Fourierserier och kopplade linjära system. Videomaterialets inspelningsår kan skilja sig från kursutgåvans år.

Kvantmekanik och statistisk fysik

F1. Barton Zwiebach. MIT 8.04 Quantum Physics I Spring 2016. Kursmaterial. En systematisk grund för vågfunktioner, operatorer, sannolikheter, lådan och oscillatorn. Kursen är huvudsakligen enpartikelkvantmekanik och ersätter inte mångakroppsteorin senare i boken.

F2. Thomas Greytak. MIT 8.044 Statistical Physics I Spring 2013. Kursmaterial. Sannolikhet, statistisk mekanik och termodynamik. Relevant för förståelsen av temperatur, entropi och ensemblebeskrivningar.

F3. David Tong. Statistical Physics. Författarens kursöversikt och anteckningar. Läs särskilt Fundamentals of Statistical Mechanics, Quantum Gases och Classical Thermodynamics. Avsnittsnamnen är mer robusta hänvisningar än PDF-sidor mellan olika versioner.

Utspädda gaser och suprafluiditet

S1. Yvan Castin. Bose-Einstein condensates in atomic gases simple theoretical results.

Föreläsningsanteckningar, arXiv-version 2001. Preprint och PDF. Huvudkälla för fördjupning i ideal gas, pseudopotential, GP, linjärisering, Bogoliubovteori och koherens. Nivån är avancerad; läs selektivt efter grundkapitlen.

S2. F. Dalfovo, S. Giorgini, L. P. Pitaevskii och S. Stringari. Theory of Bose-Einstein condensation in trapped gases. Reviews of Modern Physics 71, 463–512, 1999; preprint 1998. Fritt preprint, publicerad artikel. Relevant för medelfält, fällor, kollektiva excitationer och virvlar. Historiska uppgifter om experimentläge ska läsas som historiska.

S3. C. Raman med flera. Evidence for a Critical Velocity in a Bose-Einstein Condensed Gas. Physical Review Letters 83, 2502–2505, 1999. Fritt preprint, publicerad artikel. Primär experimentkälla för diskussion av hur en kritisk hastighet undersöks och hur försöket skiljer sig från en homogen idealmodell.

S4. J. R. Abo-Shaeer, C. Raman, J. M. Vogels och W. Ketterle. Observation of Vortex Lattices in Bose-Einstein Condensates. Science 292, 476–479, 2001. Artikel. Primär experimentkälla för virvelgitter i atomkondensat. Läs hur virvlarna framställs och avbildas innan du använder en bild som bevis för en viss modell.

S5. L. P. Pitaevskii och S. Stringari. Second Sound in Ultracold Atomic Gases. arXiv:1510.01306, 2015. Preprint och PDF. Relevant för allmän tvåvätskehydrodynamik, ljudmodblandning och skillnaden mellan helium och kompressibla gaser. Derivat- och entropikonventioner behöver översättas noggrant till bokens notation.

S6. T. A. Hilker med flera. First and Second Sound in a Compressible 3D Bose Fluid. Physical Review Letters 128, 223601, 2022. Artikel. Primär experimentartikel för två ljud i en kompressibel gas. Ett lämpligt diskussionstillägg till projekt 4, inte obligatorisk förkunskap för att börja.

S7. Boris V. Svistunov, Egor S. Babaev och Nikolay V. Prokof'ev. Superfluid States of Matter. CRC Press, 2015. Förlagets bokbeskrivning. Avancerad monografi om suprafluiditet och supraledning. Särskilt relevant som senare fördjupning i definitioner, topologi och kollektiva fenomen. Låna genom bibliotek om du vill pröva nivån innan ett eventuellt köp.

Helium och parbildning

H1. Russell J. Donnelly och Carlo F. Barenghi. The Observed Properties of Liquid Helium at the Saturated Vapor Pressure. Journal of Physical and Chemical Reference Data 27, 1217–1274, 1998. Artikel. En omfattande referenssammanställning av helium-4-data. Newcastles tillhörande interaktiva egenskaper är en användbar ingång. Beakta att mätnadsångtryck är ett bestämt tillståndsvillkor.

H2. Anthony J. Leggett. Nobel Lecture Superfluid ^3He the early days as seen by a theorist.

Nobelföreläsning 2003, publicerad i Reviews of Modern Physics 76, 999–1011, 2004. Nobelsidan, artikel. För teoriutveckling och helium-3:s särdrag. En förstahandsöversikt med historisk inriktning, inte ett fullständigt elementärt räknecompendium.

H3. J. Bardeen, L. N. Cooper och J. R. Schrieffer. Theory of Superconductivity. Physical Review 108, 1175–1204, 1957. Originalartikel. Primärkälla till BCS-teorin. Artikelns gäller supraledning; en neutral helium-3-tillämpning kräver ytterligare antaganden om parningskanal och växelverkan.

Konstanter och forskningsmiljöer

R1. NIST. Fundamental Physical Constants. Konstantdatabas. För SI-konstanter, rekommenderade värden och mätosäkerheter. Modellparametrarna i de egna räkneexemplen är separat angivna och ska inte misstas för en fullständigt specificerad atomgasexperimentuppställning.

R2. Aalto University. Topological Quantum Fluids ROTA. Gruppssida. Underlag för forskningsinriktning, typ av experiment och en möjlig framtida kontakt. Ett besök eller handledning är inte bokat genom denna läshänvisning.

R3. KTH. Egor Babaev. Offentlig forskarprofil. Underlag för kopplingen till teoretisk suprafluiditetsforskning och möjlig framtida kontakt. Kontrollera aktuell information när en förfrågan ska skickas.

Nästa konkreta steg

Börja med kapitel 3–5 och deras uppgifter om derivator, integraler och komplexa faser. Läs samtidigt kapitel 24–28 en gång för att förstå vad varje projekt försöker besvara. Du behöver ännu inte välja mellan dem. När du kan normalisera en Gaussfunktion, lösa ett två gånger två-egenvärdesproblem och förklara sannolikhetsströmmen blir nästa ämnesval mycket mer informerat.